

Apunte teórico-práctico de la materia, con los fundamentos de análisis de circuitos

# Aplicaciones de Electrónica Analógica

---

4.º Año — Ciclo Superior Técnico · Ciclo lectivo 2026

**Como usar este apunte.** Sirve para dos cosas: preparar la clase y estudiarla. Cada modulo abre con lo que hay que poder hacer al terminarlo, desarrolla la teoria con las deducciones completas — de donde sale cada formula, no solo cual es — y cierra con los trabajos practicos de la cathedra que la ponen a prueba.

Las **cajas verdes** son ejercicios resueltos paso a paso, analogos a los TPs y con sus mismos numeros: son modelo de resolucion, no reemplazan al practico. Las **cajas azules** son definiciones e ideas clave, el nucleo que hay que saber explicar. Las **cajas rojas** marcan los errores que mas se repiten en el laboratorio y en las evaluaciones. Las **cajas amarillas** son practica de banco: como conectar, que escala usar, que no tocar. Las **cajas violetas** atan cada tema con el TP correspondiente de la guia.

El apunte tiene **dos partes**. La **Parte I** (modulos 1 a 6) sigue el temario y las guias de la cathedra. La **Parte II** (modulos 7 a 13) desarrolla los fundamentos de analisis de circuitos —Kirchhoff, nodos y mallas, teoremas, transitorios, fasores, Bode y filtrado, cuadripolos y operacional— en el orden de la materia Teoria de Circuitos de la UNSAM. El anexo trae el formulario completo y las dos secuencias de lectura posibles.

# Índice

---

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Mediciones y expansión de rango</b>                  | <b>2</b>  |
| 1.1 Qué significa medir                                   | 2         |
| 1.2 El error de medición                                  | 2         |
| 1.3 Tolerancia de los componentes y su propagación        | 4         |
| 1.4 El multímetro y el efecto de carga                    | 5         |
| 1.5 Expansión de rango                                    | 5         |
| <b>2 Señales periódicas e instrumental de laboratorio</b> | <b>9</b>  |
| 2.1 Qué es una señal                                      | 9         |
| 2.2 Los parámetros de una señal periódica                 | 9         |
| 2.3 Valor medio y valor eficaz: qué significan de verdad  | 10        |
| 2.4 Expresión matemática de la señal senoidal             | 11        |
| 2.5 El osciloscopio                                       | 13        |
| 2.6 El generador de funciones de audio                    | 14        |
| 2.7 Filtro pasa bajos RC                                  | 15        |
| <b>3 Electromagnetismo y transformadores de CA</b>        | <b>17</b> |
| 3.1 Del campo magnético a la tensión inducida             | 17        |
| 3.2 El transformador                                      | 17        |
| 3.3 Potencia aparente y potencia real                     | 18        |
| 3.4 Transformador con punto medio (center tap)            | 19        |
| <b>4 Diodos semiconductores y rectificación</b>           | <b>21</b> |
| 4.1 La juntura PN                                         | 21        |
| 4.2 Modelos del diodo                                     | 22        |
| 4.3 El diodo LED                                          | 22        |
| 4.4 El diodo como protección                              | 24        |
| 4.5 Rectificación                                         | 24        |
| 4.6 Lectura del datasheet: el 1N4007                      | 26        |
| <b>5 Fuentes de alimentación lineales</b>                 | <b>28</b> |
| 5.1 Anatomía de una fuente lineal                         | 28        |
| 5.2 El filtro capacitivo                                  | 28        |
| 5.3 El regulador con diodo zener                          | 31        |
| 5.4 Reguladores integrados                                | 33        |
| <b>6 Transistores BJT y etapas de conmutación</b>         | <b>34</b> |
| 6.1 El transistor bipolar                                 | 34        |
| 6.2 Diseño de una etapa de conmutación                    | 35        |
| 6.3 El relé                                               | 36        |
| 6.4 Leer el datasheet                                     | 38        |
| <b>7 Elementos, convenciones y leyes de Kirchhoff</b>     | <b>41</b> |
| 7.1 El modelo: parámetros concentrados                    | 41        |
| 7.2 Las cuatro magnitudes y la convención de signos       | 41        |
| 7.3 Los elementos                                         | 42        |
| 7.4 El vocabulario topológico                             | 43        |
| 7.5 Primera ley de Kirchhoff: las corrientes              | 44        |
| 7.6 Segunda ley de Kirchhoff: las tensiones               | 44        |
| 7.7 Cuántas ecuaciones hacen falta                        | 45        |
| 7.8 Asociaciones y divisores                              | 45        |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.9 Transformación triángulo-estrella .....                                    | 46        |
| 7.10 Resolver solo con Kirchhoff (y por qué no alcanza) .....                  | 46        |
| <b>8 Resolución sistemática: nodos, supernodos, mallas y supermallas .....</b> | <b>48</b> |
| 8.1 Análisis de nodos .....                                                    | 48        |
| 8.2 Supernodo: la fuente de tensión que rompe el método .....                  | 50        |
| 8.3 Análisis de mallas .....                                                   | 51        |
| 8.4 Supermalla: la fuente de corriente que rompe el método .....               | 52        |
| 8.5 Fuentes controladas en los dos métodos .....                               | 54        |
| 8.6 Qué método conviene .....                                                  | 55        |
| 8.7 El mismo circuito, por los tres caminos .....                              | 55        |
| 8.8 Nota sobre redes no planares .....                                         | 56        |
| <b>9 Teoremas de circuitos .....</b>                                           | <b>57</b> |
| 9.1 Linealidad .....                                                           | 57        |
| 9.2 Superposición .....                                                        | 57        |
| 9.3 Transformación de fuentes .....                                            | 58        |
| 9.4 Teorema de Thévenin .....                                                  | 59        |
| 9.5 Teorema de Norton y la dualidad .....                                      | 61        |
| 9.6 Máxima transferencia de potencia .....                                     | 61        |
| 9.7 Teorema de Millman .....                                                   | 62        |
| 9.8 Lo que estos teoremas explican de los módulos anteriores .....             | 62        |
| <b>10 Capacitor, inductor y régimen transitorio .....</b>                      | <b>64</b> |
| 10.1 El capacitor .....                                                        | 64        |
| 10.2 El inductor .....                                                         | 65        |
| 10.3 Condiciones iniciales: cómo se leen .....                                 | 65        |
| 10.4 Circuitos de primer orden .....                                           | 66        |
| 10.5 Circuitos de segundo orden .....                                          | 68        |
| 10.6 Dónde estaba esto en la Parte I .....                                     | 69        |
| <b>11 Fasores y régimen permanente senoidal .....</b>                          | <b>70</b> |
| 11.1 El punto de partida .....                                                 | 70        |
| 11.2 El fasor .....                                                            | 70        |
| 11.3 Impedancia .....                                                          | 71        |
| 11.4 Potencia en alterna .....                                                 | 73        |
| 11.5 Máxima transferencia de potencia en alterna .....                         | 74        |
| 11.6 Resonancia .....                                                          | 75        |
| <b>12 Respuesta en frecuencia, diagramas de Bode y filtrado .....</b>          | <b>77</b> |
| 12.1 La función de transferencia .....                                         | 77        |
| 12.2 El decibel .....                                                          | 77        |
| 12.3 Filtro pasa bajos RC .....                                                | 78        |
| 12.4 Filtro pasa altos RC .....                                                | 79        |
| 12.5 Diagramas de Bode .....                                                   | 79        |
| 12.6 Filtros pasa banda y elimina banda .....                                  | 81        |
| 12.7 Señales poliarmónicas: por qué esto importa .....                         | 81        |
| <b>13 Cuadripolos y amplificador operacional .....</b>                         | <b>83</b> |
| 13.1 El cuadripolo .....                                                       | 83        |
| 13.2 Los parámetros $h$ del transistor .....                                   | 84        |
| 13.3 El amplificador operacional .....                                         | 85        |
| 13.4 Cierre de la Parte II .....                                               | 87        |
| <b>14 Anexos .....</b>                                                         | <b>89</b> |
| 14.1 Código de colores de resistores .....                                     | 89        |

|      |                                    |    |
|------|------------------------------------|----|
| 14.2 | Formulario de la materia .....     | 90 |
| 14.3 | Dos órdenes de lectura .....       | 92 |
| 14.4 | Símbolos usados en el apunte ..... | 93 |
| 14.5 | Seguridad en el laboratorio .....  | 93 |

## PARTE 1

---

# La materia y sus trabajos prácticos

---

Los seis módulos de esta parte siguen el temario de la cátedra y el orden de las guías de trabajos prácticos: cada uno cierra con el TP que lo pone a prueba en el laboratorio. Se estudian **dispositivos** —el instrumento, la señal, el transformador, el diodo, la fuente, el transistor— y en cada caso se deduce la fórmula antes de usarla.

Los módulos 4, 5 y 6 cubren, además, el hueco del apunte oficial de la cátedra, cuyas secciones sobre el diodo, el relé y el transistor bipolar son títulos sin contenido.

## MODULO 1

# Mediciones y expansión de rango

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Interpretar una medición con su error, distinguir exactitud de precisión, calcular la tolerancia resultante de asociar componentes, y **diseñar** la resistencia shunt o multiplicadora necesaria para que un instrumento mida fuera de su rango original.

### 1.1 Qué significa medir

Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie tomada como **patrón**. El resultado nunca es un número solo: es un número, una unidad y una incertidumbre. Escribir “la tensión es 9 V” es una frase incompleta; la frase completa es “la tensión es  $9,0 \pm 0,3$  V”.

#### DEFINICION — MAGNITUD, UNIDAD Y PATRÓN

**Magnitud:** propiedad de un cuerpo o fenómeno que puede medirse (tensión, corriente, resistencia).

**Unidad:** cantidad de esa magnitud tomada como referencia (volt, ampere, ohm). **Patrón:** la materialización física de la unidad, conservada y comparada periódicamente. En Argentina, el sistema legal es el **SIMELA** (Ley 19.511) y el organismo que conserva los patrones y otorga la trazabilidad es el **INTI**.

#### 1.1.1 Magnitudes invariables y variables

Una magnitud es **invariable** (o de continua) cuando su valor no cambia con el tiempo: la tensión de una pila, la corriente por una resistencia alimentada con continua. Es **variable** cuando cambia instante a instante: la tensión de red, la señal de un generador de audio.

Esta distinción no es teórica, decide el instrumento:

- Magnitud invariable → multímetro en la sección de **CC**. Basta un número.
- Magnitud variable → multímetro en **CA** (que devuelve un solo número, el valor eficaz) o bien **osciloscopio**, que muestra la forma de onda completa.

#### CUIDADO CON ESTO

Un multímetro en CA sobre una señal que no es senoidal **miente**, salvo que sea un modelo “True RMS”. La mayoría de los testers de laboratorio miden el valor medio de la señal rectificada y lo multiplican por un factor fijo (1,11) que solo vale para la senoidal. Con una onda cuadrada o triangular, la lectura es incorrecta.

### 1.2 El error de medición

Ninguna medición coincide con el valor verdadero  $X_v$ . La diferencia es el error.

#### DEFINICION — ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO

$$E_a = X_m - X_v \quad (1)$$

$$\varepsilon_r = \frac{E_a}{X_v} \Rightarrow \varepsilon_r[\%] = \frac{E_a}{X_v} \cdot 100 \quad (2)$$

El error absoluto tiene la unidad de la magnitud (volts, ohms). El relativo no tiene unidad y es el único que permite comparar mediciones de distinta escala: equivocarse en 1 V midiendo 3 V es un desastre; equivocarse en 1 V midiendo 220 V es irrelevante.

#### 1.2.1 Tipos de error

- **Sistemáticos:** se repiten siempre en el mismo sentido. Instrumento descalibrado, efecto de carga, temperatura. Se corrigen calibrando o cambiando el método.

- **Aleatorios:** cambian de signo y magnitud en cada medición. Ruido, apreciación del observador. **No se corrigen: se promedian.** Repetir la medición  $n$  veces y promediar reduce el error aleatorio, no el sistemático.
- **Groseros:** equivocarse de escala, leer mal, conectar mal. No se tratan estadísticamente, se descartan.

#### IDEA CLAVE

**Exactitud** es cuán cerca está la medición del valor verdadero. **Precisión** es cuán parecidas son las mediciones entre sí. Un instrumento puede ser muy preciso y muy inexacto: cinco disparos juntos, pero lejos del centro del blanco.

### 1.2.2 Resolución, rango, alcance y clase

#### DEFINICION – LOS PARÁMETROS QUE DEFINEN A UN INSTRUMENTO

**Rango:** el conjunto de valores entre los límites inferior y superior en los que el instrumento trabaja de forma confiable (por ejemplo, de 0 a 30 V). **Alcance:** la diferencia entre el valor máximo y el mínimo del rango. Si el mínimo es cero – el caso habitual – el alcance coincide con la mayor medida posible: 30 V. **Sensibilidad:** la mínima variación de la magnitud que el instrumento alcanza a detectar. **Resolución:** la fracción más pequeña que puede leerse con la exactitud que el instrumento posee (en un analógico, una división de la escala; en un digital, el último dígito). **Linealidad:** un instrumento es lineal si su sensibilidad se mantiene constante en todo el rango. **Clase:** el mayor error absoluto que comete el aparato en cualquier punto de su campo de medida, expresado en porcentaje **del alcance**, no de la lectura.

En la Argentina las clases están normalizadas por IRAM: 0,25 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3. La norma alemana VDE usa letras (E, F, G, H, Z), donde la clase Z equivale a 2,5 %.

El error por clase es la trampa más habitual del módulo. De la definición de clase,

$$C\% = \frac{\Delta_{\text{MAX}}}{\text{Alcance}} \cdot 100 \Rightarrow \Delta_{\text{MAX}} = \pm \frac{C\% \cdot \text{Alcance}}{100} \quad (3)$$

Como  $E_c$  es constante para toda la escala pero la lectura no, **el error relativo empeora cuanto más abajo se lee en la escala.** De ahí la regla de laboratorio: elegir siempre la escala más chica en la que la aguja no se pase.

En un multímetro digital el fabricante especifica el error de otra forma, típicamente  $\pm(a\% \text{ de la lectura} + n \text{ dígitos})$ . El primer término escala con lo medido; el segundo es fijo y vale una cuenta del último dígito mostrado.

#### EJERCICIO RESUELTO 1.1 – ERROR POR CLASE DE UN VOLTÍMETRO ANALÓGICO

Un voltímetro de **clase 2,5** está en la escala de **30 V** y la aguja marca **9,6 V**. ¿Entre qué valores está la tensión real?

**1. Error por clase,** con la Ecuación 3:

$$\Delta_{\text{MAX}} = \pm \frac{2,5 \cdot 30 \text{ V}}{100} = \pm 0,75 \text{ V} \quad (4)$$

**2. Intervalo de la medición:**  $V = 9,6 \pm 0,75 \text{ V}$ , es decir, la tensión real está entre 8,85 V y 10,35 V.

**3. Error relativo porcentual:**

$$\varepsilon_r = \frac{0,75}{9,6} \cdot 100 = 7,8\% \quad (5)$$

**Conclusión:** un instrumento “de 2,5%” arrastró un error de **7,8%** porque se leyó a menos de un tercio de la escala. Si el mismo instrumento se hubiera puesto en la escala de 10 V:  $\Delta_{\text{MAX}} = 0,25 \text{ V}$  y  $\varepsilon_r = 2,6\%$  – tres veces mejor, con el mismo aparato y la misma señal.

### 1.3 Tolerancia de los componentes y su propagación

El fabricante no entrega el valor nominal sino un intervalo: un resistor de  $4700\Omega \pm 5\%$  vale entre 4465 y 4935  $\Omega$ . La pregunta útil es qué pasa con la tolerancia **al asociar componentes**.

#### 1.3.1 Asociación serie

$R_T = R_1 + R_2$ , y los errores absolutos se suman en el peor caso:

$$\Delta R_T = \Delta R_1 + \Delta R_2 = \varepsilon_1 R_1 + \varepsilon_2 R_2 \quad (6)$$

El error relativo del conjunto queda:

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_1 R_1 + \varepsilon_2 R_2}{R_1 + R_2} \quad (7)$$

#### 1.3.2 Asociación paralelo

Partiendo de  $R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$  y derivando en forma logarítmica ( $\ln R_T = \ln R_1 + \ln R_2 - \ln(R_1 + R_2)$ ):

$$\frac{\Delta R_T}{R_T} = \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_1 + \Delta R_2}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

Reemplazando  $\Delta R_i = \varepsilon_i R_i$  y agrupando:

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_1 R_2 + \varepsilon_2 R_1}{R_1 + R_2} \quad (9)$$

#### IDEA CLAVE

Tanto la Ecuación 7 como la Ecuación 9 son **promedios ponderados** de  $\varepsilon_1$  y  $\varepsilon_2$ . Consecuencia que hay que saber: **si los dos resistores tienen la misma tolerancia, el conjunto conserva exactamente esa tolerancia**. Asociar componentes del 5% nunca da algo mejor que el 5% ni peor que el 5%. Lo que sí cambia es a cuál de los dos se le exige precisión: en serie manda el resistor grande, en paralelo el chico.

#### EJERCICIO RESUELTO 1.2 – TOLERANCIA DE DOS RESISTORES EN SERIE Y EN PARALELO

Se toman  $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega \pm 5\%$  y  $R_2 = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$ .

##### 1. Errores absolutos individuales:

$$\Delta R_1 = 0,05 \cdot 4700 = 235\Omega \quad \Delta R_2 = 0,05 \cdot 1000 = 50\Omega \quad (10)$$

##### 2. En serie:

$$R_T = 4700 + 1000 = 5700\Omega \quad (11)$$

$$\Delta R_T = 235 + 50 = 285\Omega \Rightarrow \varepsilon_T = \frac{285}{5700} \cdot 100 = 5\% \quad (12)$$

El conjunto vale entre 5415 y 5985  $\Omega$ .

##### 3. En paralelo:

$$R_T = \frac{4700 \cdot 1000}{5700} = 824,6\Omega \quad (13)$$

Con la Ecuación 9:

$$\varepsilon_T = \frac{0,05 \cdot 1000 + 0,05 \cdot 4700}{5700} = 0,05 = 5\% \quad (14)$$

$$\Delta R_T = 0,05 \cdot 824,6 = 41,2\Omega \quad (15)$$

El conjunto vale entre 783,4 y 865,8  $\Omega$ .

**Conclusión:** en ambos casos la tolerancia resultante es 5%, la misma de los componentes. Es el resultado que anticipa la caja anterior, ahora verificado con números.



## 1.4 El multímetro y el efecto de carga

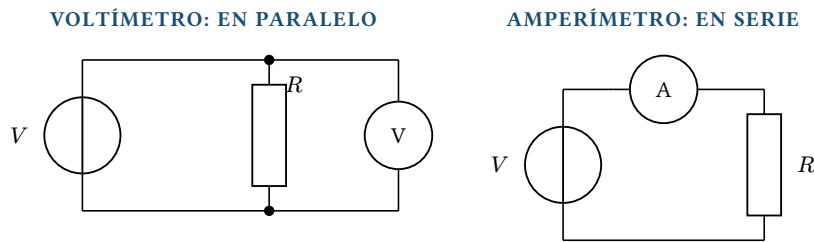


Figura 1: Conexión correcta del voltímetro (paralelo) y del amperímetro (serie)

El voltímetro se conecta **en paralelo** y por eso debe tener resistencia interna **altísima** (idealmente infinita), para no derivar corriente. El amperímetro se conecta **en serie**, abriendo el circuito, y por eso debe tener resistencia interna **bajísima** (idealmente cero), para no alterar la corriente que pretende medir.

### CUIDADO CON ESTO

Conectar un amperímetro en paralelo con la fuente es el error que quema instrumentos: su resistencia interna es casi cero, así que se produce un cortocircuito franco. Antes de tocar la llave de la fuente, verificar dos cosas: función seleccionada y **en qué borne está enchufada la punta roja**.

El **efecto de carga** es el error sistemático que introduce el propio instrumento: al conectar un voltímetro de resistencia  $R_V$  sobre una resistencia  $R$ , el circuito pasa a ver el paralelo  $R \parallel R_V$ , que es menor, y la tensión medida resulta **menor** que la real. En instrumentos analógicos esto se cuantifica con la **sensibilidad** en  $\Omega/V$ : un tester de  $20\,000\,\Omega/V$  en la escala de  $10\,V$  presenta  $20000 \cdot 10 = 200\,k\Omega$ .

## 1.5 Expansión de rango

El instrumento de base es el **galvanómetro de D'Arsonval**, una bobina móvil que se define por dos datos y nada más:

- $I_m$ : la **corriente de deflexión a plena escala**, la que hace llegar la aguja al fondo.
- $R_m$ : la **resistencia interna** de la bobina.

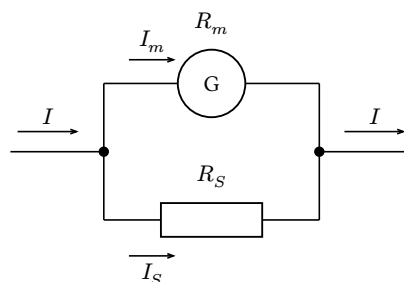
Como el movimiento es delicado,  $I_m$  es del orden del miliampere. Para medir más de lo que ese movimiento admite, se le agrega una resistencia. Dónde se agrega es lo que decide si el aparato es un amperímetro o un voltímetro.

### CUIDADO CON ESTO

Cuidado con la letra: en la notación de la cátedra  $R_m$  (minúscula) es la resistencia **interna** del galvanómetro, y  $R_M$  (mayúscula) es la **multiplicadora**. No son lo mismo y aparecen en la misma fórmula.

### 1.5.1 Amperímetro: resistencia shunt o de derivación

Se coloca **en paralelo** con el galvanómetro, para que la corriente sobrante se desvíe por ella y al instrumento le llegue solo  $I_m$ .



El galvanómetro tiene resistencia interna  $R_m$  y se desvía a plena escala con  $I_m$ . El shunt deriva el resto:  $I_s = I - I_m$ .

Figura 2: Expansión de rango de un amperímetro con resistencia de shunt

Al estar en paralelo, las caídas de tensión en ambas ramas son iguales:

$$V_{R_S} = V_{R_m} \Rightarrow I_S \cdot R_S = I_m \cdot R_m \quad (16)$$

Como interesa despejar la derivación,  $R_S = (I_m \cdot R_m) / I_S$ ; y por la primera ley de Kirchhoff la corriente total se reparte,  $I_S = I - I_m$ . Reemplazando:

$$R_S = \frac{I_m \cdot R_m}{I - I_m} \quad (17)$$

Si se define el **factor de multiplicación**  $n = I / I_m$  — cuántas veces se agranda el rango — la expresión queda en su forma más rápida de usar:

$$R_S = \frac{R_m}{n - 1} \quad (18)$$

### 1.5.2 Voltímetro: resistencia multiplicadora

Se coloca **en serie** con el galvanómetro, para que absorba la tensión sobrante y limite la corriente a  $I_m$ .

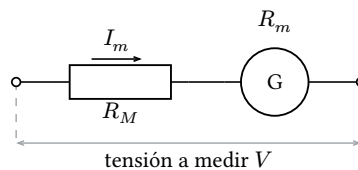


Figura 3: Expansión de rango de un voltímetro con resistencia multiplicadora

Al estar en serie, la tensión aplicada se reparte entre ambos, y por ambos circula la misma corriente  $I_m$ :

$$V = V_{R_M} + V_{R_m} = I_m \cdot R_M + I_m \cdot R_m = I_m (R_M + R_m) \quad (19)$$

Despejando la multiplicadora:

$$R_M = \frac{V - I_m \cdot R_m}{I_m} = \frac{V}{I_m} - R_m \quad (20)$$

#### IDEA CLAVE

Las dos expansiones son duales y conviene memorizarlas juntas: la **shunt va en paralelo** y desvía corriente; la **multiplicadora va en serie** y absorbe tensión. Si alguna de las dos da negativa, el instrumento ya medía más de lo pedido y la expansión no tiene sentido: revisar el enunciado.

### 1.5.3 Voltímetro de rangos múltiples

Un voltímetro comercial no tiene una multiplicadora sino varias, seleccionadas por una llave. Cada rango se calcula por separado con la Ecuación 20, usando siempre la misma  $I_m$  y la misma  $R_m$ .

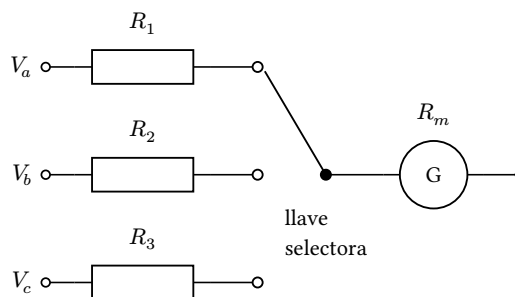


Figura 4: Voltímetro multirango: una multiplicadora por escala

#### EJERCICIO RESUELTO 1.3 – SHUNT Y MULTIPLICADORA DEL ANEXO 1

Un galvanómetro de  $I_m = 1 \text{ mA}$  y  $R_m = 100\Omega$  debe medir corriente hasta **100 mA**. Otro, de  $I_m = 1 \text{ mA}$  y  $R_m = 50\Omega$ , debe medir tensión hasta **10 V**.

**1. Shunt del amperímetro.** Factor de multiplicación:

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{100 \text{ mA}}{1 \text{ mA}} = 100 \quad (21)$$

Con la Ecuación 18:

$$R_S = \frac{R_m}{n-1} = \frac{100\Omega}{99} = 1,01\Omega \quad (22)$$

Verificación por el camino largo, con la Ecuación 17:

$$R_S = \frac{1 \text{ mA} \cdot 100\Omega}{100 \text{ mA} - 1 \text{ mA}} = \frac{0,1 \text{ V}}{99 \text{ mA}} = 1,01\Omega \quad (23)$$

Los 99 mA sobrantes circulan por la shunt y solo 1 mA entra al galvanómetro.

**2. Multiplicadora del voltímetro.** Con la Ecuación 20:

$$R_M = \frac{V}{I_m} - R_m = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 50\Omega = 10000 - 50 = 9950\Omega \quad (24)$$

Sin multiplicadora, ese instrumento llegaba apenas a  $V = I_m \cdot R_m = 1 \text{ mA} \cdot 50\Omega = 50 \text{ mV}$ . Con los 9950  $\Omega$  en serie llega a 10 V: doscientas veces más.

**Atención al valor de la shunt:** 1,01  $\Omega$  no existe en la serie comercial E24, y su tolerancia domina el error total del amperímetro. En la práctica se construye con alambre calibrado, no con un resistor de carbón.

#### EJERCICIO RESUELTO 1.4 – VOLTÍMETRO DE TRES RANGOS

Con un galvanómetro de  $R_m = 100\Omega$  e  $I_m = 1 \text{ mA}$  se quiere un voltímetro de tres escalas: 0–100 V, 0–500 V y 0–1000 V. Calcular las tres multiplicadoras.

Se aplica la Ecuación 20 una vez por rango, sin cambiar  $I_m$  ni  $R_m$ :

$$R_{M(a)} = \frac{100 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 100\Omega = 100000 - 100 = 99900\Omega \quad (25)$$

$$R_{M(b)} = \frac{500 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 100\Omega = 500000 - 100 = 499900\Omega \quad (26)$$

$$R_{M(c)} = \frac{1000 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 100\Omega = 1000000 - 100 = 999900\Omega \quad (27)$$

**Observación:** cuanto mayor el rango, más despreciable se vuelve  $R_m$  frente a  $V/I_m$ . En la escala de 1000 V, ignorar los 100  $\Omega$  del galvanómetro introduciría un error del 0,01 %; en una escala de 1 V sería un disparate. La **sensibilidad** de este voltímetro es  $1/I_m = 1000\Omega/\text{V}$  en todas sus escalas: es una característica del movimiento, no del rango.

#### EJERCICIO RESUELTO 1.5 – RESISTENCIA DE LOS CABLES DE UN SENSOR PT100

Una PT100 (100  $\Omega$  a 0 °C) se conecta con dos cables de cobre de 35 m de largo y 1 mm<sup>2</sup> de sección. Coeficiente de resistividad del cobre:  $\rho = 1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ .

**1. Pasar la sección a unidades del SI:** 1mm<sup>2</sup> = 1 · 10<sup>-6</sup>m<sup>2</sup>.

**2. Resistencia de cada cable:**

$$R_C = \rho \frac{L}{S} = \frac{1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot 35 \text{ m}}{1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 0,6125\Omega \quad (28)$$

**3. Efecto sobre la medición:** los dos cables están en serie con el sensor, así que aportan  $2 \cdot 0,6125 = 1,225\Omega$ . Como la PT100 varía aproximadamente 0,385 $\Omega/^\circ\text{C}$ , ese 1,225  $\Omega$  equivale a un error de  $1,225/0,385 \approx 3,2^\circ\text{C}$  de más, permanente y en el mismo sentido: es un **error sistemático**.

**Conclusión:** por eso los sensores resistivos industriales se conectan a 3 o 4 hilos. No es un capricho de instalación, es la única forma de cancelar la resistencia del cable.

**TP RELACIONADO — TP N.º 0, 1, 2, 3 Y ANEXO 1 — I CUATRIMESTRE**

- **TP 0 (Introducción: mediciones):** las preguntas del documental se responden con la sección 1.1. La autoridad de medidas en Argentina es el INTI, bajo el SIMELA.
- **TP 1 (Errores):** los puntos 1a–1d son exactamente el Ejercicio 1.2. El punto 2 pide identificar resolución, rango, alcance y clase, y calcular el error por clase: sección 1.2.3 y Ejercicio 1.1. El punto 3 (medir con 5 personas y promediar) es la forma práctica de atacar el **error aleatorio**.
- **TP 2 y TP 3 (multímetro, serie y paralelo):** la última consigna de ambos —“¿cómo puedo saber de antemano qué diferencia máxima voy a encontrar?”— se contesta con la sección 1.3: sumando tolerancias, no midiendo.
- **Anexo 1 (Expansión de rango):** resuelto íntegramente en los Ejercicios 1.3 y 1.4.

## MODULO 2

## Señales periódicas e instrumental de laboratorio

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir la expresión matemática de una señal a partir de su gráfico y viceversa, calcular  $V_p$ ,  $V_{pp}$ ,  $V_{ef}$ ,  $V_m$ ,  $T$ ,  $f$  y  $\omega$  para las tres formas de onda de uso corriente, y configurar el osciloscopio y el generador de funciones para medirlas realmente en el banco.

## 2.1 Qué es una señal

Hasta acá las magnitudes tenían un valor y listo. Pero en electrónica la mayoría de las magnitudes **cambian con el tiempo**, y entonces un solo número no alcanza para describirlas.

## DEFINICION — SEÑAL

Una **señal** es una función que contiene información sobre el estado o el comportamiento de un sistema físico. Se la representa matemáticamente como una función de una variable independiente, que en electrónica es casi siempre el tiempo:  $s(t)$ .

El tiempo es la variable independiente porque transcurre solo, sin que nada de lo que pase en el circuito lo modifique. La magnitud que nos interesa — tensión, corriente — es la variable dependiente.

## 2.1.1 Clasificación

Por cómo se comportan en el tiempo:

- **Periódicas:** repiten el juego completo de sus valores a intervalos regulares. La tensión de red, la salida de un generador de funciones.
- **Pseudoperiódicas:** mantienen la regularidad de la forma, pero la amplitud cambia. El eco, o una cuerda de guitarra pulsada: siempre la misma nota, cada vez más débil.
- **Aperiódicas:** irregulares en el tiempo, sin repetición.
- **Aleatorias:** sin regularidad alguna, sus valores dependen del azar. El caso típico es el **ruido**, eléctrico o acústico.

Y por el tipo de variable independiente, se dividen en **continuas en el tiempo** (definidas para todo instante) y **discretas** (definidas solo en instantes determinados, representadas por una secuencia de números). Este apunte trabaja con señales periódicas continuas en el tiempo.

## 2.2 Los parámetros de una señal periódica

## DEFINICION — PERÍODO, CICLO Y FRECUENCIA

**Período  $T$ :** el tiempo que debe transcurrir para abarcar un juego completo de valores. No hace falta empezar a contarlo desde un cruce por cero: se puede tomar desde cualquier instante, siempre que se termine en el punto equivalente del ciclo siguiente. Se mide en segundos. **Ciclo:** el juego completo de valores contenido en un período. **Frecuencia  $f$ :** la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Se mide en hertz [ $\text{Hz}$ ] = 1/s.

$$f = \frac{\text{cantidad de ciclos}}{\text{tiempo transcurrido}} = \frac{\text{un ciclo}}{\text{un período}} = \frac{1}{T} \quad (1)$$

De ahí la relación que más se usa en el laboratorio, junto con la **velocidad angular** o **pulsación  $\omega$** , que mide lo mismo que la frecuencia pero en radianes por segundo:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$

### 2.2.1 Valores característicos

- **Valor pico**  $V_p$ : el máximo valor que toma la señal. También se lo anota  $\hat{V}$  o  $A$ .
- **Valor pico a pico**  $V_{pp}$ : la diferencia entre el máximo y el mínimo. En una señal simétrica respecto de cero,  $V_{pp} = 2V_p$ . **Es el que se lee directo en el osciloscopio**, contando divisiones de arriba a abajo de la onda.
- **Valor medio**  $V_m$ : el promedio de la señal a lo largo de un período.
- **Valor eficaz**  $V_{ef}$  (o RMS): el valor cuadrático medio a lo largo de un período. **Es el que lee el multímetro en CA.**

## 2.3 Valor medio y valor eficaz: qué significan de verdad

Estos dos parámetros no son definiciones caprichosas: cada uno responde una pregunta física distinta.

### DEFINICION — VALOR MEDIO

Es el valor que debería tomar una señal **constante** para transportar, en el mismo sentido y en un tiempo igual a un período, **idéntica carga neta** que la señal periódica.

$$V_m = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt \quad (3)$$

### DEFINICION — VALOR EFICAZ

Es el valor que debería tener una señal **constante** para disipar, sobre el mismo resistor y en un tiempo igual a un período, **idéntica cantidad de energía** que la señal periódica.

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad (4)$$

De ahí el nombre en inglés, **RMS**: raíz de la media de los cuadrados (*root mean square*), que describe literalmente el orden de las operaciones.

### IDEA CLAVE

El valor medio de una señal senoidal pura es **CERO**, y no hace falta integrar nada para verlo: hay exactamente tantos valores positivos como negativos, y al sumarlos se cancelan. El valor eficaz, en cambio, **nunca es cero**, porque antes de promediar se elevan los valores al cuadrado y los negativos desaparecen. Esto tiene una consecuencia práctica enorme: una senoidal no transporta carga neta, pero **sí disipa potencia**.

### 2.3.1 Deducción del valor eficaz de la senoidal

Partiendo de la Ecuación 4 con  $v(t) = V_p \sin(\omega t)$ :

$$V_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T V_p^2 \sin^2(\omega t) dt \quad (5)$$

Se usa la identidad  $\sin^2(x) = (1 - \cos(2x))/2$ :

$$V_{ef}^2 = \frac{V_p^2}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{V_p^2}{2T} \left[ \int_0^T dt - \int_0^T \cos(2\omega t) dt \right] \quad (6)$$

La segunda integral es **cero**: es un coseno integrado sobre dos períodos completos, con tanta área positiva como negativa. Queda entonces:

$$V_{ef}^2 = \frac{V_p^2}{2T} \cdot T = \frac{V_p^2}{2} \Rightarrow V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot V_p \quad (7)$$

### EN EL LABORATORIO

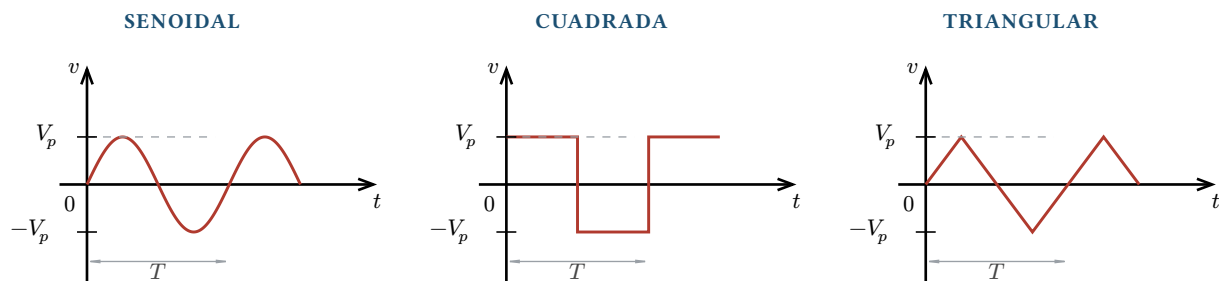
Este resultado explica los 220 V de red. Ese número es el valor **eficaz**; el valor pico es  $V_p = 220 \text{ V} \cdot \sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$ , y de pico a pico son **622 V**. Un capacitor o un diodo conectado a la red tiene que soportar 311 V, no 220. Dimensionarlo para 220 V es la forma más rápida de hacerlo explotar.

### 2.3.2 Las tres formas de onda

Repitiendo el mismo procedimiento para las otras dos formas de onda se llega a la tabla que hay que tener memorizada. El **valor medio** se indica para la señal **rectificada** (tomando el módulo), que es el caso con el que se trabaja en las fuentes del Módulo 5; para las señales simétricas puras el valor medio siempre da cero.

| Forma de onda | $V_{\text{ef}}$           | $V_m$ (rectificada)   | Factor de forma $V_{\text{ef}}/V_m$ |
|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Senoidal      | $V_p/\sqrt{2} = 0,707V_p$ | $2V_p/\pi = 0,637V_p$ | 1,11                                |
| Cuadrada      | $V_p$                     | $V_p$                 | 1,00                                |
| Triangular    | $V_p/\sqrt{3} = 0,577V_p$ | $V_p/2 = 0,5V_p$      | 1,15                                |

Tabla 1: Valores característicos de las tres señales periódicas de uso corriente



Las tres pueden tener el mismo  $V_p$  y el mismo período  $T$  y calentar distinto:  $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{2}$  para la senoidal,  $V_{\text{ef}} = V_p$  para la cuadrada y  $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{3}$  para la triangular.

Figura 1: Las tres formas de onda y sus parámetros

### CUIDADO CON ESTO

El **factor de forma** es la razón por la que un multímetro común miente. El tester mide el valor medio de la señal rectificada y lo multiplica por **1,11**, el factor de forma de la senoidal, para mostrar un valor eficaz. Con una senoidal acierta. Con una cuadrada (factor real 1,00) **sobreestima un 11 %**; con una triangular (factor real 1,15) **subestima**. Para medir bien cualquier forma de onda hace falta un multímetro **True RMS**, o directamente el osciloscopio.

## 2.4 Expresión matemática de la señal senoidal

$$s(t) = V_p \cdot \sin(2\pi f \cdot t + \varphi) \quad (8)$$

donde  $V_p$  es la amplitud o valor pico,  $f$  la frecuencia en hertz,  $t$  el tiempo y  $\varphi$  la **fase inicial** en radianes, que determina el desplazamiento de la señal en el tiempo. Cuando  $\varphi$  no aparece en la expresión, se interpreta que vale cero.

Como el argumento del seno está en radianes, hay que saber convertir:

$$\varphi[\text{rad}] = \varphi[^\circ] \cdot \frac{\pi}{180} \quad \varphi[^\circ] = \varphi[\text{rad}] \cdot 180 \frac{^\circ}{\pi} \quad (9)$$

### 2.4.1 De la expresión al gráfico

Para graficar una senoidal no hace falta calcular punto por punto. La forma es siempre la misma; lo único que cambia son  $V_p$ ,  $f$  y  $\varphi$ . El procedimiento es:

1. Identificar  $V_p$ ,  $f$  y  $\varphi$  en la expresión.
2. Calcular el período  $T = 1/f$  y elegir la escala horizontal para que entren los ciclos que se quieran mostrar. Elegir la escala vertical a partir de  $V_p$ .

3. Marcar los puntos notables, que en una senoidal sin fase caen siempre en los mismos lugares del período:

$$s(t) = 0 \text{ en } t = \{0, T/2, T\} \quad s(t) = V_p \text{ en } t = T/4 \quad s(t) = -V_p \text{ en } t = 3T/4$$

4. Si hay fase inicial, calcular el corrimiento igualando el argumento a cero:  $2\pi ft + \varphi = 0 \Rightarrow t = -\varphi/(2\pi f)$ .  
Un resultado negativo significa que la señal se corrió hacia el tiempo **negativo** (adelanto); uno positivo, hacia el positivo (atraso).

5. Unir los puntos respetando la forma senoidal.

### 2.4.2 Del gráfico a la expresión

Es el camino inverso y es el que suelen pedir las evaluaciones: se lee  $V_p$  de los máximos,  $T$  del intervalo entre dos puntos equivalentes,  $f = 1/T$ , y  $\varphi$  del corrimiento del primer cruce por cero ascendente, con  $\varphi = -2\pi ft_0$ .

#### EJERCICIO RESUELTO 2.1 – DE LA EXPRESIÓN AL GRÁFICO, CON Y SIN FASE

Graficar  $s_1(t) = 5 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot t)$ , y después la misma señal con una fase inicial de  $45^\circ$ .

1. **Parámetros:**  $V_p = 5 \text{ V}$ ,  $f = 100 \text{ Hz}$ ,  $\varphi = 0$ .

2. **Período:**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100 \text{ Hz}} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad (10)$$

Para dos ciclos hay que dibujar al menos 20 ms en el eje horizontal.

3. **Puntos notables:** ceros en 0; 5 y 10 ms. Máximo  $+5 \text{ V}$  en  $T/4 = 2,5 \text{ ms}$ . Mínimo  $-5 \text{ V}$  en  $3T/4 = 7,5 \text{ ms}$ .

4. **Ahora con  $\varphi = 45^\circ$ .** Primero a radianes, con la Ecuación 9:

$$\varphi = 45^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \quad (11)$$

La expresión queda  $s_2(t) = 5 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot t + \pi/4)$ .

5. **Corrimiento**, igualando el argumento a cero:

$$2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot t + \frac{\pi}{4} = 0 \Rightarrow t = -\frac{\pi/4}{2\pi \cdot 100 \text{ Hz}} = -1,25 \cdot 10^{-3} \text{ s} = -1,25 \text{ ms} \quad (12)$$

**Conclusión:** el gráfico es idéntico al anterior, pero **desplazado 1,25 ms hacia el tiempo negativo**. A todos los puntos notables hay que restarles 1,25 ms: los ceros pasan a  $-1,25$ ; 3,75 y 8,75 ms. Como  $45^\circ$  es un octavo de vuelta, el corrimiento es un octavo del período:  $10 \text{ ms} / 8 = 1,25 \text{ ms}$ . Siempre conviene verificar así.

#### EJERCICIO RESUELTO 2.2 – CONVERSIONES ENTRE T, F Y $\omega$

Completar, como pide el TP N.º 4:

a) **Dato  $f = 1 \text{ kHz}$ .**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000 \text{ Hz}} = 1 \text{ ms} \quad \omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1000 = 6283,2 \text{ rad/s} \quad (13)$$

b) **Dato  $T = 35 \text{ ms}$ .**

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,035 \text{ s}} = 28,57 \text{ Hz} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,035} = 179,5 \text{ rad/s} \quad (14)$$

c) **Dato  $\omega = 31416 \text{ 1/s}$ .**

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{31416}{6,2832} = 5000 \text{ Hz} = 5 \text{ kHz} \quad T = \frac{1}{f} = 200 \text{ } \mu\text{s} \quad (15)$$

**Control de razonabilidad:**  $\omega$  siempre da un número unas 6,28 veces más grande que  $f$ . Si eso no se cumple, hay un error de cuentas.



## 2.5 El osciloscopio

### DEFINICION — OSCILOSCOPIO

Instrumento que permite observar en una pantalla la **forma** con que varía la diferencia de potencial presente en su entrada. A diferencia del multímetro, que devuelve un solo número, el osciloscopio muestra la señal completa: forma de onda, valores máximo y mínimo, período y frecuencia, y cualquier comportamiento errático del equipo bajo prueba.

Los hay **analógicos** (procesan la señal en forma directa y la dibujan en un tubo de rayos catódicos) y **digitales** (convierten la señal a números, la procesan y la muestran en una pantalla LCD). Más allá de esa diferencia, los tres bloques centrales son los mismos.

### 2.5.1 Los tres bloques

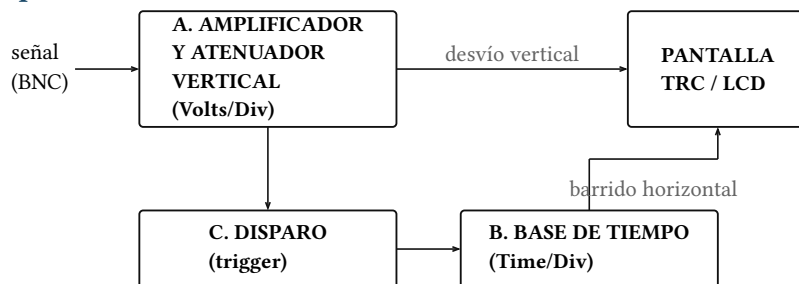


Figura 2: Diagrama en bloques del osciloscopio

**A — Amplificador/atenuador vertical.** Adapta la señal de entrada al rango de la pantalla y fija su posición en el eje Y. Contiene: la ficha **BNC** de entrada, el selector de escala **Volts/Div**, la llave de **acoplamiento** y el ajuste de posición vertical.

### DEFINICION — ACOPLAMIENTO DE ENTRADA: CC, CA Y GND

**CC (DC):** entra la señal completa, incluida su componente continua. Es el modo por defecto. **CA (AC):** un capacitor en serie **elimina la componente continua** y deja pasar solo la variación. Sirve para ver un ripple de 0,5 V montado sobre 15 V de continua, que en CC sería invisible. **GND:** desconecta la entrada y conecta el canal a masa, para marcar dónde está el cero en la pantalla.

**B — Base de tiempo (control de barrido).** Genera una señal **diente de sierra** que barre la pantalla de izquierda a derecha. Junto con la deflexión vertical, es lo que dibuja la onda. Su control es el selector **Time/Div**, y sobre él suele haber una perilla concéntrica más chica que **saca de calibración** la base de tiempo.

**C — Disparo (trigger).** Sincroniza el barrido con la señal para que la imagen se vea **quieta**. Permite elegir la fuente de disparo (canal 1, canal 2, externa), el nivel de disparo y el modo automático.

### CUIDADO CON ESTO

Las perillas concéntricas chicas de **Volts Variable** y de base de tiempo variable deben estar en su posición de **calibrado** (giradas a tope, con un clic) antes de medir. Si quedan fuera de calibración, las divisiones de la pantalla no valen lo que dice el selector y **todas las mediciones salen mal** sin ningún aviso. Lo mismo con la amplificación vertical X5/X10: apagada.

### 2.5.2 Procedimiento de medición

1. Probar la punta con la **salida de calibración** del propio osciloscopio, que entrega una cuadrada de  $1 V_{pp}$  y 1 kHz (verificar el valor en el panel del instrumento).
2. Poner Volts/Div acorde a la señal esperada, desactivar Volts Variable y la amplificación X5/X10.
3. Acoplamiento del canal en **CC**.
4. Fuente de disparo en el canal que se está usando, retención al mínimo, modo automático.
5. Ajustar el nivel de disparo hasta que la señal se detenga.

6. Ajustar Time/Div para ver **uno o dos ciclos** llenando la pantalla. Ni veinte ciclos apretados ni medio ciclo. Una vez quieta la señal, se mide **contando divisiones**:

$$V_{pp} = \text{divisiones verticales} \cdot \text{Volts/Div} \quad T = \text{divisiones horizontales} \cdot \text{Time/Div} \quad (16)$$

y de ahí se obtiene todo lo demás:  $V_p = V_{pp}/2$ ,  $f = 1/T$ ,  $V_{ef} = V_p/\sqrt{2}$ .

### 2.5.3 Si no se ve nada

| Síntoma                                                 | Qué revisar                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El haz desapareció de la pantalla                       | Volts/Div demasiado chico: agrandarlo. O la componente continua es muy grande: pasar el canal a CA. O subir el brillo. |
| La señal se corre constantemente de izquierda a derecha | El disparo no engancha. Si la señal es chica, bajar Volts/Div. Ajustar el nivel de trigger a mano.                     |
| Se ve una línea gruesa, o solo un pedazo del ciclo      | Time/Div mal elegido: ajustar la escala horizontal.                                                                    |
| Solo se ve una línea horizontal                         | Canal en GND: pasarlo a CC o CA. Punta mal conectada. Volts/Div muy grande. Nivel de señal insuficiente.               |

Tabla 2: Fallas típicas al intentar visualizar una señal

## 2.6 El generador de funciones de audio

Es la contraparte del osciloscopio: en vez de medir señales, las produce. Sus controles son **forma de onda** (senoidal, cuadrada, triangular), **frecuencia** (perilla gruesa de rango o multiplicador, más ajuste fino), **amplitud** y, en algunos modelos, **offset** de continua.

### EN EL LABORATORIO

El generador entrega la señal que uno le pide **solo si la carga es alta**. Al conectarlo a una carga chica, la amplitud cae por su resistencia interna (típicamente 50  $\Omega$ ). Por eso la amplitud **nunca se ajusta con el dial del generador**: se ajusta mirando el osciloscopio conectado en el circuito real.

### EJERCICIO RESUELTO 2.3 — CONFIGURAR EL GENERADOR Y EL OSCILOSCOPIO A PARTIR DE DATOS INDIRECTOS

Configurar una senoidal de  $V_{ef} = 2,42$  V y  $\omega = 6280$  1/s, e indicar qué escalas usar en el osciloscopio. (Es el punto 1c del TP N.º 5.)

1. Pasar de  $\omega$  a  $f$  y  $T$ , con la Ecuación 2:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6280}{6,2832} = 999,5 \approx 1000 \text{ Hz} \quad (17)$$

$$T = \frac{1}{f} = 1 \text{ ms} \quad (18)$$

2. Pasar de  $V_{ef}$  a lo que se ve en pantalla. El osciloscopio no muestra valor eficaz: muestra pico a pico. Despejando de la Ecuación 7:

$$V_p = V_{ef} \cdot \sqrt{2} = 2,42 \text{ V} \cdot 1,4142 = 3,42 \text{ V} \quad (19)$$

$$V_{pp} = 2 \cdot V_p = 6,84 \text{ V} \quad (20)$$

3. Elegir las escalas para que la onda ocupe bien la pantalla (8 divisiones verticales, 10 horizontales, típico):

- **Volts/Div**: con 1 V/div, los 6,84  $V_{pp}$  ocupan 6,84 divisiones de las 8 disponibles. Es la elección correcta. Con 2 V/div ocuparía 3,4 divisiones (se pierde resolución); con 0,5 V/div se saldría de la pantalla.

- **Time/Div:** con 0,2 ms/div, un período de 1 ms ocupa 5 divisiones, y entran dos ciclos completos en las 10 divisiones. Es la elección correcta.

**4. Verificación con el multímetro.** En **CA** el tester debe leer  $\approx 2,42$  V. En **CC** debe leer  $\approx 0$  V, porque el valor medio de una senoidal pura es cero. Que esas dos lecturas den lo esperado confirma que la señal está bien configurada y que no hay offset de continua.

## 2.7 Filtro pasa bajos RC

Un capacitor se opone al paso de la corriente alterna con una **reactancia capacitiva** que depende de la frecuencia:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \quad (21)$$

A baja frecuencia  $X_C$  es enorme (el capacitor es casi un circuito abierto); a alta frecuencia  $X_C$  tiende a cero (el capacitor es casi un cortocircuito). Poniendo una R y un C en divisor, esa dependencia se convierte en un filtro.

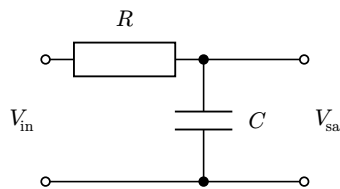


Figura 3: Filtro pasa bajos RC

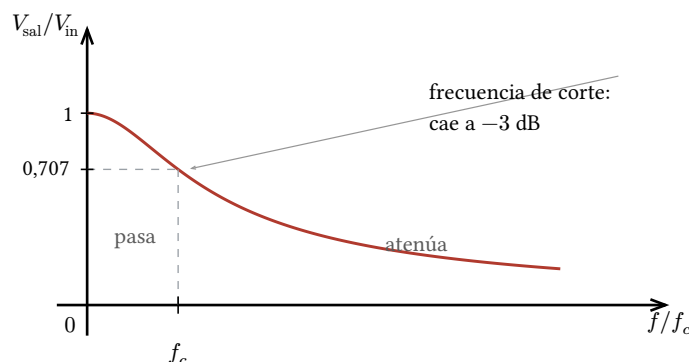
Como es un divisor de tensión donde el elemento inferior es el capacitor:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \quad (22)$$

Y se define la **frecuencia de corte**  $f_c$  como aquella en la que  $X_C = R$ . Igualando en la Ecuación 21:

$$\frac{1}{2\pi f_c C} = R \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (23)$$

En  $f_c$  la salida no es la mitad de la entrada sino  $V_{\text{in}}/\sqrt{2} = 0,707V_{\text{in}}$  — es el famoso punto de  $-3$  dB.



Por debajo de  $f_c$  la señal pasa casi entera; por encima, la salida cae. En  $f_c$  vale 0,707 de la entrada, que es el punto de  $-3$  dB.

Figura 4: Respuesta del filtro pasa bajos: qué deja pasar y qué atenúa

### EJERCICIO RESUELTO 2.4 — FILTRO RC DE 1 KΩ Y 1 MF A TRES FRECUENCIAS

Con  $V_{\text{in}} = 1V_{pp}$ , calcular  $V_{\text{out}}$  a 160 Hz, 1,6 kHz y 1,6 MHz. (Es el punto 4 del TP N.º 5.)

**1. Frecuencia de corte**, con la Ecuación 23:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 1000\Omega \cdot 1 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = \frac{1}{6,283 \cdot 10^{-3}} = 159,2 \text{ Hz} \quad (24)$$

2. A  $f = 160 \text{ Hz}$  (prácticamente  $f_c$ ):

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 160 \cdot 10^{-6}} = 995\Omega \approx R \quad (25)$$

$$V_{\text{out}} = 1V_{pp} \cdot \frac{995}{\sqrt{1000^2 + 995^2}} = 1 \cdot \frac{995}{1411} = 0,71V_{pp} \quad (26)$$

3. A  $f = 1,6 \text{ kHz}$  (diez veces  $f_c$ ):

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 1600 \cdot 10^{-6}} = 99,5\Omega \quad (27)$$

$$V_{\text{out}} = 1 \cdot \frac{99,5}{\sqrt{1000^2 + 99,5^2}} = 1 \cdot \frac{99,5}{1005} = 0,099V_{pp} \quad (28)$$

4. A  $f = 1,6 \text{ MHz}$ :

$$X_C = 0,0995\Omega \Rightarrow V_{\text{out}} \approx 1 \cdot 0, \frac{0995}{1000} = 0,1\text{m}V_{pp} \quad (29)$$

**Conclusión:** por cada década de frecuencia por encima de  $f_c$ , la salida cae unas **diez veces**. A diez veces  $f_c$  ya pasa apenas el 10 %; a diez mil veces, nada. Eso es exactamente lo que hace un filtro pasa bajos, y es el mismo principio con el que el capacitor de una fuente elimina el ripple en el Módulo 5.

#### TP RELACIONADO — TP N.º 4 Y 5 — I CUATRIMESTRE

- **TP 4 (Introducción al análisis de señales):** el punto 1 se responde con la sección 2.1; el punto 2 con 2.2; el punto 3 con “del gráfico a la expresión”; los puntos 4 a 7 son el Ejercicio 2.2; el punto 8 es el Ejercicio 2.1.
- **TP 5 (Manejo del osciloscopio):** el punto 1 es el Ejercicio 2.3 — ojo con el inciso c, que da  $V_{\text{ef}}$  y  $\omega$  en vez de  $V_{pp}$  y  $f$ . El punto 4 es el Ejercicio 2.4.
- Al medir con el tester la salida del generador, comparar CA y CC: es la verificación experimental de que el valor medio de una senoidal es cero.

## MODULO 3

# Electromagnetismo y transformadores de CA

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Explicar por qué un transformador funciona con alterna y no con continua, calcular la relación de transformación y las tensiones y corrientes de ambos bobinados, distinguir potencia aparente de potencia real, y elegir el transformador adecuado para una fuente de alimentación.

## 3.1 Del campo magnético a la tensión inducida

Todo lo que sigue se apoya en tres hechos experimentales.

1. Una corriente que circula por un conductor **genera un campo magnético** a su alrededor. Si el conductor se enrolla formando una bobina, los campos de cada espira se suman y el conjunto se comporta como un imán.
2. El **flujo magnético**  $\Phi$  mide cuánto campo atraviesa una superficie. Se mide en weber [Wb].
3. Si el flujo que atraviesa una bobina **cambia con el tiempo**, aparece en sus extremos una tensión inducida.

### DEFINICION — LEY DE FARADAY Y LEY DE LENZ

La tensión inducida en una bobina de  $N$  espiras es proporcional a la **rapidez con que cambia** el flujo magnético que la atraviesa:

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

El signo menos es la **ley de Lenz**: la tensión inducida tiene siempre el sentido que se opone a la causa que la produjo. La naturaleza no regala energía.

### IDEA CLAVE

La Ecuación 1 explica de una sola vez por qué un transformador **no funciona con corriente continua**. Con continua, el flujo es constante,  $d\Phi/dt = 0$ , y la tensión inducida en el secundario es **cero**. Peor todavía: sin reactancia que la limite, la corriente del primario queda determinada solo por la resistencia del alambre, que es muy baja, y el bobinado se quema. Un transformador conectado a continua no es un transformador: es un cortocircuito con forma de transformador.

## 3.2 El transformador

### DEFINICION — TRANSFORMADOR

Máquina eléctrica, sin partes móviles, capaz de transformar el valor pico (y por lo tanto el eficaz) de una tensión alterna en otro mayor o menor. La señal de salida sigue siendo alterna y **conserva la forma y la frecuencia** de la entrada: lo único que cambia es la amplitud. En un transformador ideal, la potencia de salida es igual a la de entrada.

Consta de dos bobinados sobre un mismo núcleo de hierro: el **primario** ( $N_1$  espiras), que recibe la energía, y el **secundario** ( $N_2$  espiras), que la entrega. No hay conexión eléctrica entre ellos: la energía pasa **por el campo magnético**. De ahí que el transformador también sirva como **aislación galvánica**, que es una función de seguridad tan importante como la de cambiar la tensión.

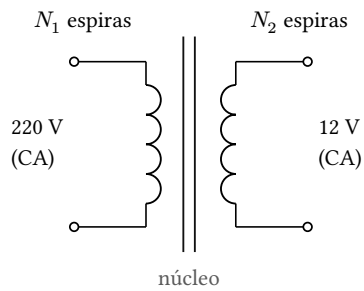


Figura 1: Transformador reductor de 220 V a 12 V

### 3.2.1 Relación de transformación

En un transformador ideal el mismo flujo  $\Phi$  atraviesa ambos bobinados. Aplicando la Ecuación 1 a cada uno:

$$V_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad V_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad (2)$$

Dividiendo miembro a miembro, el término  $d\Phi/dt$  — que es el mismo para los dos — se cancela:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = n \quad (3)$$

donde  $n$  es la **relación de transformación**. Si  $n > 1$  el transformador es **reductor**; si  $n < 1$ , **elevador**.

### 3.2.2 La corriente va al revés

Si el transformador es ideal, no disipa energía, así que toda la potencia que entra sale:

$$P_1 = P_2 \Rightarrow V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2 \quad (4)$$

y despejando:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = n \quad (5)$$

#### IDEA CLAVE

Las tensiones y las corrientes van en sentidos **opuestos**: si el transformador baja la tensión 18 veces, **sube** la corriente 18 veces. Un transformador no crea energía, la reparte de otra manera. Esto tiene una consecuencia de laboratorio: el bobinado de baja tensión se hace con alambre **más grueso**, porque por él circula más corriente.

## 3.3 Potencia aparente y potencia real

Los transformadores no se especifican en watts sino en **volt-ampere**, y la razón no es un capricho comercial.

#### DEFINICION — POTENCIA APARENTE, ACTIVA Y FACTOR DE POTENCIA

**Potencia aparente**  $S = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}}$ , medida en **volt-ampere [VA]**: es el producto de lo que hay, sin importar si sirve o no. **Potencia activa o real**  $P = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \cdot \cos \varphi$ , medida en **watt [W]**: es la que efectivamente se convierte en trabajo o calor. El **factor de potencia**  $\cos \varphi$  vale 1 en una carga puramente resistiva y baja cuando la carga tiene componente inductiva o capacitiva.

$$P = S \cdot \cos \varphi \quad (6)$$

El transformador se calienta por la corriente que circula por sus bobinados, y esa corriente existe **aunque el factor de potencia sea malo y no se entregue trabajo útil**. Por eso el límite del fabricante se expresa en VA y no en W: es lo que el cobre aguanta.

### 3.3.1 Rendimiento y pérdidas

Un transformador real no es ideal. Sus pérdidas son de dos tipos:

- **Pérdidas en el cobre** ( $I^2 R$ ): calor disipado por la resistencia del alambre de los bobinados. Dependen de la carga: a mayor corriente, mayores pérdidas.

- **Pérdidas en el hierro:** por **histéresis** (la energía que cuesta magnetizar y desmagnetizar el núcleo en cada ciclo) y por **corrientes de Foucault** (corrientes parásitas inducidas dentro del propio núcleo). Son casi independientes de la carga.

#### EN EL LABORATORIO

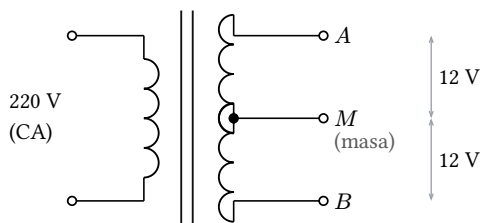
El núcleo de todo transformador de red está hecho de **chapas finas aisladas entre sí**, no de un bloque macizo. Esa laminación no es una comodidad de fabricación: obliga a las corrientes de Foucault a circular en caminos chicos y de alta resistencia, reduciendo muchísimo la pérdida. Un núcleo macizo se pondría al rojo.

$$\eta = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{entrada}}} \cdot 100 \quad (7)$$

En transformadores chicos de laboratorio el rendimiento anda entre el 70 % y el 90 %.

### 3.4 Transformador con punto medio (center tap)

Es el que permite armar una **fuentes doble** (+V y -V respecto de masa), y el que pide la parte 3 del TP N.º 7.



Entre A y B hay 24 V eficaces; entre A y M, 12 V; entre B y M, otros 12 V, pero en contrafase con los de A.

Figura 2: Secundario con punto medio: dos tensiones en contrafase

El secundario es un solo bobinado con una derivación en la mitad exacta. Tomando ese punto medio como referencia de masa, las tensiones de los dos extremos son **iguales en amplitud y opuestas en fase**: cuando A está a +17 V de pico, B está a -17 V. De ahí salen las dos ramas, positiva y negativa, de una fuente simétrica.

#### CUIDADO CON ESTO

Un secundario de “12 V con punto medio” es ambiguo si no se aclara **dónde se mide**. Puede significar 12 V entre cada extremo y el punto medio (24 V entre extremos) o 12 V entre extremos (6 V a cada lado). Antes de calcular una fuente, medir con el tester entre los tres bornes y anotar los tres valores. La consigna del TP N.º 7 especifica **12 V<sub>ef</sub> en cada bobina secundaria**.

#### EJERCICIO RESUELTO 3.1 — TRANSFORMADOR REDUCTOR 220 V / 12 V

Un transformador de red entrega 12 V<sub>ef</sub> en el secundario, con una carga que consume 1 A. El primario tiene  $N_1 = 1100$  espiras. Calcular la relación de transformación, las espiras del secundario, la corriente del primario y la potencia aparente.

1. **Relación de transformación**, con la Ecuación 3:

$$n = \frac{V_1}{V_2} = \frac{220 \text{ V}}{12 \text{ V}} = 18,33 \quad (8)$$

2. **Espiras del secundario:**

$$N_2 = \frac{N_1}{n} = \frac{1100}{18,33} = 60 \text{ espiras} \quad (9)$$

3. **Corriente del primario**, con la Ecuación 5:

$$I_1 = \frac{I_2}{n} = \frac{1 \text{ A}}{18,33} = 54,5 \text{ mA} \quad (10)$$

Coherente: baja la tensión 18,33 veces y sube la corriente 18,33 veces.

#### 4. Potencia aparente:

$$S = V_2 \cdot I_2 = 12 \text{ V} \cdot 1 \text{ A} = 12 \text{ VA} \quad (11)$$

Verificación por el primario:  $S = 220 \text{ V} \cdot 54,5 \text{ mA} = 12 \text{ VA}$ . Cierra, como debe ser en un transformador ideal.

#### 5. Valor pico del secundario – el dato que va a hacer falta en el Módulo 5:

$$V_{2p} = V_{2ef} \cdot \sqrt{2} = 12 \cdot 1,4142 = 17 \text{ V} \quad (12)$$

### EJERCICIO RESUELTO 3.2 – ELEGIR EL TRANSFORMADOR DE UNA FUENTE

Hay que alimentar un circuito que consume **500 mA a 12 V de continua**. ¿Qué transformador se compra?

**1. El secundario no es la tensión de salida.** Después del rectificador y el filtro, la continua vale aproximadamente el valor pico del secundario menos las caídas de los diodos (Módulo 5). Para obtener 12 V de continua con un puente:

$$V_p \approx 12 \text{ V} + 1,4 \text{ V} = 13,4 \text{ V} \Rightarrow V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 9,5 \text{ V} \quad (13)$$

Un secundario comercial de **9 V** o **12 V** sirve; con 12 V queda margen para la caída bajo carga y para el ripple, así que es la elección segura.

**2. Corriente y potencia aparente.** Con un margen del 50 % sobre el consumo – el capacitor de filtro se carga en picos breves de corriente mucho mayores que la media:

$$I_2 \geq 1,5 \cdot 500 \text{ mA} = 750 \text{ mA} \quad (14)$$

$$S = 12 \text{ V} \cdot 0,75 \text{ A} = 9 \text{ VA} \quad (15)$$

**3. Conclusión:** un transformador de **220 V / 12 V, 1 A (12 VA)**. Comprar uno de exactamente 500 mA sería un error: trabajaría al límite, se calentaría y su tensión caería bajo carga.

**Por qué el margen:** en una fuente con filtro capacitivo la corriente del secundario no es senoidal sino a pulsos angostos y altos. El valor eficaz de esa corriente es bastante mayor que la continua entregada a la carga, y es esa corriente eficaz la que calienta el bobinado.

### TP RELACIONADO – VÍNCULO CON EL TP N.º 7 – II CUATRIMESTRE

Ninguna de las dos guías tiene un TP dedicado al transformador, pero **todo el TP N.º 7 depende de este módulo**: la parte 3 usa un transformador con punto medio y pide calcular las tensiones continuas positiva y negativa. Sin la relación de transformación y sin entender la contrafase del center tap, ese punto no se puede resolver.



## MODULO 4

# Diodos semiconductores y rectificación

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Explicar por qué un diodo conduce en un sentido y no en el otro, usar el modelo adecuado para cada cálculo, dimensionar la resistencia de un LED, proteger un circuito contra inversión de polaridad, y analizar las tres topologías de rectificación sabiendo cuál conviene en cada caso y por qué.

### 4.1 La juntura PN

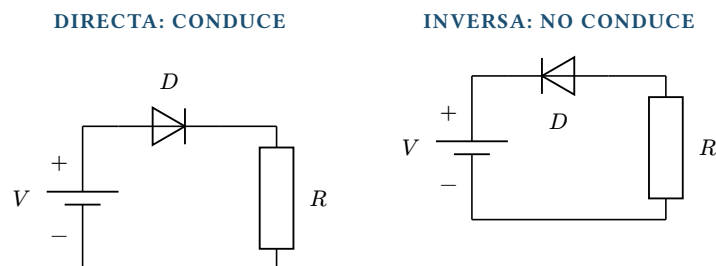
El silicio puro tiene cuatro electrones en su última capa y forma una red cristalina perfecta: no conduce. Todo cambia cuando se lo **dopa**, es decir, cuando se le agregan impurezas controladas.

- **Material tipo N:** se agregan átomos con cinco electrones de valencia (fósforo, arsénico). Sobra un electrón por átomo. Los portadores mayoritarios son **electrones** (carga negativa).
- **Material tipo P:** se agregan átomos con tres electrones de valencia (boro, galio). Falta un electrón, y ese hueco se comporta como una carga positiva móvil. Los portadores mayoritarios son **huecos**.

## DEFINICION — JUNTURA PN Y BARRERA DE POTENCIAL

Al unir un cristal P con uno N, los electrones que sobran del lado N se difunden hacia el lado P y se recombinan con los huecos. En la frontera queda una **zona de agotamiento**, sin portadores libres, y una diferencia de potencial que se opone a que la difusión continúe: la **barrera de potencial**. Vale aproximadamente **0,7 V en silicio** y **0,3 V en germanio**.

### 4.1.1 Polarización



Con el + de la fuente en el ánodo, la barrera se vence y la corriente circula con  $V_D \approx 0,7 \text{ V}$ . Con el + en el cátodo, la barrera se ensancha y solo pasa la corriente de fuga.

Figura 1: Polarización directa e inversa del diodo

**Polarización directa:** el positivo de la fuente al ánodo (material P). El campo aplicado se opone al de la barrera, la estrecha, y a partir de unos 0,7 V el diodo conduce con facilidad. **Siempre hace falta una resistencia en serie que limite la corriente:** el diodo no la limita solo.

**Polarización inversa:** el positivo al cátodo (material N). El campo aplicado refuerza la barrera, la ensancha y no circula corriente, salvo una pequeñísima **corriente de fuga**  $I_R$  del orden de los microampere. Si la tensión inversa sigue creciendo, se llega a la **tensión de ruptura** y el diodo se destruye (salvo que sea un zener, diseñado para trabajar ahí).

### 4.1.2 Curva característica

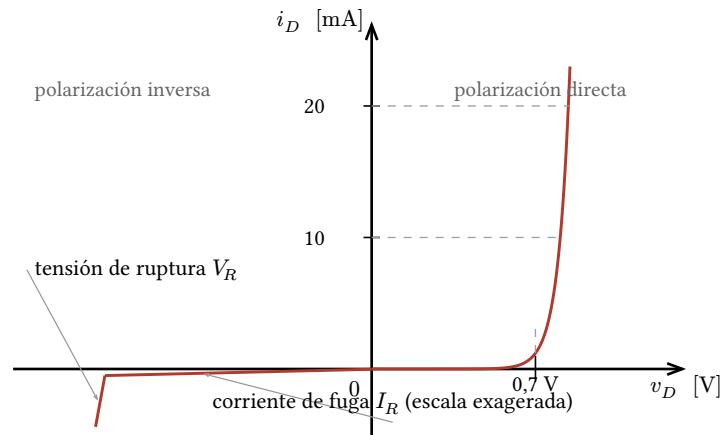


Figura 2: Curva característica del diodo

La curva no es una recta: el diodo **no es una resistencia**. La relación real la describe la ecuación de Shockley,

$$I_D = I_S (e^{V_D/(\eta V_T)} - 1) \quad (1)$$

que se cita como referencia pero **no se usa para calcular a mano**. Para eso están los modelos simplificados.

## 4.2 Modelos del diodo

| Modelo                          | Qué supone                                                   | Cuándo usarlo                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ideal</b> (llave)            | $V_D = 0$ al conducir; circuito abierto en inversa.          | Análisis rápido, tensiones altas (más de 20 V), primera aproximación. |
| <b>Caída fija</b>               | $V_D = 0,7$ V constante al conducir (0,3 V si es germanio).  | El modelo de la materia. Casi siempre es el correcto.                 |
| <b>Con resistencia dinámica</b> | $V_D = 0,7$ V + $I_D \cdot r_d$ , con $r_d$ de algunos ohms. | Corrientes altas, o cuando importa la caída exacta.                   |

Tabla 1: Modelos del diodo, del más simple al más exacto

### CUIDADO CON ESTO

El error clásico es olvidar la caída de 0,7 V cuando la tensión de trabajo es chica. En un circuito de 24 V, ignorar 0,7 V es un error del 3 % y no cambia nada. En un circuito de 3 V, ignorarlo es un error del 23 % y arruina el cálculo. **El modelo se elige mirando la tensión del circuito.**

## 4.3 El diodo LED

Un LED (*Light Emitting Diode*) es un diodo que emite luz al recombinarse los portadores. Funciona igual que cualquier diodo, con dos diferencias que importan:

- Su tensión directa  $V_F$  **no es 0,7 V**: depende del color, porque depende de la energía del fotón emitido.
- Su tensión inversa máxima es baja (unos 5 V). Conectarlo al revés en un circuito de 12 V lo destruye.

| Color        | Rojo        | Amarillo / Verde | Azul / Blanco | Infrarrojo  |
|--------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| $V_F$ típica | 1,8 – 2,0 V | 2,0 – 2,2 V      | 3,0 – 3,4 V   | 1,2 – 1,4 V |

Tabla 2: Tensión directa típica de un LED según su color

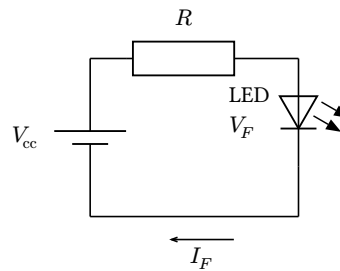


Figura 3: LED con resistencia limitadora

La malla da  $V_{cc} = I_F \cdot R + V_F$ , y despejando la resistencia:

$$R = \frac{V_{cc} - V_F}{I_F} \quad (2)$$

### EN EL LABORATORIO

La corriente de trabajo de un LED indicador común es de **10 a 20 mA**, y **20 mA es el máximo**: por encima de eso se destruye. Si el LED debe solo verse, con 5 mA alcanza y dura más. Un LED sin resistencia en serie dura entre uno y dos segundos.

### EJERCICIO RESUELTO 4.1 — LED CON RESISTENCIA DE 330 $\Omega$

Con una resistencia de 330  $\Omega$  en serie con un LED rojo, ¿hasta qué tensión de alimentación se puede llegar antes de alcanzar los 20 mA? (Es el punto 2 del TP N.º 6.)

**1. Datos:**  $R = 330\Omega$ ,  $I_F = 20 \text{ mA}$ ,  $V_F \approx 2,0 \text{ V}$  (rojo).

**2. Despejando  $V_{cc}$  de la Ecuación 2:**

$$V_{cc} = I_F \cdot R + V_F = 0,02 \text{ A} \cdot 330\Omega + 2,0 \text{ V} = 6,6 \text{ V} + 2,0 \text{ V} = 8,6 \text{ V} \quad (3)$$

**3. Verificación con 5 V**, la alimentación más común:

$$I_F = \frac{5 \text{ V} - 2,0 \text{ V}}{330\Omega} = 9,1 \text{ mA} \quad (4)$$

Perfectamente utilizable: el LED se ve bien y trabaja lejos del límite. Por eso 330  $\Omega$  es el valor “de fábrica” para LEDs en circuitos de 5 V.

**4. Qué pasa al cambiar de color.** Con un LED azul ( $V_F = 3,2 \text{ V}$ ) alimentado con 5 V:

$$I_F = \frac{5 - 3,2}{330} = 5,5 \text{ mA} \quad (5)$$

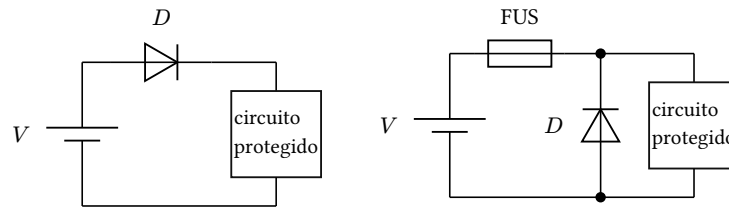
**Casi la mitad de corriente con la misma resistencia**, y por eso se ve más apagado de lo esperado. Conclusión del TP: la resistencia hay que recalcularla para cada color.

## 4.4 El diodo como protección

### 4.4.1 Contra inversión de polaridad

EN SERIE

EN PARALELO, CON FUSIBLE



La de la izquierda es más simple, pero pierde 0,7 V siempre. La de la derecha no pierde tensión: si se invierte la alimentación el diodo conduce, quema el fusible y salva el circuito.

Figura 4: Dos formas de proteger contra polaridad invertida

**En serie:** si la alimentación se conecta al revés, el diodo queda en inversa y no circula corriente. Es la protección más simple, pero cuesta 0,7 V permanentes y toda la corriente del circuito pasa por el diodo.

**En paralelo (crowbar):** el diodo está al revés respecto de la alimentación correcta, así que normalmente no conduce y no cuesta nada. Si se invierte la polaridad, el diodo conduce a saco, provoca un cortocircuito controlado y **quema el fusible** antes de que el circuito se dañe.

### 4.4.2 Diodo volante (flyback)

Toda bobina — un relé, un motor, un solenoide — almacena energía en su campo magnético. Al cortar la corriente bruscamente, la Ecuación 1 del Módulo 3 dice que aparece una tensión inducida enorme, que puede llegar a cientos de volts y destruir el transistor que estaba comandando. Un diodo en antiparalelo con la bobina le da a esa corriente un camino por donde extinguirse. Se retoma en el Módulo 6.

## 4.5 Rectificación

Rectificar es convertir una señal alterna, de valor medio cero, en una que tenga **un solo signo** y por lo tanto valor medio distinto de cero. Es la segunda etapa de toda fuente lineal.

### 4.5.1 Rectificador de media onda

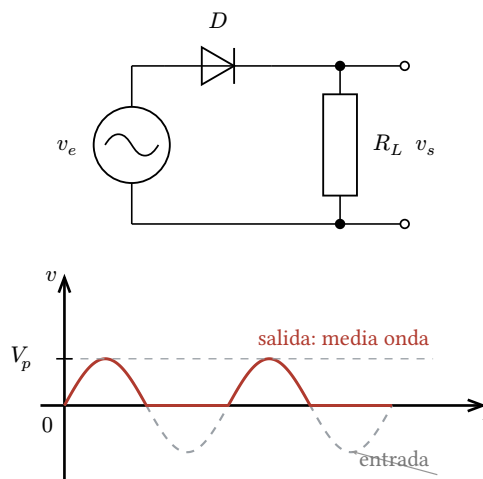


Figura 5: Rectificador de media onda

Un solo diodo. Deja pasar el semiciclo positivo y bloquea el negativo. El valor medio de la salida es el área de medio ciclo repartida en un período entero:

$$V_{cc} = \frac{V_p}{\pi} = 0,318 \cdot V_p \quad (6)$$

- Frecuencia del ripple:  $f_r = f_{red} = 50 \text{ Hz}$  (un pulso por ciclo).
- Caída de diodos: **una** ( $V_{p'} = V_p - 0,7 \text{ V}$ ).
- Tensión inversa de pico (PIV) que soporta el diodo:  $V_p$ .

### 4.5.2 Rectificador de onda completa con punto medio

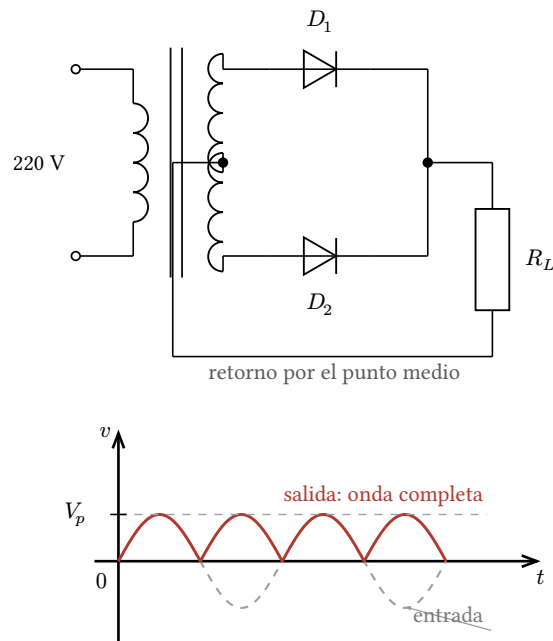


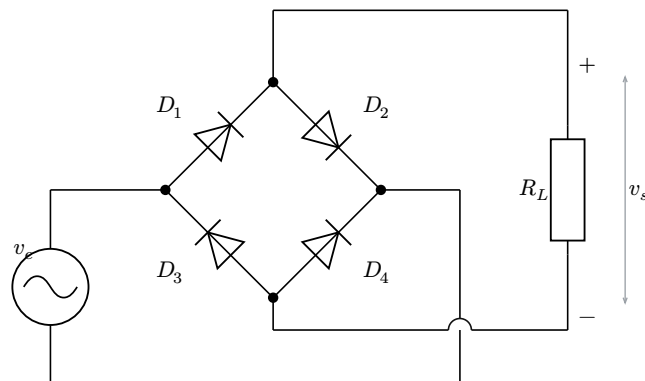
Figura 6: Onda completa con transformador de punto medio

Aprovecha la contrafase del punto medio: cuando A es positivo conduce D1, cuando B es positivo conduce D2. La carga recibe siempre corriente en el mismo sentido.

$$V_{cc} = \frac{2V_p}{\pi} = 0,637 \cdot V_p \quad (7)$$

- Frecuencia del ripple:  $f_r = 2f_{red} = 100$  Hz. **El doble**, que es la gran ventaja.
- Caída de diodos: **una** por semiciclo.
- PIV:  $2V_p$ . Es su desventaja — cada diodo ve la tensión de todo el secundario.
- Necesita transformador con punto medio, y  $V_p$  es el de **media bobina**.

### 4.5.3 Puente de Graetz



En el semiciclo positivo conducen  $D_1$  y  $D_4$ ; en el negativo,  $D_3$  y  $D_2$ . En los dos casos la corriente atraviesa  $R_L$  en el mismo sentido.

Figura 7: Puente rectificador de Graetz

Cuatro diodos, sin necesidad de punto medio. En cada semiciclo conducen dos diodos en serie, en diagonal.

$$V_{cc} = \frac{2V_p}{\pi} = 0,637 \cdot V_p \quad (8)$$

- Frecuencia del ripple:  $f_r = 2f_{red} = 100$  Hz.
- Caída de diodos: **dos** en serie ( $V_{p'} = V_p - 1,4$  V). Es su desventaja.
- PIV:  $V_p$ . Cada diodo soporta la mitad que en la topología de punto medio.

#### 4.5.4 Comparación

|                        | Media onda | Punto medio         | Puente     |
|------------------------|------------|---------------------|------------|
| Diodos                 | 1          | 2                   | 4          |
| $V_{cc}$ (sin filtro)  | $V_p/\pi$  | $2V_p/\pi$          | $2V_p/\pi$ |
| Frecuencia del ripple  | 50 Hz      | 100 Hz              | 100 Hz     |
| Caída total de diodos  | 0,7 V      | 0,7 V               | 1,4 V      |
| PIV por diodo          | $V_p$      | $2V_p$              | $V_p$      |
| Transformador especial | no         | sí, con punto medio | no         |

Tabla 3: Las tres topologías de rectificación, comparadas

##### IDEA CLAVE

**Por qué el puente es el que se usa casi siempre:** duplica la frecuencia del ripple respecto de la media onda, lo que permite un capacitor de filtro **la mitad de grande** para el mismo rizado (se demuestra en el Módulo 5); no necesita un transformador especial; y cada diodo soporta la mitad de tensión inversa que en la topología de punto medio. El precio son dos diodos más y 0,7 V extra de caída, que es barato.

#### EJERCICIO RESUELTO 4.2 — RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA CON 12 V EFICACES

Entrada de  $V_{in} = 12V_{ef}$  y carga  $R_L = 1\text{ k}\Omega$ . Calcular la tensión continua de salida, la corriente máxima por el diodo y la potencia disipada en la carga. (Es la parte 1 del TP N.º 7, cálculo teórico.)

##### 1. Valor pico de la entrada:

$$V_p = V_{ef} \cdot \sqrt{2} = 12 \cdot 1,4142 = 16,97 \approx 17\text{ V} \quad (9)$$

##### 2. Valor pico real, descontando el diodo (modelo de caída fija, un solo diodo):

$$V_{p'} = 17 - 0,7 = 16,3\text{ V} \quad (10)$$

##### 3. Tensión continua de salida, con la Ecuación 6:

$$V_{cc} = \frac{V_{p'}}{\pi} = \frac{16,3}{3,1416} = 5,19\text{ V} \quad (11)$$

##### 4. Corriente máxima por el diodo, que ocurre en el pico:

$$I_{D\text{ máx}} = \frac{V_{p'}}{R_L} = \frac{16,3\text{ V}}{1000\Omega} = 16,3\text{ mA} \quad (12)$$

Un 1N4007 admite 1 A: sobra con enorme margen.

**5. Potencia en la carga.** Se calcula con el valor **eficaz**, no con el medio. Para una senoidal rectificada de media onda,  $V_{ef(salida)} = V_{p'}/2 = 8,15\text{ V}$ :

$$P = \frac{V_{ef}^2}{R_L} = \frac{(8,15)^2}{1000} = 66\text{ mW} \quad (13)$$

**6. Verificación de la PIV.** En el semiciclo negativo el diodo soporta  $V_p = 17\text{ V}$ . El 1N4007 aguanta 1000 V: correctísimo.

**Conclusión:** de 12 V eficaces de entrada salen apenas **5,2 V de continua**, y con un rizado enorme. Sin capacitor de filtro, una fuente de media onda no sirve para nada.

#### 4.6 Lectura del datasheet: el 1N4007

El 1N4007 es el diodo rectificador de propósito general que se usa en todos los TPs. Interpretar su hoja de datos es parte del punto 3 del TP N.º 6.

| Parámetro                                     | Valor típico       | Qué significa                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_{RRM}$ — tensión inversa repetitiva máxima | 1000 V             | La máxima tensión inversa que puede soportar <b>ciclo tras ciclo</b> , indefinidamente. Es el número que hay que comparar con la PIV del circuito.                           |
| $V_R$ — tensión inversa máxima (continua)     | 1000 V             | Lo mismo, pero para tensión inversa constante. Define el margen de seguridad del diseño.                                                                                     |
| $I_{F(AV)}$ — corriente directa media máxima  | 1 A                | La corriente media que puede conducir en forma permanente sin superar su temperatura máxima. Superarla lo destruye por calor.                                                |
| $I_{FSM}$ — corriente de pico no repetitiva   | 30 A               | Un único pico brevísimo (un semiciclo) que tolera sin romperse. <b>Es la que importa al encender una fuente</b> : el capacitor descargado se comporta como un cortocircuito. |
| $V_F$ — tensión directa                       | 1,1 V @ 1 A        | La caída real al conducir. Crece con la corriente: los 0,7 V del modelo valen a corrientes chicas.                                                                           |
| $I_R$ — corriente inversa (fuga)              | 5 $\mu$ A          | Lo que se escapa estando bloqueado. Idealmente cero; crece mucho con la temperatura.                                                                                         |
| $t_{rr}$ — tiempo de recuperación inversa     | decenas de $\mu$ s | Lo que tarda en dejar de conducir al invertirse la tensión. <b>El 1N4007 es lento</b> : a 50 Hz no molesta, pero lo descarta para fuentes conmutadas o señales rápidas.      |
| $C_j$ — capacitancia de juntura               | $\approx 15$ pF    | La juntura en inversa se comporta como un capacitor. En alta frecuencia deja pasar señal aunque esté “cortado”.                                                              |

Tabla 4: Características del diodo de propósito general 1N4007

**CUIDADO CON ESTO**

$I_{F(AV)} = 1$  A **no** significa que el diodo pueda alimentar una carga de 1 A en una fuente con filtro capacitivo. Con capacitor, la corriente circula en pulsos angostos y altos, cuyo valor de pico es varias veces la corriente media entregada. Siempre conviene elegir el diodo con al menos el doble de margen.

**TP RELACIONADO — TP N.º 6 — II CUATRIMESTRE**

- **Punto 1 (curva del diodo)**: al levantar la tabla punto a punto se ve en el laboratorio exactamente la curva de la sección 4.1. Hasta 0,5 V la corriente es casi nula; entre 0,6 y 0,7 V se dispara. En inversa, el miliamperímetro no marca nada: la fuga es de microampere.
- **Punto 2 (LED con 330  $\Omega$ )**: es el Ejercicio 4.1. Al repetirlo con otros colores se comprueba que  $V_F$  cambia y la corriente también.
- **Punto 3 (datasheet del 1N4007)**: la tabla de arriba, con las explicaciones que el TP pide redactar.

## MODULO 5

## Fuentes de alimentación lineales

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Reconocer cada etapa de una fuente y qué le hace a la señal, deducir y calcular el rizado de un filtro capacitivo, elegir el capacitor para un ripple dado, y diseñar una etapa reguladora con diodo zener verificando corrientes y potencias.

## 5.1 Anatomía de una fuente lineal

La red entrega 220 V eficaces de alterna a 50 Hz. Un circuito electrónico necesita, por ejemplo, 5 V de continua estables. Entre una cosa y la otra hay cuatro etapas, y cada una resuelve **un solo** problema.

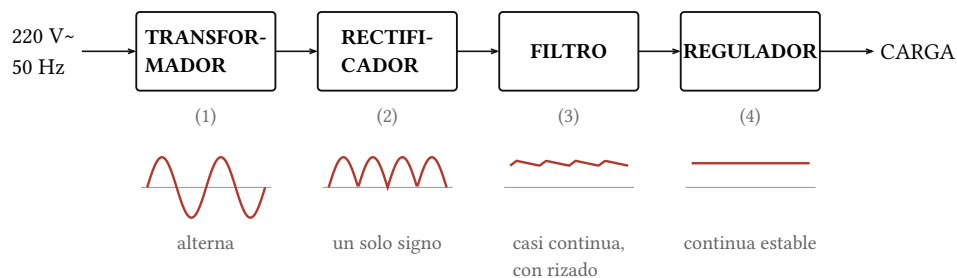


Figura 1: Diagrama en bloques de una fuente de alimentación lineal

1. **Transformador:** baja el valor pico de 311 V a algo manejable, y aísla galvánicamente el circuito de la red. Módulo 3.
2. **Rectificador:** convierte la alterna en una señal de un solo signo. Módulo 4.
3. **Filtro:** rellena los valles entre pulsos y deja una continua con un rizado pequeño.
4. **Regulador:** fija la salida en un valor exacto, independiente de la carga y del rizado que quedó.

## CUIDADO CON ESTO

Las etapas 1 y 2 trabajan con la **red**. Al armar la fuente en el protoboard, el primario del transformador y sus conexiones son **220 V que matan**. Se conecta con el transformador desenchufado, se revisa, se aleja la mano, y recién ahí se enchufa. Nunca se toca el primario con la fuente energizada.

## 5.2 El filtro capacitivo

Después del rectificador la señal tiene el signo correcto, pero cae a cero entre pulso y pulso. Un capacitor en paralelo con la carga resuelve eso funcionando como un **reservorio**: se carga hasta el pico cuando el rectificador entrega, y alimenta a la carga con esa energía mientras el rectificador no entrega nada.



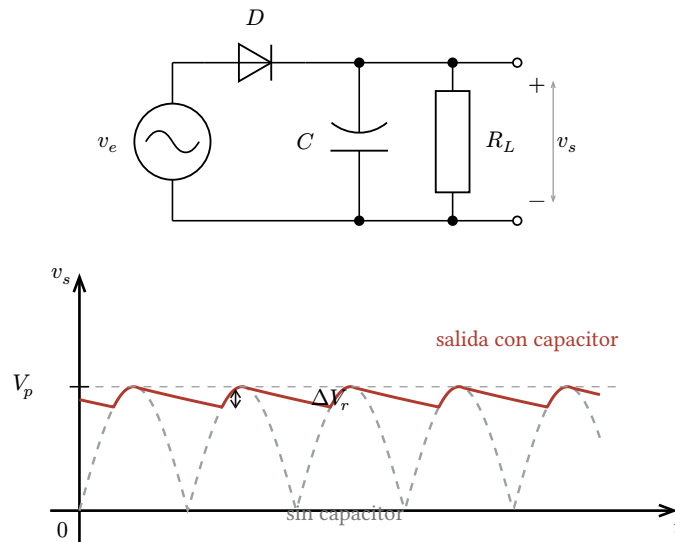


Figura 2: Filtro capacitivo a la salida del rectificador

### 5.2.1 Deducción del rizado

Mientras el capacitor alimenta solo a la carga, se descarga. La corriente en un capacitor vale

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

Como la descarga entre pulsos es una porción muy chica de la exponencial, se la aproxima por una **recta**, lo que permite pasar de derivadas a incrementos:

$$I_{cc} = C \frac{\Delta V_r}{\Delta t} \quad (2)$$

Falta saber cuánto dura esa descarga. El capacitor se recarga **una vez por cada pulso del rectificador**, así que  $\Delta t = 1/f_r$ , donde  $f_r$  es la frecuencia del ripple. Reemplazando y despejando:

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} \quad (3)$$

Y de la misma expresión sale el capacitor necesario para un rizado deseado:

$$C = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot \Delta V_r} \quad (4)$$

Como la tensión oscila entre  $V_p$  y  $V_p - \Delta V_r$ , el valor continuo de salida es el promedio:

$$V_{cc} = V_p - \frac{\Delta V_r}{2} \quad (5)$$

Y el rizado relativo, que es la cifra de mérito de la fuente:

$$r\% = \frac{\Delta V_r}{V_{cc}} \cdot 100 \quad (6)$$

#### IDEA CLAVE

En la Ecuación 3,  $f_r$  **no es la frecuencia de la red**: es la frecuencia con que el rectificador entrega pulsos. Vale **50 Hz en media onda** y **100 Hz en onda completa** (punto medio o puente). Ahí está la ventaja decisiva del puente: al duplicarse  $f_r$ , el rizado se reduce a la mitad con el mismo capacitor — o alcanza **un capacitor la mitad de grande** para el mismo rizado. Es el error más frecuente del módulo: usar 50 Hz en un puente.

#### EN EL LABORATORIO

Los capacitores de filtro son **electrolíticos** y tienen **polaridad**: la banda con el signo menos va al negativo. Conectado al revés, un electrolítico se calienta y explota, literalmente. También tienen una tensión máxima impresa: para un pico de 17 V, se usa uno de 25 V o 35 V, nunca de 16 V.

### EJERCICIO RESUELTO 5.1 — RIZADO DE UN PUENTE Y DE UNA MEDIA ONDA, COMPARADOS

Entrada de 12 V<sub>ef</sub>, carga  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ , capacitor de filtro  $C = 100 \mu\text{F}$ . Calcular la salida y el rizado con un puente de Graetz, y compararlo con media onda. (Es el corazón del TP N.º 7, partes 1 y 2.)

— Puente de Graetz —

1. Valor pico, descontando los dos diodos del puente:

$$V_p = 12 \cdot \sqrt{2} = 17 \text{ V} \Rightarrow V_{p'} = 17 - 1,4 = 15,6 \text{ V} \quad (7)$$

2. Corriente continua de carga (primera aproximación,  $V_{cc} \approx V_{p'}$ ):

$$I_{cc} = \frac{V_{p'}}{R_L} = \frac{15,6 \text{ V}}{1000 \Omega} = 15,6 \text{ mA} \quad (8)$$

3. Frecuencia del ripple: puente  $\rightarrow f_r = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Hz}$ .

4. Rizado, con la Ecuación 3:

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} = \frac{15,6 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = \frac{15,6 \cdot 10^{-3}}{10^{-2}} = 1,56 \text{ V} \quad (9)$$

5. Tensión continua de salida, con la Ecuación 5:

$$V_{cc} = 15,6 - \frac{1,56}{2} = 14,8 \text{ V} \quad (10)$$

6. Rizado porcentual:  $r\% = 1,56/14,8 \cdot 100 = 10,5\%$ .

— Media onda, mismo circuito —

Un solo diodo:  $V_{p'} = 17 - 0,7 = 16,3 \text{ V}$ , y  $f_r = 50 \text{ Hz}$ .

$$I_{cc} = \frac{16,3 \text{ V}}{1000 \Omega} = 16,3 \text{ mA} \Rightarrow \Delta V_r = \frac{16,3 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 3,26 \text{ V} \quad (11)$$

$$V_{cc} = 16,3 - 1,63 = 14,7 \text{ V} \Rightarrow r\% = 22,2\% \quad (12)$$

**Conclusión:** con el mismo capacitor y la misma carga, el puente tiene la mitad del rizado que la media onda (10,5 % contra 22,2 %). No es por los diodos: es porque recarga el capacitor el doble de veces por segundo. Comparar con el Ejercicio 4.2, donde la misma media onda **sin capacitor** daba 5,2 V: el filtro subió la salida de 5,2 V a 14,7 V. El capacitor no solo alisa, también **eleva** la tensión continua, porque la lleva del valor medio al valor de pico.

### EJERCICIO RESUELTO 5.2 — ELEGIR EL CAPACITOR PARA UN RIZADO DADO

Se quiere una fuente con puente de Graetz de 15 V y 500 mA, con un rizado **menor al 5 %**. ¿Qué capacitor hace falta?

1. Rizado admisible en volts, de la Ecuación 6:

$$\Delta V_r = \frac{5\%}{100} \cdot 15 \text{ V} = 0,75 \text{ V} \quad (13)$$

2. Capacitor necesario, con la Ecuación 4 ( $f_r = 100 \text{ Hz}$  por ser puente):

$$C = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot \Delta V_r} = \frac{0,5 \text{ A}}{100 \text{ Hz} \cdot 0,75 \text{ V}} = \frac{0,5}{75} = 6,67 \cdot 10^{-3} \text{ F} = 6667 \mu\text{F} \quad (14)$$

**3. Valor comercial:** se elige el inmediato superior de la serie, **6800  $\mu\text{F}$** , o directamente **10 000  $\mu\text{F}$**  si hay lugar. Nunca uno menor: el rizado quedaría por encima del pedido.

**4. Tensión del capacitor:** el pico es de unos 16,5 V, así que se usa uno de **25 V** como mínimo.

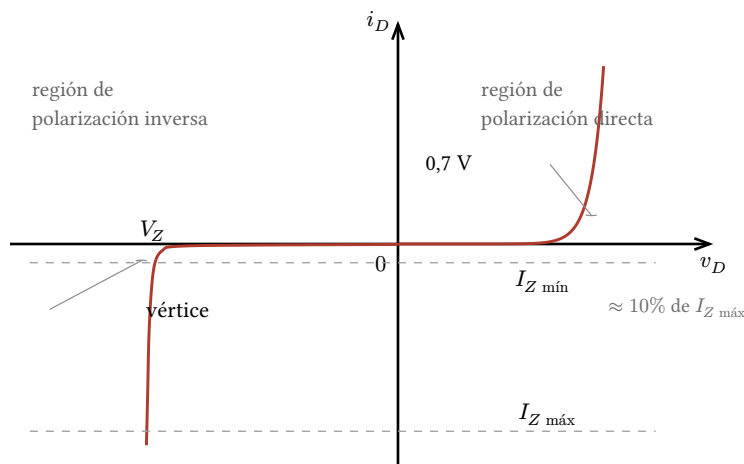
**Observación de diseño:** si la misma fuente fuera de media onda, con  $f_r = 50 \text{ Hz}$  haría falta **el doble**: 13 300  $\mu\text{F}$ . Los capacitores electrolíticos grandes son caros, voluminosos y de vida limitada. Ese es el argumento económico que decide el puente.

### 5.3 El regulador con diodo zener

Después del filtro la tensión todavía tiene rizado, y además **cambia cuando cambia la carga**. El regulador resuelve las dos cosas.

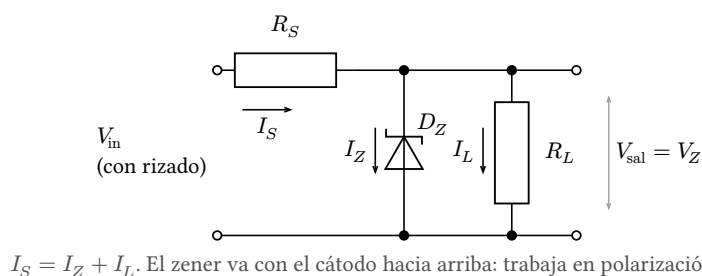
#### DEFINICION — DIODO ZENER

Un zener es un diodo diseñado para trabajar **en polarización inversa**, en su zona de ruptura. En esa zona mantiene entre sus bornes una tensión prácticamente constante — la **tensión de zener**  $V_Z$  — aunque la corriente que lo atraviesa varíe mucho. Se lo fabrica con valores normalizados: 3,3 V; 4,7 V; 5,1 V; 6,2 V; 9,1 V; 12 V...



Pasado el vértice, la tensión queda clavada en  $V_Z$  aunque la corriente cambie muchísimo: eso es lo que regula. Hay que quedarse entre  $I_{Z \text{ mín}}$  —por debajo la regulación se pierde— e  $I_{Z \text{ máx}}$  —por encima se quema.

Figura 3: Curva característica del zener: el codo inverso es su zona de trabajo



$I_S = I_Z + I_L$ . El zener va con el cátodo hacia arriba: trabaja en polarización inversa.

Figura 4: Regulador paralelo con diodo zener

El zener va **en paralelo** con la carga, y una resistencia  $R_S$  **en serie** limita la corriente total. El mecanismo de regulación es el reparto: si la carga pide más corriente, el zener cede parte de la suya; si la carga pide menos, el zener absorbe el sobrante. La suma se mantiene, y con ella la tensión.

Las tres ecuaciones del circuito son:

$$I_S = I_Z + I_L \quad I_L = \frac{V_Z}{R_L} \quad R_S = \frac{V_{in} - V_Z}{I_S} \quad (15)$$

### 5.3.1 Criterio de diseño

$R_S$  tiene que cumplir dos condiciones simultáneas, y hay que verificar las dos:

1. **En el peor caso de mínima**, con  $V_{in}$  en su valor más bajo (el valle del ripple) y la carga consumiendo el máximo, tiene que sobrar corriente para que el zener siga regulando:  $I_Z \geq I_{Z \text{ mín}}$ , típicamente 5 mA. Esto fija el **valor máximo** de  $R_S$ .
2. **En el peor caso de máxima**, con  $V_{in}$  en su valor más alto y **sin carga**, toda la corriente pasa por el zener. Hay que verificar que no supere su potencia:  $P_Z = V_Z \cdot I_Z \leq P_{Z \text{ máx}}$ .

$$R_{S \text{ máx}} = \frac{V_{in \text{ mín}} - V_Z}{I_{Z \text{ mín}} + I_{L \text{ máx}}} \quad (16)$$

#### CUIDADO CON ESTO

Si  $R_S$  es **demasiado grande**, en el peor caso no queda corriente para el zener, el zener sale de la zona de ruptura y **la regulación desaparece**: la salida cae y sigue el ripple. Si  $R_S$  es **demasiado chica**, en vacío el zener recibe toda la corriente y **se quema**. Las dos verificaciones son obligatorias; hacer solo una es el error típico.

#### EJERCICIO RESUELTO 5.3 — FUENTE REGULADA CON ZENER 1N4733

Diseñar la etapa reguladora del TP N.º 8: salida de 5,1 V con zener **1N4733** ( $V_Z = 5,1 \text{ V}$ ,  $P_{Z \text{ máx}} = 1 \text{ W}$ ), carga  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ , alimentada por la fuente sin regular del ejercicio anterior ( $V_{cc} = 14,8 \text{ V}$  con  $\Delta V_r = 1,56 \text{ V}$ ).

##### 1. Corriente de carga:

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5,1 \text{ V}}{1000\Omega} = 5,1 \text{ mA} \quad (17)$$

##### 2. Peor caso de entrada mínima — el valle del ripple:

$$V_{in \text{ mín}} = V_{cc} - \frac{\Delta V_r}{2} = 14,8 - 0,78 = 14,0 \text{ V} \quad (18)$$

##### 3. Máxima $R_S$ admisible, con la Ecuación 16 y $I_{Z \text{ mín}} = 5 \text{ mA}$ :

$$R_{S \text{ máx}} = \frac{14,0 - 5,1}{(5 + 5,1) \cdot 10^{-3}} = \frac{8,9}{10,1 \cdot 10^{-3}} = 881\Omega \quad (19)$$

4. **Valor comercial adoptado:**  $R_S = 820\Omega$  (el valor E24 inmediato inferior; tomar uno mayor violaría la condición).

##### 5. Verificación en el peor caso de máxima — cresta del ripple y carga desconectada:

$$V_{in \text{ máx}} = V_{cc} + \frac{\Delta V_r}{2} = 15,6 \text{ V} \quad (20)$$

$$I_{Z \text{ máx}} = \frac{V_{in \text{ máx}} - V_Z}{R_S} = \frac{15,6 - 5,1}{820} = 12,8 \text{ mA} \quad (21)$$

$$P_Z = V_Z \cdot I_{Z \text{ máx}} = 5,1 \text{ V} \cdot 12,8 \text{ mA} = 65 \text{ mW} \quad (22)$$

Contra 1 W admisible: **sobra muchísimo**. El zener está seguro.

##### 6. Potencia disipada en $R_S$ :

$$P_{R_S} = \frac{(V_{in \text{ máx}} - V_Z)^2}{R_S} = \frac{(10,5)^2}{820} = 134 \text{ mW} \quad (23)$$

Una resistencia de 1/4 W (250 mW) alcanza, pero queda al 54 % de su límite y se va a calentar. **Se elige una de 1/2 W**, que trabaja holgada.

##### 7. Verificación de la condición mínima, ya con el valor adoptado:

$$I_S = \frac{14,0 - 5,1}{820} = 10,9 \text{ mA} \Rightarrow I_Z = I_S - I_L = 10,9 - 5,1 = 5,8 \text{ mA} \quad (24)$$

Es mayor que los 5 mA mínimos: **el zener regula durante todo el ciclo**, incluso en el valle del ripple. Diseño verificado en ambos extremos.

**Resultado esperado en el laboratorio:** en el punto 2 (antes del zener) el osciloscopio debe mostrar 14,8 V con 1,56 V<sub>pp</sub> de rizado; en el punto 3 (después del zener), 5,1 V con un rizado de apenas algunas decenas de milivolts. Esa reducción es la demostración de que la etapa regula.

## 5.4 Reguladores integrados

En la práctica moderna el zener se reemplaza por un **regulador integrado de tres patas**: la familia **78xx** para tensiones positivas (7805 = 5 V, 7812 = 12 V) y la **79xx** para negativas. Internamente contienen un zener de referencia, un amplificador de error y un transistor de paso, y agregan protección contra cortocircuito y contra sobretemperatura.

Se conectan con la entrada al filtro, la salida a la carga, la pata del medio a masa, y un capacitor cerámico de 100 nF a cada lado. Requieren unos 2 V de diferencia entre entrada y salida para funcionar. La fuente doble del TP N.º 7, parte 3, con un 7812 y un 7912, es la forma industrial del mismo problema.

### TP RELACIONADO — TP N.º 7 Y 8 — II CUATRIMESTRE

- **TP 7, parte 1 (media onda):** Ejercicio 4.2 para el cálculo sin filtro, y el Ejercicio 5.1 para el rizado con 100 µF.
- **TP 7, parte 2 (puente):** Ejercicio 5.1, primera mitad. La comparación medida contra calculada debe dar diferencias de menos del 10 %; si da más, revisar la tensión real del secundario con el tester, que casi nunca es exactamente 12 V.
- **TP 7, parte 3 (fuente doble con punto medio):** se calcula cada rama por separado, exactamente igual que el puente, y la rama negativa da los mismos números con signo opuesto. El punto medio es la masa de referencia.
- **TP 8 (regulador zener):** es el Ejercicio 5.3 completo. Prestar atención a la consigna “verificar que la corriente mínima de mantenimiento se cumpla **en todo momento**”: eso significa verificar en el valle del ripple, no en el valor medio.

## MODULO 6

# Transistores BJT y etapas de conmutación

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Explicar las tres zonas de trabajo de un transistor bipolar y por qué en conmutación solo se usan dos, diseñar desde cero la resistencia de base de una etapa ON/OFF con criterio de saturación forzada, comandar un relé con la protección correcta, y leer una hoja de datos eligiendo el peor caso en vez del típico.

## 6.1 El transistor bipolar

Un BJT (*Bipolar Junction Transistor*) son tres capas de semiconductor dopadas alternadamente, con tres terminales: **base** (B), **colector** (C) y **emisor** (E). Hay dos tipos, NPN y PNP, que funcionan igual pero con las polaridades invertidas.

NPN — LA FLECHA SALE DEL EMISOR

PNP — LA FLECHA ENTRA AL EMISOR



En el NPN,  $V_C > V_B > V_E$ ; la corriente entra por el colector y sale por el emisor. En el PNP es al revés,  $V_E > V_B > V_C$ .

Figura 1: Símbolos y polaridades del transistor bipolar

La ley que gobierna las corrientes es la primera de Kirchhoff aplicada al componente:

$$I_E = I_B + I_C \quad (1)$$

y la ganancia de corriente, que es lo que hace útil al transistor:

$$\beta = h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \quad (2)$$

Una corriente chica en la base controla una corriente grande en el colector. Un  $\beta$  de 200 significa que 1 mA de base habilita 200 mA de colector.

### 6.1.1 Las tres zonas de trabajo

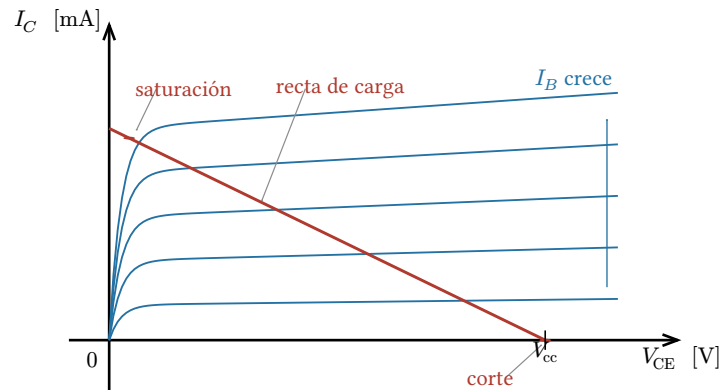
| Zona              | Condición                                      | Comportamiento                                                     | Potencia disipada                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Corte</b>      | $V_{BE} < 0,7 \text{ V}$ , $I_B = 0$           | $I_C \approx 0$ . El transistor es una <b>llave abierta</b> .      | $P = V_{CE} \cdot I_C \approx 0$ (porque $I_C \approx 0$ )           |
| <b>Activa</b>     | $I_C = \beta \cdot I_B$                        | Amplificador lineal. La salida sigue a la entrada.                 | <b>Alta</b> : hay tensión y corriente al mismo tiempo                |
| <b>Saturación</b> | $I_B$ excesiva, $V_{CE} \approx 0,2 \text{ V}$ | $I_C$ lo fija la carga, no $\beta$ . Es una <b>llave cerrada</b> . | $P = 0,2 \text{ V} \cdot I_C \approx 0$ (porque $V_{CE} \approx 0$ ) |

Tabla 1: Zonas de trabajo del transistor bipolar

## IDEA CLAVE

**Por qué en conmutación se usan solo corte y saturación.** La potencia que un transistor disipa es  $P = V_{CE} \cdot I_C$ . En corte la corriente es cero; en saturación la tensión es casi cero. En ambos casos el producto es despreciable y el transistor se mantiene frío. En la zona activa, en cambio, hay tensión y corriente simultáneamente, y el transistor se calienta. Trabajar como llave permite manejar corrientes grandes con

un transistor chico; trabajar en zona activa, no. Por eso las etapas ON/OFF **cruzan** la zona activa lo más rápido posible en vez de quedarse en ella.



Cada curva azul es un valor de  $I_B$ . La recta roja son los puntos que permite el circuito exterior ( $V_{cc}$  y la carga). El transistor trabaja donde se cruzan: arriba a la izquierda en saturación, abajo a la derecha en corte, y en la conmutación no se queda en el medio.

Figura 2: Curvas de salida y recta de carga; la conmutación usa solo los extremos

### 6.1.2 Los valores de trabajo que hay que memorizar

- $V_{BE(on)} \approx 0,7 \text{ V}$  — la base es una juntura PN como cualquier diodo.
- $V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V}$  — lo que queda entre colector y emisor con la llave “cerrada”.
- $I_C = \beta \cdot I_B$  **solo en zona activa**. En saturación esa igualdad ya no vale.

## 6.2 Diseño de una etapa de conmutación

Este es el procedimiento completo, y se hace **siempre en este orden**: de la carga hacia la base, nunca al revés.

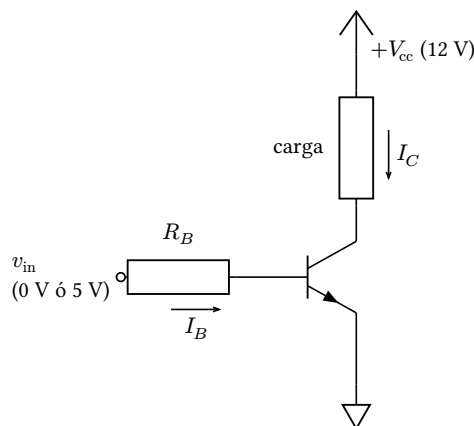


Figura 3: Etapa de conmutación con transistor NPN

**Paso 1 — La carga fija  $I_C$ .** Se calcula la corriente que la carga necesita:  $I_C = V_{cc}/R_{carga}$ , o se la lee de la hoja de datos del relé.

**Paso 2 — Elegir el transistor.** Se verifica en el datasheet que  $I_{C \text{ máx}}$  del transistor sea **cómodamente mayor** que la  $I_C$  calculada, y que  $V_{CEO}$  supere la tensión de alimentación.

**Paso 3 — Forzar la saturación.** Acá está el criterio central del módulo. No se usa el  $\beta$  real del transistor, sino uno **forzado**, mucho más chico:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{forzado}} \quad \text{con } \beta_{forzado} = 10 \text{ (típico)} \quad (3)$$

**Paso 4 — Calcular  $R_B$ .** Recorriendo la malla de entrada, la tensión de comando se reparte entre la resistencia y la juntura base-emisor:

$$V_{in} = I_B \cdot R_B + V_{BE} \Rightarrow R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} \quad (4)$$

**Paso 5 — Adoptar el valor comercial y reverificar.** Se toma el valor E24 más cercano **por debajo** (para que  $I_B$  no baje) y se recalculan  $I_B$  y  $\beta_{forzado}$  reales.

#### CUIDADO CON ESTO

**Por qué no se usa el  $\beta$  del datasheet.** El  $h_{FE}$  de un BC547 puede valer entre 110 y 800 según el ejemplar, la temperatura y la corriente: un factor 7 de dispersión entre dos transistores de la misma bolsa. Si se dimensiona  $R_B$  con el  $\beta$  típico, el ejemplar que salga con  $\beta$  bajo **no llega a saturar**, queda en zona activa, disipa potencia y se calienta. Sobreexcitando la base entre 3 y 10 veces, **cualquier** ejemplar satura. Se desperdicia un poco de corriente de base a cambio de que el circuito funcione siempre. Es un criterio de ingeniería, no una fórmula.

## 6.3 El relé

#### DEFINICION — RELÉ

Interruptor accionado eléctricamente. Una **bobina** genera un campo magnético que atrae una armadura mecánica, y esa armadura cierra o abre unos **contactos** que están eléctricamente aislados de la bobina. Permite que un circuito de baja tensión y baja potencia comande otro de alta tensión y alta potencia, sin ningún contacto eléctrico entre ambos.

Sus contactos se denominan **NA** (normalmente abierto: se cierra al activar la bobina), **NC** (normalmente cerrado: se abre al activar) y **común**. Sus dos especificaciones críticas son la **tensión y corriente de bobina** — lo que el transistor debe manejar — y la **capacidad de los contactos** — lo que el relé puede conmutar, típicamente algo como “10 A / 250 V”.

#### 6.3.1 El diodo volante: no es opcional

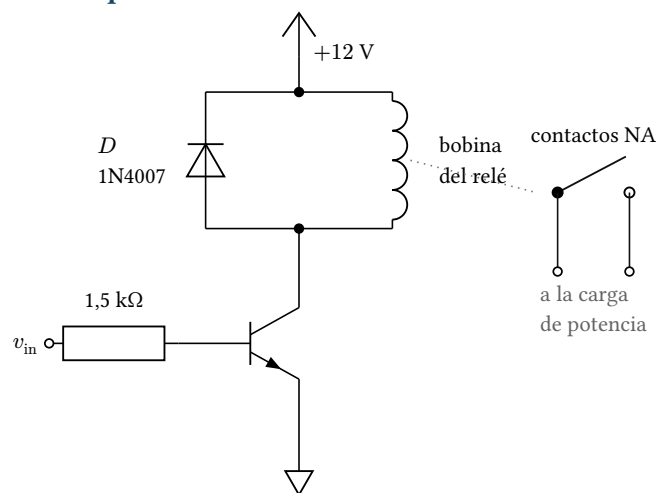


Figura 4: Etapa completa con relé y diodo de protección

La bobina del relé es un **inductor**: almacena energía en su campo magnético. Cuando el transistor corta, la corriente de la bobina intenta seguir circulando, y por la ley de Faraday del Módulo 3 aparece una tensión inducida enorme — cientos de volts — con polaridad **opuesta**. Esa tensión aparece sobre el colector y **perfora el transistor**.

El **diodo volante** (o de recirculación, o *flyback*) se coloca en antiparalelo con la bobina: en funcionamiento normal está en inversa y no hace nada, pero al cortar queda directamente polarizado por la tensión inducida y le ofrece a la corriente un camino cerrado por donde extinguirse suavemente.



**CUIDADO CON ESTO**

El diodo va **en paralelo con la bobina**, con el **cátodo (la banda) hacia el positivo**. Al revés queda en directa permanentemente: cortocircuita la fuente y quema todo apenas se enciende. Es el error de armado más frecuente de este módulo, y el más caro.

**EJERCICIO RESUELTO 6.1 — COMANDAR UN RELÉ DE 12 V DESDE UNA SALIDA DE 5 V**

Diseñar la etapa que active un relé de 12 V cuya bobina tiene  $400\ \Omega$ , comandado desde una salida lógica de 5 V, usando un BC547.

**1. Corriente de colector — la fija la carga:**

$$I_C = \frac{V_{cc}}{R_{bobina}} = \frac{12\text{ V}}{400\Omega} = 30\text{ mA} \quad (5)$$

**2. Verificar el transistor.** El BC547 admite  $I_{C\text{ máx}} = 100\text{ mA}$  y  $V_{CEO} = 45\text{ V}$ . Con 30 mA y 12 V trabaja al 30 % de su corriente máxima y a un cuarto de su tensión: **elección correcta**, con margen.

**3. Corriente de base con saturación forzada**, con la Ecuación 3:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{forzado}} = \frac{30\text{ mA}}{10} = 3\text{ mA} \quad (6)$$

**4. Resistencia de base**, con la Ecuación 4:

$$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} = \frac{5\text{ V} - 0,7\text{ V}}{3\text{ mA}} = \frac{4,3}{3 \cdot 10^{-3}} = 1433\Omega \quad (7)$$

**5. Valor comercial:** se adopta **1,5 k $\Omega$**  (E24). Reverificando:

$$I_B = \frac{5 - 0,7}{1500} = 2,87\text{ mA} \Rightarrow \beta_{forzado} = \frac{30\text{ mA}}{2,87\text{ mA}} = 10,5 \quad (8)$$

Sigue en el criterio de diseño.

**6. Verificar que realmente satura.** El  $h_{FE}$  **mínimo** del BC547 a esta corriente es

110. Con  $I_B = 2,87\text{ mA}$ , la corriente que el transistor **podría** conducir en zona activa sería:

$$I_{C\text{ posible}} = 110 \cdot 2,87\text{ mA} = 316\text{ mA} \quad (9)$$

Como la carga solo deja pasar 30 mA, el transistor no puede llegar a esos 316 mA: **queda saturado**, que es exactamente lo buscado. Y esto vale incluso para el peor ejemplar de la bolsa.

**7. Potencia disipada en el transistor:**

$$P = V_{CE(sat)} \cdot I_C = 0,2\text{ V} \cdot 30\text{ mA} = 6\text{ mW} \quad (10)$$

Contra 500 mW admisibles: el transistor ni se entibia. Ese es el premio de trabajar en conmutación y no en zona activa.

**8. Protección:** un **1N4007 en antiparalelo con la bobina**, cátodo al +12 V.

**Resumen del diseño:** BC547,  $R_B = 1,5\text{ k}\Omega$ , diodo 1N4007 sobre la bobina.

**EJERCICIO RESUELTO 6.2 — CUANDO EL TRANSISTOR CHICO NO ALCANZA**

Ahora hay que comandar una lámpara de 12 V que consume **500 mA**, desde la misma salida lógica de 5 V. ¿Sirve el BC547?

**1. No sirve, y hay que decir por qué:**  $I_C = 500\text{ mA}$  supera los 100 mA máximos del BC547. Se destruye apenas se enciende.

**2. Transistor de potencia.** Un TIP31C admite  $I_C = 3\text{ A}$  y  $V_{CEO} = 100\text{ V}$ . Sirve, pero su  $h_{FE}$  mínimo es apenas 25 a corrientes altas — los transistores de potencia tienen mucha menos ganancia que los de señal.

**3. Corriente de base necesaria,** con  $\beta_{\text{forzado}} = 10$ :

$$I_B = \frac{500\text{ mA}}{10} = 50\text{ mA} \quad (11)$$

**4. Aquí aparece el problema real:** una salida lógica típica entrega como máximo 20 mA. **No puede dar 50 mA.** El cálculo de  $R_B$  daría  $R_B = (5 - 0,7)/50\text{ mA} = 86\Omega$ , pero esa corriente no existe.

**5. Dos soluciones válidas:**

- **Eta en cascada:** un BC547 excita al TIP31. La salida lógica maneja los pocos miliampere del BC547, y este entrega los 50 mA de base del TIP31.
- **Transistor Darlington (TIP120):** son dos transistores integrados en el mismo encapsulado, con  $\beta$  total del orden de 1000. Con  $\beta_{\text{forzado}} = 10$  bastarían  $I_B = 0,5\text{ mA}$ , perfectamente al alcance de la salida lógica. El precio es una caída  $V_{CE(\text{sat})}$  mayor, de aproximadamente 1 V en vez de 0,2 V, y por lo tanto más calor:  $P = 1\text{ V} \cdot 0,5\text{ A} = 0,5\text{ W}$ , que ya exige **disipador**.

**Conclusión:** el diseño de la etapa de base no se decide solo con las fórmulas. Hay que verificar que **quien comanda** pueda entregar la corriente que el cálculo pide. Es la misma lógica del efecto de carga del Módulo 1: el instrumento — o la salida lógica — también tiene sus límites.

## 6.4 Leer el datasheet

| Parámetro                                         | BC547 / TIP31C         | Qué decide                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_{C\text{ máx}}$ — corriente de colector máxima | 100 mA / 3 A           | Si el transistor sirve para la carga. Es el <b>primer</b> filtro de la elección.                                                                           |
| $V_{CEO}$ — tensión colector-emisor máxima        | 45 V / 100 V           | Debe superar $V_{cc}$ , y con margen si hay cargas inductivas.                                                                                             |
| $h_{FE}$ — ganancia de corriente                  | 110–800 / 25 mín       | La corriente de base necesaria. <b>Se usa siempre el valor mínimo</b> , nunca el típico.                                                                   |
| $V_{CE(\text{sat})}$ — tensión de saturación      | 0,2 V / 1,2 V          | La potencia disipada al conducir, y por lo tanto si hace falta disipador.                                                                                  |
| $V_{BE(\text{on})}$ — tensión base-emisor         | $\approx 0,7\text{ V}$ | Entra directo en el cálculo de $R_B$ .                                                                                                                     |
| $P_{\text{tot}}$ — potencia total disipable       | 500 mW / 40 W          | El límite térmico. Los 40 W del TIP31 son <b>con disipador</b> ; sin él, mucho menos.                                                                      |
| Encapsulado                                       | TO-92 / TO-220         | Cómo se monta y si admite disipador. En TO-92 el orden de patas <b>varía según el fabricante</b> : verificarlo siempre en la hoja de datos, no de memoria. |

Tabla 2: Parámetros de datasheet que se usan al diseñar una etapa de conmutación

### IDEA CLAVE

La regla que atraviesa todo el módulo: **para diseñar se usa siempre el peor caso, no el típico.**  $h_{FE}$  mínimo, tensión de alimentación mínima, corriente de carga máxima, temperatura máxima. Un circuito diseñado con valores típicos funciona en el banco con el transistor que uno tiene puesto, y falla en la mitad de los equipos fabricados. Es la misma idea que en el Módulo 1 con las tolerancias: no interesa el valor nominal, interesa el intervalo.

**TP RELACIONADO — SIN TP EN LAS GUÍAS — PERO SÍ EN LA EVALUACIÓN**

Ninguna de las dos guías tiene un trabajo práctico de transistores, y el apunte de la cátedra tiene el capítulo sin desarrollar. Aun así, el diseño de un control ON/OFF con relé es contenido del programa. Práctica sugerida para el banco: armar el Ejercicio 6.1 completo, medir  $V_{BE}$  y  $V_{CE}$  con el transistor conducido y cortado, y comprobar con el osciloscopio el pico de tensión inductiva al cortar **quitando el diodo volante** — con la fuente en baja tensión y por un instante. Ver ese pico en la pantalla es lo que convence de que el diodo no es opcional.

# Fundamentos de análisis de circuitos

---

La Parte I estudia dispositivos; esta estudia el **método**: cómo se plantea y se resuelve una red cualquiera, sin importar qué tenga adentro. El orden es el de la materia **Teoría de Circuitos** de la Ingeniería Electrónica de la UNSAM —leyes de Kirchhoff y resolución sistemática, teoremas, régimen transitorio, fasores y régimen permanente senoidal, diagramas de Bode y filtrado, cuadripolos y amplificador operacional—, que es la continuación natural de esta materia.

No hace falta haber leído la Parte I para leer ésta, pero las dos se cruzan permanentemente: cada módulo cierra explicando qué tema de la Parte I era, sin nombre, un caso particular de lo que se acaba de deducir.

## MODULO 7

# Elementos, convenciones y leyes de Kirchhoff

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Nombrar sin ambigüedad las partes de un circuito (nodo, rama, malla, lazo), aplicar la convención de signos pasiva, escribir las ecuaciones de Kirchhoff de corrientes y de tensiones sabiendo **de dónde salen** y **cuántas son independientes**, y reducir una red resistiva con asociaciones, divisores y la transformación triángulo-estrella.

Los seis módulos anteriores resolvieron circuitos concretos: un shunt, un rectificador, una fuente, una llave a transistor. En cada uno se usó, sin nombrarla, la misma herramienta: plantear que las corrientes que entran a un punto son las que salen, y que las tensiones alrededor de una vuelta cierran en cero. Este módulo abre esa caja. A partir de acá el objeto de estudio ya no es **un** circuito sino el **método** para resolver cualquiera, que es exactamente lo que la materia Teoría de Circuitos formaliza.

## 7.1 El modelo: parámetros concentrados

Un circuito real es un objeto tridimensional lleno de campos eléctricos y magnéticos. Resolverlo con las ecuaciones de Maxwell es posible y es inútil: para casi todo lo que importa alcanza un modelo mucho más barato.

### DEFINICION — CIRCUITO DE PARÁMETROS CONCENTRADOS

Un circuito de parámetros concentrados es un modelo en el que toda la física ocurre **dentro** de elementos de dos o más terminales, conectados por cables ideales que no tienen resistencia, ni capacidad, ni inductancia, y en los que la corriente es la misma en todo su largo. Toda la resistencia está en los resistores, todo el campo eléctrico almacenado está en los capacitores, todo el campo magnético en los inductores.

El modelo vale mientras el circuito sea **eléctricamente chico**: mientras su dimensión física  $\ell$  sea mucho menor que la longitud de onda  $\lambda = c/f$  de la señal más rápida que circula por él. A 50 Hz,  $\lambda \approx 6000$  km: un tablero de 2 m es absolutamente chico. A 1 GHz,  $\lambda = 30$  cm y una pista de 5 cm ya **no** es un cable: es una línea de transmisión y hay que tratarla como tal.

### IDEA CLAVE

Todo lo que sigue —Kirchhoff, mallas, nodos, Thévenin, fasores— es válido **bajo la hipótesis de parámetros concentrados**. No es una ley de la naturaleza: es una aproximación excelente y con fecha de vencimiento. Cuando la frecuencia sube lo suficiente, se cae.

## 7.2 Las cuatro magnitudes y la convención de signos

La **carga**  $q$  se mide en coulomb. La **corriente** es su flujo:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} \quad \left[ A = \frac{C}{s} \right] \quad (1)$$

La **tensión** entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga que hace falta para llevar una carga de uno al otro:

$$v(t) = \frac{dw}{dq} \quad \left[ V = \frac{J}{C} \right] \quad (2)$$

De las dos sale la **potencia**, que es la magnitud que realmente dice qué está pasando:

$$p(t) = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = v(t) \cdot i(t) \quad (3)$$

Y la energía es su integral:  $w = \int p \, dt$ .

### 7.2.1 La convención pasiva

Un signo mal puesto arruina el resultado más que un error de cuentas, porque no se nota. La disciplina que lo evita es una sola y no se negocia.

#### DEFINICIÓN — CONVENCION DE SIGNOS PASIVA

Se dibuja la flecha de corriente **entrando por el terminal marcado +** de la tensión. Con esa elección,  $p = vi$  es la potencia **absorbida** por el elemento.

- Si al resolver da  $p > 0$ , el elemento **consume** (se calienta, almacena, trabaja).
- Si da  $p < 0$ , el elemento **entrega** energía al resto del circuito.

Si la corriente se dibuja entrando por el  $-$  (convención activa), entonces  $p = vi$  es la potencia **entregada**, y hay que decirlo explícitamente. Mezclar las dos en el mismo circuito es la fuente número uno de errores de signo.

#### CUIDADO CON ESTO

Las polaridades y los sentidos que uno dibuja son **supuestos**, no verdades. Se eligen antes de resolver y se respetan hasta el final. Si la respuesta da negativa, no hay nada que corregir: significa que la corriente real va al revés de la flecha dibujada. Volver atrás a “arreglar” el dibujo y recalcular es la forma más rápida de equivocarse.

Una consecuencia global que sirve de control: como la energía se conserva, en cualquier circuito la suma de las potencias absorbidas por **todos** los elementos vale cero.

$$\sum_{k=1}^b p_k = 0 \quad (4)$$

Es el **teorema de Tellegen**, y es el mejor chequeo final que existe: si las potencias no cierran en cero, hay un error en algún lado, aunque las tensiones “parezcan” razonables.

## 7.3 Los elementos

### 7.3.1 Resistor

$$v = Ri \Leftrightarrow i = Gv, \quad G = \frac{1}{R} \quad [\text{S} = \text{siemens}] \quad (5)$$

La potencia que absorbe es siempre positiva, y por eso el resistor es un elemento **pasivo** y **disipativo**: la energía que recibe se va como calor y no vuelve.

$$p = vi = i^2 R = \frac{v^2}{R} \geq 0 \quad (6)$$

### 7.3.2 Fuentes independientes

Una **fente de tensión ideal** impone  $v$  entre sus bornes, cualquiera sea la corriente que le pidan. Una **fente de corriente ideal** impone  $i$  por su rama, cualquiera sea la tensión que aparezca sobre ella. Las dos son idealizaciones: la primera no existe porque implicaría potencia infinita en cortocircuito, la segunda tampoco porque implicaría tensión infinita en circuito abierto.

#### CUIDADO CON ESTO

Dos reglas que se violan seguido y hacen que el circuito no tenga solución: **dos fuentes de tensión distintas nunca pueden ponerse en paralelo** (contradicen la LKT), y **dos fuentes de corriente distintas nunca pueden ponerse en serie** (contradicen la LKC). Si un planteo lleva a eso, el error está en el planteo.

### 7.3.3 Fuentes controladas

Son el elemento que no aparece en la escuela y aparece en toda la universidad: una fuente cuyo valor **depende** de una tensión o de una corriente medida en otra parte del mismo circuito. Son el modelo lineal de todo dispositivo activo — el transistor del Módulo 6 se modela así.

| Nombre                                       | Sigla | Ley             | Constante                            |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|
| Fuente de tensión controlada por tensión     | VCVS  | $v = \mu v_x$   | $\mu$ adimensional (ganancia)        |
| Fuente de tensión controlada por corriente   | CCVS  | $v = r_m i_x$   | $r_m$ en ohm (transresistencia)      |
| Fuente de corriente controlada por tensión   | VCCS  | $i = g_m v_x$   | $g_m$ en siemens (transconductancia) |
| Fuente de corriente controlada por corriente | CCCS  | $i = \beta i_x$ | $\beta$ adimensional (ganancia)      |

Tabla 1: Los cuatro tipos de fuente controlada

#### IDEA CLAVE

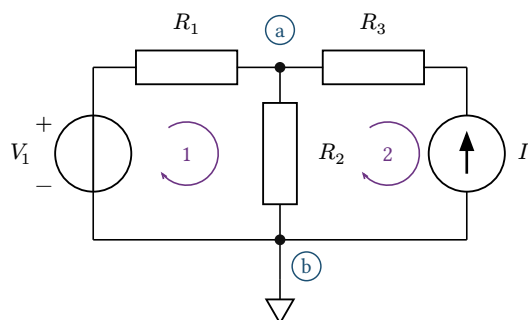
Una fuente controlada **no** es una fuente independiente: no se “apaga” al aplicar superposición ni al calcular una resistencia equivalente de Thévenin. Esa es la diferencia que más se cobra en los parciales, y se retoma en el Módulo 9.

## 7.4 El vocabulario topológico

Antes de contar ecuaciones hay que poder contar nodos y mallas sin dudar. Las definiciones parecen obvias hasta que un circuito tiene diez ramas.

#### DEFINICION — NODO, RAMA, LAZO, MALLA

**Rama:** un elemento de dos terminales, con su corriente y su tensión. **Nodo:** un punto de unión de dos o más ramas. Todo lo que está unido por cable ideal es **un solo nodo**, por más que en el dibujo se vea como varios puntos separados. **Nodo esencial:** nodo donde concurren **tres o más** ramas. **Lazo:** cualquier camino cerrado que no pase dos veces por el mismo nodo. **Malla:** un lazo que no contiene ningún otro lazo adentro. Solo tiene sentido en circuitos **planares** (los que pueden dibujarse en un plano sin que dos ramas se crucen).



Nodos esenciales:  $a$  y  $b$ , o sea  $n = 2$ . Ramas esenciales:  $V_1 + R_1$ ,  $R_2$  y  $R_3 + I_1$ , o sea  $b = 3$ . Mallas: 2. Un lazo que **no** es malla:  $V_1 - R_1 - R_3 - I_1$ , porque rodea a  $R_2$ .

Figura 1: El mismo circuito, con los nodos y las mallas marcados

#### CUIDADO CON ESTO

El error clásico es contar como dos nodos distintos los dos extremos de un cable, o no ver que el borne de abajo de tres elementos dibujados en distintos lugares es **el mismo** nodo. Truco de laboratorio y de papel: recorrer el dibujo con el dedo y pintar de un color cada trozo de cobre continuo. Cada color es un nodo, sin excepción.

## 7.5 Primera ley de Kirchhoff: las corrientes

### DEFINICION — LKC — LEY DE KIRCHHOFF DE LAS CORRIENTES

La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero en todo instante:

$$\sum_k i_k(t) = 0 \quad (7)$$

Con el criterio habitual: **lo que entra positivo, lo que sale negativo** (o al revés, pero uno solo y para todo el circuito).

### 7.5.1 De dónde sale

No es un postulado: es la conservación de la carga. Un nodo es un punto de cable ideal; no tiene volumen donde acumular carga y no tiene capacidad respecto de nada. Si en un intervalo  $dt$  entrara más carga de la que sale, la carga neta del nodo sería

$$dq_{\text{nodo}} = \left( \sum_{\text{entra}} i - \sum_{\text{sale}} i \right) dt \neq 0 \quad (8)$$

y el nodo se cargaría. Una carga acumulada crea un campo eléctrico que crece sin límite, lo que exigiría energía infinita. Como eso no pasa,  $dq_{\text{nodo}} = 0$  para todo  $dt$ , y de ahí la ley.

### IDEA CLAVE

La LKC no vale solo para un nodo: vale para **cualquier superficie cerrada** que uno dibuje alrededor de un pedazo del circuito. Toda la corriente que atraviesa la superficie hacia adentro es igual a la que la atraviesa hacia afuera. Esta versión ampliada es la que permite el **supernodo** del Módulo 8, y también es la que explica por qué la corriente que sale del primario de una fuente vuelve entera por el neutro.

## 7.6 Segunda ley de Kirchhoff: las tensiones

### DEFINICION — LKT — LEY DE KIRCHHOFF DE LAS TENSIONES

La suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier lazo cerrado es cero en todo instante:

$$\sum_k v_k(t) = 0 \quad (9)$$

Se recorre el lazo en un sentido elegido y se anota cada tensión con el signo del terminal **por el que se entra** al elemento.

### 7.6.1 De dónde sale

La tensión es trabajo por unidad de carga. Recorrer un lazo y volver al punto de partida significa llevar una carga de prueba desde un punto hasta ese mismo punto: el trabajo neto tiene que ser cero, porque si no la carga habría ganado energía dando vueltas y se tendría una máquina de movimiento perpetuo.

En términos de campo: bajo la hipótesis de parámetros concentrados no hay flujo magnético variable **fuera** de los inductores, así que el campo eléctrico en el resto del circuito es conservativo y su circulación a lo largo de un camino cerrado es nula:  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ .

### CUIDADO CON ESTO

Esa hipótesis se cae cuando hay un campo magnético variable atravesando el lazo que uno dibujó. En un laboratorio de alterna, un lazo grande de cables cerca de un transformador **si** tiene una fem inducida y la LKT “falla” — en realidad no falla, hay una fuente que no se dibujó. Regla práctica: cables de ida y vuelta juntos y trenzados, lazos chicos.



## 7.7 Cuántas ecuaciones hacen falta

Esta es la pregunta que ordena todo el resto de la materia. Un circuito con  $b$  ramas tiene  $2b$  incógnitas: una tensión y una corriente por rama. Las relaciones constitutivas de los elementos ( $v = Ri$ , etc.) aportan  $b$  ecuaciones, así que quedan  $b$  incógnitas por determinar y hacen falta  $b$  ecuaciones de Kirchhoff.

### IDEA CLAVE

En una red con  $n$  nodos y  $b$  ramas:

- Las ecuaciones de LKC independientes son  $n - 1$ . La del último nodo es combinación lineal de las otras y no aporta nada nuevo (sumar todas las LKC da  $0 = 0$ : cada corriente aparece dos veces con signos opuestos).
- Las ecuaciones de LKT independientes son  $b - n + 1$ , y una forma segura de elegir las es tomar **una por cada malla** del circuito planar.
- Total:  $(n - 1) + (b - n + 1) = b$ . Justo las que hacen falta, ni una más.

En el circuito de la Figura 1:  $n = 2$ ,  $b = 3 \Rightarrow 1$  ecuación de LKC y 2 de LKT. Tres ecuaciones, tres corrientes de rama.

Este conteo es también el criterio para elegir método en el Módulo 8: el análisis de nodos plantea  $n - 1$  ecuaciones y el de mallas plantea  $b - n + 1$ . Conviene el que dé el número más chico.

## 7.8 Asociaciones y divisores

### 7.8.1 Serie

Elementos en serie comparten **la misma corriente**. Por LKT,  $v = v_1 + v_2 + \dots$ , y con  $v_k = R_k i$ :

$$R_{\text{eq}} = \sum_k R_k \quad (10)$$

### 7.8.2 Paralelo

Elementos en paralelo comparten **la misma tensión**. Por LKC,  $i = i_1 + i_2 + \dots$ , y con  $i_k = v/R_k$ :

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_k \frac{1}{R_k} \Rightarrow G_{\text{eq}} = \sum_k G_k \quad (11)$$

Para dos resistores, el caso que más se usa:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (12)$$

### 7.8.3 Divisor de tensión

Dos resistores en serie alimentados con  $V$ . La corriente es única,  $i = V/(R_1 + R_2)$ , y la tensión sobre  $R_2$  es  $v_2 = R_2 i$ :

$$v_2 = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (13)$$

### 7.8.4 Divisor de corriente

Dos resistores en paralelo con corriente total  $I$ . La tensión es única,  $v = I \cdot (R_1 R_2)/(R_1 + R_2)$ , y  $i_1 = v/R_1$ :

$$i_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (14)$$

### CUIDADO CON ESTO

Los dos divisores se parecen y por eso se confunden. En el de **tensión** va arriba la resistencia sobre la que se mide; en el de **corriente** va arriba **la otra**. Control mental de un segundo: la corriente se va por donde hay menos resistencia, así que si  $R_1$  es chica tiene que llevarse casi toda la corriente — y en la Ecuación 14, con  $R_1$  chica, el factor tiende a 1. Correcto.

**EJERCICIO RESUELTO 7.1 – EL DIVISOR DE TENSIÓN CARGADO: POR QUÉ SE CAE**

Un divisor con  $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$  alimentado con 12 V entrega, en vacío,

$$v_2 = 12 \text{ V} \cdot \frac{10}{10 + 10} = 6 \text{ V} \quad (15)$$

Se le conecta una carga  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ . Ahora  $R_2$  está en paralelo con  $R_L$ :

$$R_{2\parallel L} = \frac{10 \cdot 1}{10 + 1} \text{ k}\Omega = 0,909 \text{ k}\Omega \quad (16)$$

$$v_2 = 12 \text{ V} \cdot \frac{0,909}{10 + 0,909} = 1,00 \text{ V} \quad (17)$$

**Conclusión:** la salida se derrumbó de 6 V a 1,0 V. Un divisor solo entrega la tensión calculada si lo que cuelga de él tiene una resistencia **mucho mayor** que  $R_2$  – regla práctica, diez veces o más. Es exactamente el mismo fenómeno que el **efecto de carga** del voltímetro del Módulo 1, y es la razón por la que una fuente de alimentación no se hace con un divisor sino con el regulador del Módulo 5.

**7.9 Transformación triángulo-estrella**

Hay redes que no son ni serie ni paralelo. El caso testigo es el **punto**: cinco resistores en los que ningún par comparte exclusivamente corriente ni tensión. La transformación  $\Delta$ -Y las destraba.

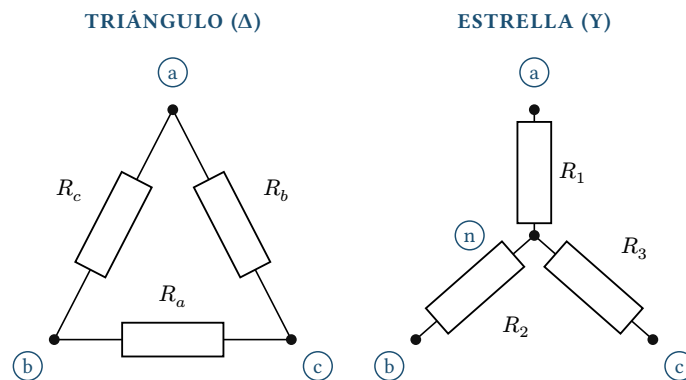


Figura 2: Las dos redes de tres terminales, equivalentes vistas desde afuera

La equivalencia se impone pidiendo que la resistencia medida entre cada par de terminales sea la misma en las dos redes, con el tercero al aire. Eso da tres ecuaciones con tres incógnitas, y al resolverlas:

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}, \quad R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c} \quad (18)$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}, \quad R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}, \quad R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \quad (19)$$

**IDEA CLAVE**

Para memorizarlas sin memorizar: en  $\Delta \rightarrow Y$ , **cada resistencia de la estrella es el producto de las dos del triángulo que tocan su terminal, dividido la suma de las tres**. En  $Y \rightarrow \Delta$ , **cada resistencia del triángulo es la suma de los tres productos de a pares, dividida la de la estrella que le queda opuesta**. Caso particular útil: si las tres son iguales,  $R_\Delta = 3R_Y$ .

**7.10 Resolver solo con Kirchhoff (y por qué no alcanza)****EJERCICIO RESUELTO 7.2 – UN CIRCUITO DE DOS MALLAS, POR EL MÉTODO LARGO**

Sea  $V_1 = 12\text{ V}$ ,  $V_2 = 6\text{ V}$ ,  $R_1 = 2\Omega$ ,  $R_2 = 4\Omega$ ,  $R_3 = 6\Omega$ , con  $R_2$  en la rama del medio, compartida por las dos mallas.

**1. Contar.** Nodos esenciales  $n = 2$ , ramas esenciales  $b = 3$ . Hacen falta  $n - 1 = 1$  ecuación de LKC y  $b - n + 1 = 2$  de LKT.

**2. LKC en el nodo (a)**, con  $i_1$  e  $i_3$  entrando e  $i_2$  saliendo:

$$i_1 + i_3 - i_2 = 0 \quad (20)$$

**3. LKT en la malla izquierda** (sentido horario, arrancando en la fuente):

$$-V_1 + R_1 i_1 + R_2 i_2 = 0 \rightarrow 2i_1 + 4i_2 = 12 \quad (21)$$

**4. LKT en la malla derecha:**

$$-V_2 + R_3 i_3 + R_2 i_2 = 0 \rightarrow 6i_3 + 4i_2 = 6 \quad (22)$$

**5. Resolver.** Sustituyendo  $i_2 = i_1 + i_3$ :

$$2i_1 + 4(i_1 + i_3) = 12 \rightarrow 6i_1 + 4i_3 = 12 \quad (23)$$

$$6i_3 + 4(i_1 + i_3) = 6 \rightarrow 4i_1 + 10i_3 = 6 \quad (24)$$

De la primera,  $i_1 = (12 - 4i_3)/6 = 2 - \frac{2i_3}{3}$ . Reemplazando:

$$4\left(2 - \frac{2i_3}{3}\right) + 10i_3 = 6 \rightarrow 8 - \frac{8i_3}{3} + 10i_3 = 6 \quad (25)$$

$$\frac{22i_3}{3} = -2 \rightarrow i_3 = -0,273\text{ A} \quad (26)$$

Y entonces  $i_1 = 2 - (2 \cdot (-0,273))/3 = 2,18\text{ A}$ ,  $i_2 = 1,91\text{ A}$ .

**6. Leer el signo.**  $i_3$  dio negativa: la fuente  $V_2$  **no** entrega corriente, la recibe. En una batería real, eso es cargarse.

**7. Control por Tellegen** (Ecuación 4):

$$p_{V1} = -12 \cdot 2,18 = -26,2\text{ W} \quad (\text{entrega}) \quad (27)$$

$$p_{V2} = -6 \cdot (-0,273) = +1,6\text{ W} \quad (\text{absorbe}) \quad (28)$$

$$p_{R1} = 2,18^2 \cdot 2 = 9,5\text{ W}, \quad p_{R2} = 1,91^2 \cdot 4 = 14,6\text{ W}, \quad p_{R3} = 0,273^2 \cdot 6 = 0,4\text{ W} \quad (29)$$

Suma:  $-26,2 + 1,6 + 9,5 + 14,6 + 0,4 \approx 0$  (la diferencia es redondeo). Cierra.

**Moraleja:** tres ecuaciones y tres incógnitas para un circuito de dos mallas. Con seis ramas serían seis ecuaciones. El Módulo 8 hace exactamente lo mismo con **dos** ecuaciones, y con una regla para escribirlas sin pensar.

#### TP RELACIONADO – CON LOS TP N.º 2 Y 3 – I CUATRIMESTRE

Los prácticos de multímetro en serie y en paralelo son, sin decirlo, LKC y LKT medidas con instrumento. Al conectar el amperímetro **en serie** se está usando que la corriente de una rama es única; al conectar el voltímetro **en paralelo** se está usando que la tensión de un lazo cierra en cero. Y el error de carga que aparece en las dos medidas es el Ejercicio 7.1: el instrumento es una resistencia más que se agrega al circuito y lo cambia.

## MODULO 8

# Resolución sistemática: nodos, supernodos, mallas y supermallas

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Resolver cualquier red lineal por el camino corto: elegir el método que menos ecuaciones plantea, escribir el sistema **por inspección** sin recorrer lazos a mano, tratar las fuentes que rompen el método con supernodo o supermalla, incorporar fuentes controladas, y verificar el resultado resolviendo el mismo circuito por el otro camino.

El Ejercicio 7.2 resolvió un circuito de dos mallas con tres ecuaciones. Se puede hacer mejor. La idea de este módulo es una sola y es profunda: **cambiar las incógnitas**. En vez de buscar las  $b$  corrientes de rama, se busca un conjunto más chico de variables a partir del cual todo lo demás se calcula. Según cuál se elija, sale un método u otro.

## IDEA CLAVE

- Si las incógnitas son las **tensiones de los nodos**, la LKT queda satisfecha automáticamente (la tensión de una rama es siempre la diferencia de dos tensiones de nodo, y toda vuelta cerrada da cero solo). Queda escribir LKC: **análisis de nodos**,  $n - 1$  ecuaciones.
- Si las incógnitas son las **corrientes de malla**, la LKC queda satisfecha automáticamente (cada corriente de malla entra y sale de cada nodo que toca). Queda escribir LKT: **análisis de mallas**,  $b - n + 1$  ecuaciones.

Cada método paga una ley por adelantado para no tener que escribirla.

## 8.1 Análisis de nodos

### 8.1.1 El nodo de referencia

Se elige **un** nodo y se le asigna, por definición,  $v = 0$ . Todas las demás tensiones de nodo se miden respecto de él. La elección es libre y no cambia el resultado (las diferencias de tensión son las mismas), pero sí cambia cuánto trabajo cuesta:

## EN EL LABORATORIO

Elegir como referencia el nodo **con más ramas concurrentes**, y si hay fuentes de tensión conectadas a masa, el nodo al que están conectadas: cada fuente de tensión con un terminal en la referencia elimina una incógnita del sistema, porque la tensión del otro nodo pasa a ser **dato**. En un circuito real, la referencia es casi siempre el chasis o el terminal negativo de la fuente.

### 8.1.2 La ecuación de un nodo

Sea el nodo  $k$  con tensión  $v_k$ , conectado por conductancias  $G_{kj}$  a otros nodos  $j$ , y con fuentes de corriente que le inyectan  $I_k$  en total. La corriente que sale de  $k$  hacia  $j$  vale, por la ley de Ohm,

$$i_{kj} = G_{kj}(v_k - v_j) \quad (1)$$

y la LKC en el nodo  $k$  dice que todo lo que sale es igual a lo que entra:

$$\sum_j G_{kj}(v_k - v_j) = I_k \quad (2)$$

Reagrupando, esa ecuación es

$$\left( \sum_j G_{kj} \right) v_k - \sum_j G_{kj} v_j = I_k \quad (3)$$

, y de ahí sale la regla que evita tener que deducirla cada vez.

#### DEFINICION — EL SISTEMA NODAL POR INSPECCIÓN

Para una red **sin fuentes de tensión ni fuentes controladas**, el sistema  $Gv = i$  se escribe mirando el dibujo:

- **Diagonal**  $G_{kk}$ : la suma de **todas** las conductancias conectadas al nodo  $k$ . Siempre positiva.
- **Fuera de la diagonal**  $G_{kj}$ : la suma de las conductancias conectadas **entre** el nodo  $k$  y el nodo  $j$ , cambiada de signo. Siempre negativa o cero.
- **Término independiente**  $i_k$ : la suma algebraica de las corrientes de las fuentes que **entran** al nodo  $k$ .

La matriz  $G$  resulta **simétrica** ( $G_{kj} = G_{jk}$ ): es una consecuencia de que los resistores son elementos recíprocos, y es el primer control de que el sistema está bien escrito. Si no es simétrica, hay un error — o hay una fuente controlada, que es la única que la rompe legítimamente.

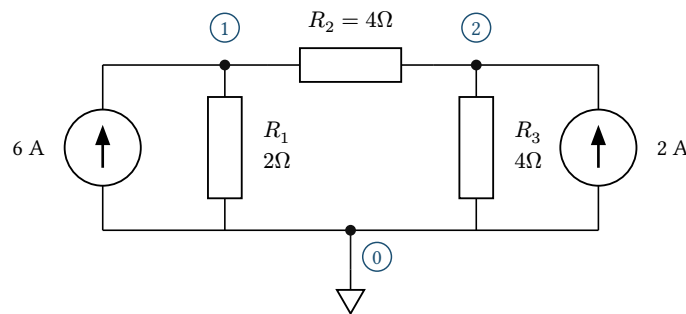


Figura 1: Circuito para el análisis nodal

#### EJERCICIO RESUELTO 8.1 — ANÁLISIS NODAL DE DOS NODOS

Datos:  $I_A = 6$  A entrando al nodo 1,  $I_B = 2$  A entrando al nodo 2,  $R_1 = 2\Omega$ ,  $R_2 = 4\Omega$ ,  $R_3 = 4\Omega$ .

**1. Contar.** Nodos esenciales: 3 (incluida la referencia)  $\Rightarrow n - 1 = 2$  ecuaciones. Por mallas serían  $b - n + 1 = 4 - 3 + 1 = 2$ : empatan, pero como todas las fuentes son de corriente, nodos es el camino natural.

**2. Escribir por inspección.** Conductancias:  $G_1 = 0,5$  S,  $G_2 = 0,25$  S,  $G_3 = 0,25$  S.

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_A \\ I_B \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{pmatrix} 0,75 & -0,25 \\ -0,25 & 0,50 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

**3. Resolver.** Multiplicando ambas filas por 4 para sacar los decimales:

$$3v_1 - v_2 = 24 \quad (1)$$

$$-v_1 + 2v_2 = 8 \quad (2)$$

De (2),  $v_1 = 2v_2 - 8$ . En (1):  $3(2v_2 - 8) - v_2 = 24 \rightarrow 5v_2 = 48$ .

$$v_2 = 9,6 \text{ V} \quad v_1 = 11,2 \text{ V} \quad (8)$$

**4. Bajar a las corrientes de rama con la Ecuación 1:**

$$i_{R1} = \frac{11,2}{2} = 5,6 \text{ A}, \quad i_{R2} = \frac{11,2 - 9,6}{4} = 0,4 \text{ A}, \quad i_{R3} = \frac{9,6}{4} = 2,4 \text{ A} \quad (9)$$

**5. Controlar.** LKC en el nodo 1:  $6 = 5,6 + 0,4 \checkmark$ . En el nodo 2:  $0,4 + 2 = 2,4 \checkmark$ . Potencias: las fuentes entregan  $6 \cdot 11,2 + 2 \cdot 9,6 = 86,4 \text{ W}$ ; los resistores disipan  $5,6^2 \cdot 2 + 0,4^2 \cdot 4 + 2,4^2 \cdot 4 = 62,72 + 0,64 + 23,04 = 86,4 \text{ W}$ . Tellegen cierra  $\checkmark$ .

## 8.2 Supernodo: la fuente de tensión que rompe el método

El método nodal escribe, para cada nodo, la corriente de cada rama **en función de las tensiones**. Con una fuente de tensión eso no se puede: la corriente que circula por una fuente de tensión ideal **no está determinada por su tensión**. Es la incógnita que el método no sabe expresar.

Hay dos casos y solo el segundo necesita maquinaria nueva.

### 8.2.1 Caso fácil: un terminal en la referencia

Si la fuente  $V_s$  va del nodo  $k$  a la referencia, entonces  $v_k = V_s$  y listo: ese nodo deja de ser incógnita. No se escribe su ecuación de LKC —no hace falta, y además sería la que contiene la corriente desconocida— y el sistema queda con una incógnita menos. Es la razón por la que conviene poner la referencia donde están las fuentes.

### 8.2.2 Caso general: el supernodo

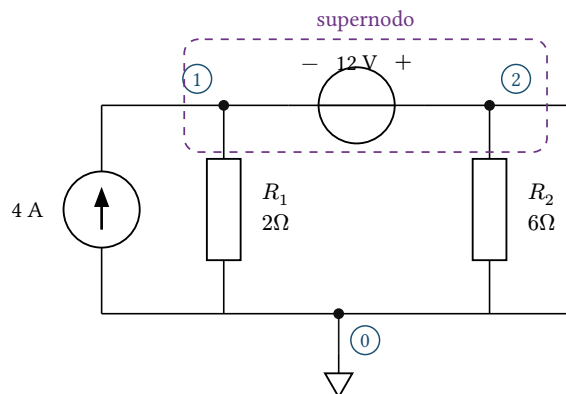
Si la fuente va entre dos nodos  $k$  y  $j$  y **ninguno** es la referencia, se usa la versión ampliada de la LKC del Módulo 7: la ley vale para cualquier superficie cerrada.

#### DEFINICION — SUPERNODO

Un **supernodo** es una superficie cerrada que encierra a la fuente de tensión y a los dos nodos que une, tratándolos como uno solo. Aporta **dos** ecuaciones:

1. **LKC del supernodo:** la suma de las corrientes de todas las ramas que **cruzan** la superficie es cero. La corriente de la fuente no aparece: queda adentro.
2. **Ecuación de restricción:**  $v_k - v_j = V_s$ , que es el dato que la fuente impone.

Dos ecuaciones para dos incógnitas: el conteo cierra igual que siempre.



El borde punteado corta los dos conductores que bajan a  $R_1$  y a  $R_2$ ; por ahí es por donde se escribe la única ecuación de corrientes del supernodo.

Figura 2: Supernodo: la fuente de 12 V queda encerrada

#### EJERCICIO RESUELTO 8.2 — CIRCUITO CON SUPERNODO

Datos: fuente de 4 A entrando al nodo 1, fuente de 12 V entre el nodo 1 (terminal −) y el nodo 2 (terminal +)... con la polaridad del dibujo,  $v_1 - v_2 = 12 \text{ V}$ .  $R_1 = 2\Omega$  del nodo 1 a masa,  $R_2 = 6\Omega$  del nodo 2 a masa.

**1. LKC del supernodo.** Las ramas que cruzan la superficie son: la fuente de 4 A (entra),  $R_1$  (sale hacia masa) y  $R_2$  (sale hacia masa).

$$\frac{v_1}{2} + \frac{v_2}{6} = 4 \quad (10)$$

## 2. Restricción de la fuente.

$$v_1 - v_2 = 12 \rightarrow v_1 = v_2 + 12 \quad (11)$$

## 3. Resolver. Reemplazando:

$$\frac{v_2 + 12}{2} + \frac{v_2}{6} = 4 \rightarrow \frac{v_2}{2} + 6 + \frac{v_2}{6} = 4 \quad (12)$$

$$v_2 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) = -2 \rightarrow v_2 \cdot \frac{2}{3} = -2 \rightarrow v_2 = -3 \text{ V} \quad (13)$$

$$v_1 = -3 + 12 = 9 \text{ V} \quad (14)$$

**4. Interpretar el signo.**  $v_2$  negativa significa que el nodo 2 está **por debajo** de masa. Nada raro: es lo que la fuente de 12 V impone dado que el nodo 1 quedó en 9 V.

**5. Controlar.**  $i_{R1} = 9/2 = 4,5 \text{ A}$  saliendo;  $i_{R2} = -3/6 = -0,5 \text{ A}$  saliendo, es decir, 0,5 A **entrando**. Suma de lo que sale del supernodo:  $4,5 - 0,5 = 4 \text{ A}$ , igual a lo que inyecta la fuente ✓.

**6. La corriente de la fuente de 12 V**, que el método “no sabía”, sale ahora de la LKC de un nodo individual: en el nodo 1, entran 4 A de la fuente de corriente, salen 4,5 A por  $R_1$ , así que por la fuente de tensión entran 0,5 A desde el nodo 2.

## CUIDADO CON ESTO

El error más común con supernodos es escribir la LKC del supernodo **y además** la de uno de los nodos que encierra. Eso duplica información y deja el sistema mal planteado. La regla es: el supernodo reemplaza a las dos ecuaciones de nodo, y la segunda ecuación que falta es **siempre** la restricción de la fuente, nunca otra LKC.

## 8.3 Análisis de mallas

### 8.3.1 La corriente de malla

Es una variable **ficticia**: una corriente que se imagina circulando por todo el perímetro de una malla. No se mide con un amperímetro. Lo que sí es real es la corriente de rama, que se obtiene como suma algebraica de las corrientes de malla que pasan por ella:

- En una rama **exterior** (perteneciente a una sola malla), la corriente de rama es la corriente de esa malla.
- En una rama **compartida** por dos mallas, la corriente de rama es la **diferencia** de las dos corrientes de malla.

## IDEA CLAVE

Definir **todas** las corrientes de malla en el mismo sentido — por convención, horario. Con esa disciplina, la corriente de una rama compartida entre las mallas  $A$  y  $B$  es siempre  $i_A - i_B$  vista desde  $A$ , y la matriz del sistema sale simétrica y con la diagonal positiva. Mezclar sentidos funciona, pero pierde la regla por inspección y con ella la mitad de la ventaja del método.

### 8.3.2 La ecuación de una malla

Recorriendo la malla  $k$  y aplicando LKT, cada resistor de la malla aporta un término  $R(i_k - i_j)$  si es compartido con la malla  $j$ , y  $Ri_k$  si no lo es. Ordenando:

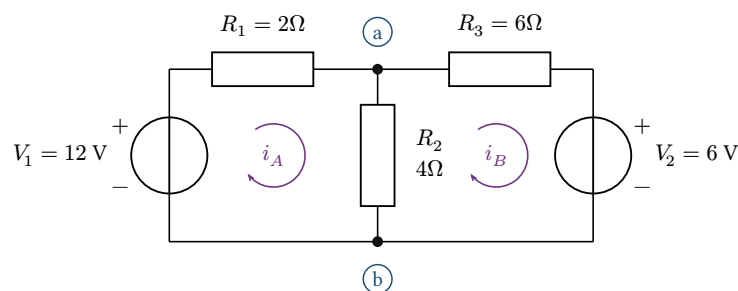
$$\left( \sum_{R \in k} R \right) i_k - \sum_j \left( \sum_{R \in k \cap j} R \right) i_j = V_k \quad (15)$$

**DEFINICION — EL SISTEMA DE MALLAS POR INSPECCIÓN**

Para una red **sin fuentes de corriente ni fuentes controladas**, con todas las mallas recorridas en sentido horario, el sistema  $\mathbf{R}\mathbf{i} = \mathbf{v}$  se escribe mirando el dibujo:

- **Diagonal**  $R_{kk}$ : la suma de **todas** las resistencias del perímetro de la malla  $k$ . Siempre positiva.
- **Fuera de la diagonal**  $R_{kj}$ : la suma de las resistencias **compartidas** entre las mallas  $k$  y  $j$ , cambiada de signo. Siempre negativa o cero.
- **Término independiente**  $v_k$ : la suma algebraica de las fuentes de tensión de la malla  $k$ , contando **positiva** la que empuja corriente en el sentido de recorrido (se entra por el  $-$  y se sale por el  $+$ ) y negativa la que se opone.

La matriz  $\mathbf{R}$  también resulta **simétrica**, por la misma razón que  $\mathbf{G}$ .



$R_2$  es la rama compartida y la recorren las dos corrientes de malla en sentidos opuestos: por ella circula  $i_A - i_B$ .

Figura 3: El circuito del Ejercicio 7.2, ahora por mallas

**EJERCICIO RESUELTO 8.3 — EL MISMO CIRCUITO DEL 7.2, CON DOS ECUACIONES EN VEZ DE TRES**

**1. Escribir por inspección.** Malla A: perímetro  $R_1 + R_2 = 6\Omega$ . Malla B: perímetro  $R_2 + R_3 = 10\Omega$ . Compartida:  $R_2 = 4\Omega$ . La fuente  $V_1$  empuja en sentido horario en la malla A (+12); la fuente  $V_2$  se opone al sentido horario de la malla B (−6).

$$\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \end{pmatrix} \quad (16)$$

**2. Resolver.** De la primera fila,  $i_A = (12 + 4i_B)/6 = 2 + \frac{2i_B}{3}$ . En la segunda:

$$-4\left(2 + \frac{2i_B}{3}\right) + 10i_B = -6 \rightarrow -8 - \frac{8i_B}{3} + 10i_B = -6 \quad (17)$$

$$\frac{22i_B}{3} = 2 \rightarrow i_B = 0,273 \text{ A} \rightarrow i_A = 2,18 \text{ A} \quad (18)$$

**3. Bajar a las corrientes de rama.**

$$i_{R1} = i_A = 2,18 \text{ A}, \quad i_{R2} = i_A - i_B = 1,91 \text{ A}, \quad i_{R3} = i_B = 0,273 \text{ A} \quad (19)$$

**4. Comparar con el 7.2.** Idénticas. Allá salieron de tres ecuaciones armadas a mano recorriendo lazos; acá, de una matriz de  $2 \times 2$  escrita mirando el dibujo. Y en la sección 8.6 el mismo circuito sale con **una sola** ecuación.

**8.4 Supermalla: la fuente de corriente que rompe el método**

Simétricamente al caso anterior: el método de mallas escribe la tensión de cada elemento en función de las corrientes. Con una fuente de corriente ideal eso no se puede, porque **su tensión no está determinada por su corriente**.



### 8.4.1 Caso fácil: la fuente en una rama exterior

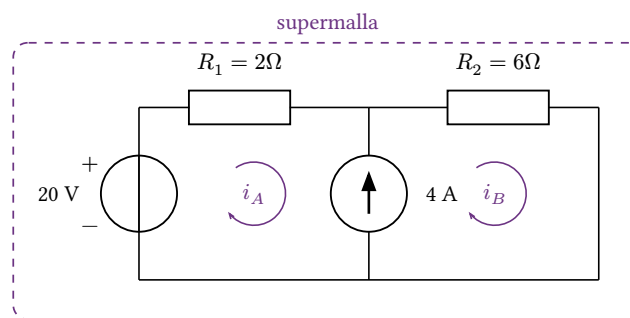
Si la fuente de corriente  $I_s$  pertenece a una sola malla, entonces esa corriente de malla es dato:  $i_k = \pm I_s$  según el sentido. La incógnita desaparece y no se escribe la ecuación de esa malla.

### 8.4.2 Caso general: la supermalla

#### DEFINICION — SUPERMALLA

Cuando una fuente de corriente es **compartida** por dos mallas, se forma una **supermalla**: el lazo que resulta de unir las dos mallas y **eliminar del recorrido la rama que contiene la fuente**. Aporta **dos** ecuaciones:

1. **LKT de la supermalla**, recorriendo el perímetro exterior. La tensión de la fuente no aparece: la rama quedó fuera del camino.
2. **Ecuación de restricción**:  $i_k - i_j = I_s$ , con el signo que corresponda al sentido de la fuente.



Recorrido de la supermalla:  $20\text{ V} \rightarrow R_1 \rightarrow$  (saltea la fuente)  $\rightarrow R_2 \rightarrow$  vuelta. La ecuación que falta la aporta la fuente:  
 $i_A - i_B = 4\text{ A}.$

Figura 4: Supermalla: la rama de la fuente de 4 A se saltea en el recorrido

#### EJERCICIO RESUELTO 8.4 — CIRCUITO CON SUPERMALLA

Datos:  $V = 20\text{ V}$  y  $R_1 = 2\Omega$  en la malla A;  $R_2 = 6\Omega$  en la malla B; fuente de 4 A en la rama compartida, en el sentido que corresponde a  $i_A - i_B = 4\text{ A}$ .

1. **LKT de la supermalla** (horario, saltando la rama de la fuente):

$$-20 + 2i_A + 6i_B = 0 \rightarrow 2i_A + 6i_B = 20 \quad (20)$$

2. **Restricción.**

$$i_A - i_B = 4 \rightarrow i_A = i_B + 4 \quad (21)$$

3. **Resolver.**

$$2(i_B + 4) + 6i_B = 20 \rightarrow 8i_B = 12 \rightarrow i_B = 1,5\text{ A} \quad (22)$$

$$i_A = 5,5\text{ A} \quad (23)$$

4. **La tensión de la fuente de corriente**, que el método “no sabía”, sale ahora de la LKT de una malla individual. En la malla A:  $-20 + 2 \cdot 5,5 + v_{\text{fuente}} = 0$ , de donde  $v_{\text{fuente}} = 9\text{ V}$ . Control con la malla B:  $-9 + 6 \cdot 1,5 = 0 \checkmark$ .

5. **Balance de potencias.** La fuente de 20 V entrega  $20 \cdot 5,5 = 110\text{ W}$ . Los resistores disipan  $5,5^2 \cdot 2 + 1,5^2 \cdot 6 = 60,5 + 13,5 = 74\text{ W}$ . La diferencia, 36 W, la **absorbe** la fuente de corriente ( $4\text{ A} \cdot 9\text{ V}$ ).

**Lección:** una fuente no siempre entrega. Acá la de corriente está funcionando como carga, y eso solo se ve haciendo el balance. Es el mismo fenómeno que una batería cargándose.

#### CUIDADO CON ESTO

Igual que con el supernodo: la LKT de la supermalla **reemplaza** a las de las dos mallas que la forman. Escribir la supermalla y además una de las mallas originales —cuya ecuación contiene la tensión desconocida de la fuente— es el error típico.

## 8.5 Fuentes controladas en los dos métodos

La receta es la misma y es corta:

1. Escribir el sistema **tratando a la fuente controlada como si fuera independiente**, con su símbolo ( $\mu v_x$ ,  $\beta i_x$ , lo que sea) en el término independiente.
2. Agregar una ecuación que exprese la **variable de control** ( $v_x$  o  $i_x$ ) en función de las incógnitas del método (tensiones de nodo, o corrientes de malla).
3. Sustituir y pasar todo al lado izquierdo.

El sistema sigue teniendo tantas ecuaciones como incógnitas, pero **la matriz pierde la simetría**: los términos que se mudaron del lado derecho al izquierdo caen fuera de la diagonal sin su pareja. Eso es esperable y no es un error.

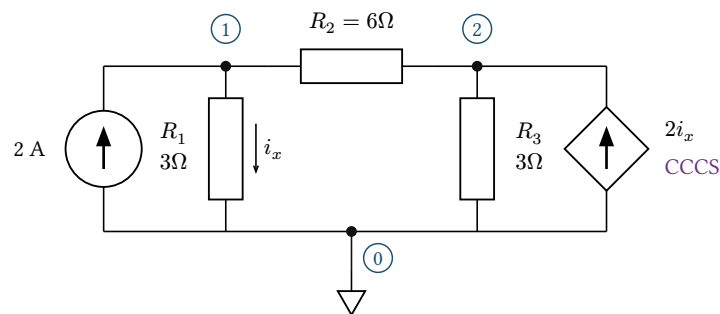


Figura 5: Nodal con una fuente controlada por corriente

### EJERCICIO RESUELTO 8.5 — ANÁLISIS NODAL CON UNA FUENTE CONTROLADA (CCCS)

Datos: 2 A entrando al nodo 1;  $R_1 = 3\Omega$  del nodo 1 a masa, recorrido hacia abajo por  $i_x$ ;  $R_2 = 6\Omega$  entre los nodos 1 y 2;  $R_3 = 3\Omega$  del nodo 2 a masa; una fuente de corriente controlada de valor  $2i_x$  entrando al nodo 2.

#### 1. Ecuación de control.

$$i_x = \frac{v_1}{3} \quad (24)$$

#### 2. LKC en el nodo 1 (lo que sale, igual a lo que entra):

$$\frac{v_1}{3} + \frac{v_1 - v_2}{6} = 2 \Rightarrow 3v_1 - v_2 = 12 \quad (25)$$

#### 3. LKC en el nodo 2, con la fuente controlada entrando:

$$\frac{v_2 - v_1}{6} + \frac{v_2}{3} = 2i_x = \frac{2v_1}{3} \quad (26)$$

Multiplicando por 6:  $v_2 - v_1 + 2v_2 = 4v_1 \rightarrow 5v_1 - 3v_2 = 0$ .

#### 4. El sistema ya no es simétrico — como estaba anunciado:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (27)$$

#### 5. Resolver. De la segunda, $v_2 = (5v_1)/3$ . En la primera:

$$3v_1 - \frac{5v_1}{3} = 12 \rightarrow \frac{4v_1}{3} = 12 \rightarrow v_1 = 9 \text{ V} \quad (28)$$

$$v_2 = 15 \text{ V} \quad i_x = 3 \text{ A} \quad (29)$$

**6. Controlar.** La corriente por  $R_2$ , tomada del nodo 1 hacia el nodo 2, vale  $(9 - 15)/6 = -1 \text{ A}$ : circula al revés, del 2 hacia el 1. Nodo 1: entran 2 A de la fuente y 1 A por  $R_2$ ; sale  $i_x = 3 \text{ A}$  por  $R_1$ .  $3 = 3 \checkmark$ . Nodo 2: entran  $2i_x = 6 \text{ A}$  de la fuente controlada; salen 1 A por  $R_2$  y  $15/3 = 5 \text{ A}$  por  $R_3$ .  $6 = 6 \checkmark$ .

**7. Notar lo importante:** el nodo 2 está **más alto** que el nodo 1 aunque la única fuente independiente inyecta en el nodo 1. La fuente controlada está bombeando 6 A, tres veces lo que entra al circuito. Eso es **ganancia**, y es exactamente lo que hace un transistor.

## 8.6 Qué método conviene

|                                | Nodos                                     | Mallas                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cantidad de ecuaciones         | $n - 1$                                   | $b - n + 1$                                   |
| Se lleva bien con              | fuentes de <b>corriente</b>               | fuentes de <b>tensión</b>                     |
| Necesita maquinaria extra con  | fuentes de tensión flotantes (super-nodo) | fuentes de corriente compartidas (supermalla) |
| Da directamente                | las <b>tensiones</b>                      | las <b>corrientes</b>                         |
| Sirve en circuitos no planares | <b>sí</b>                                 | no                                            |
| Se generaliza a alterna        | sí, con <b><math>\mathbf{Y}</math></b>    | sí, con <b><math>\mathbf{Z}</math></b>        |

Tabla 1: Criterios de elección entre los dos métodos

### IDEA CLAVE

El criterio de decisión, en orden:

1. **Contar:**  $n - 1$  contra  $b - n + 1$ . Gana el número más chico.
2. **Mirar las fuentes:** muchas de tensión con un terminal a masa empujan hacia nodos (cada una borra una incógnita); muchas de corriente en ramas exteriores empujan hacia mallas (ídem).
3. **Mirar qué piden:** si el enunciado pide la corriente de una rama, mallas la da sin intermediarios; si pide una tensión, nodos.
4. Si el circuito **no es planar**, no hay elección: nodos.

## 8.7 El mismo circuito, por los tres caminos

### EJERCICIO RESUELTO 8.6 — KIRCHHOFF PURO, MALLAS Y NODOS SOBRE EL CIRCUITO DEL 7.2

El circuito del Ejercicio 7.2 tiene  $n = 2$  nodos esenciales y  $b = 3$  ramas esenciales. Entonces:

- **Kirchhoff a mano:**  $b = 3$  ecuaciones. Fue el Ejercicio 7.2.
- **Mallas:**  $b - n + 1 = 2$  ecuaciones. Fue el Ejercicio 8.3.
- **Nodos:**  $n - 1 = 1$  ecuación. Es esto.

Con la referencia en el nodo ( $b$ ), la única incógnita es  $v_a$ . Las dos fuentes tienen un terminal en la referencia, así que sus nodos superiores valen 12 V y 6 V y son dato. La LKC en el nodo ( $a$ ):

$$\frac{v_a - 12}{2} + \frac{v_a}{4} + \frac{v_a - 6}{6} = 0 \quad (30)$$

Multiplicando por 12:

$$6(v_a - 12) + 3v_a + 2(v_a - 6) = 0 \quad (31)$$

$$6v_a - 72 + 3v_a + 2v_a - 12 = 0 \rightarrow 11v_a = 84 \quad (32)$$

$$v_a = 7,64 \text{ V} \quad (33)$$

Y las tres corrientes salen de una resta cada una:

$$i_1 = \frac{12 - 7,64}{2} = 2,18 \text{ A}, \quad i_2 = \frac{7,64}{4} = 1,91 \text{ A}, \quad i_3 = \frac{6 - 7,64}{6} = -0,273 \text{ A} \quad (34)$$

Las mismas tres corrientes que costaron un sistema de  $3 \times 3$  en el Módulo 7.

**Conclusión operativa:** antes de escribir la primera ecuación, contar. Treinta segundos de conteo ahorran media carilla de álgebra y, sobre todo, ahorran los errores de signo que aparecen cuando hay muchas ecuaciones.

## 8.8 Nota sobre redes no planares

Un circuito es **planar** si puede dibujarse en una hoja sin que dos ramas se crucen. El concepto de malla solo existe ahí: en una red no planar no hay “lazos sin nada adentro” bien definidos. El análisis de nodos, en cambio, no usa para nada la geometría del dibujo: solo usa la lista de qué está conectado con qué.

### IDEA CLAVE

El análisis de nodos es **siempre** aplicable; el de mallas, solo a redes planares. Esa es la razón de fondo por la que todo simulador de circuitos —SPICE incluido, y por lo tanto LTspice, Multisim o Falstad— resuelve internamente por **análisis nodal modificado** (MNA), que es este mismo método con el agregado de tratar las fuentes de tensión y los elementos que no admiten conductancia mediante incógnitas de corriente adicionales.

### TP RELACIONADO — CON EL ANEXO 1 — GUÍA DE TPS DEL I CUATRIMESTRE

El anexo de la PT100 es el ejercicio integrador natural de este módulo. Su circuito —20 V alimentando dos ramas de  $220 \Omega$ , con la PT100 de  $100 \Omega$  y sus dos cables en una de ellas y una  $R_3$  de  $50 \Omega$  en la otra— es un puente, y un puente cargado no se resuelve con serie ni con paralelo. Hay exactamente tres caminos: transformación  $\Delta$ -Y (Módulo 7), análisis nodal (dos nodos, dos ecuaciones), o el equivalente de Thévenin visto desde la diagonal, que es el Módulo 9 y el más corto de los tres.

## MODULO 9

## Teoremas de circuitos

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Usar la linealidad para no resolver de nuevo lo que ya está resuelto: descomponer un circuito por superposición, convertir fuentes de un tipo en el otro, y —sobre todo— reemplazar toda una red por su equivalente de Thévenin o de Norton, incluyendo el caso con fuentes controladas, que es el que se cobra en los parciales. Y saber cuándo conviene adaptar la carga y cuándo es exactamente lo que no hay que hacer.

Los métodos del Módulo 8 resuelven **todo** el circuito. Muchas veces no hace falta: se quiere saber qué pasa en **una** rama, o qué pasa cuando la carga cambia. Resolver el sistema completo cada vez que se cambia un resistor es un desperdicio. Los teoremas de este módulo son atajos, y todos salen de la misma propiedad.

## 9.1 Linealidad

## DEFINICION — CIRCUITO LINEAL

Un circuito es lineal si todos sus elementos lo son: la relación entre la tensión y la corriente de cada uno es una recta que pasa por el origen ( $v = Ri$ ), una derivada ( $i = C \, dv/dt$ ) o una integral. Un circuito lineal cumple:

- **Homogeneidad:** si la excitación se multiplica por  $k$ , toda respuesta se multiplica por  $k$ .
- **Aditividad:** la respuesta a la suma de dos excitaciones es la suma de las respuestas a cada una por separado.

## CUIDADO CON ESTO

El diodo del Módulo 4 y el transistor del Módulo 6 **no** son lineales: su curva  $i$ - $v$  es exponencial. Nada de este módulo se les aplica directamente. Lo que sí se hace —y es la base de toda la electrónica analógica— es **linealizarlos alrededor de un punto de trabajo**: para pequeñas variaciones alrededor del punto Q, el dispositivo se comporta como un modelo lineal de resistores y fuentes controladas, y ahí todo esto vuelve a valer. Por eso el Módulo 7 se tomó el trabajo de presentar las fuentes controladas.

## 9.2 Superposición

## DEFINICION — TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN

En un circuito lineal con varias fuentes independientes, la respuesta (tensión o corriente) en cualquier rama es la **suma algebraica** de las respuestas que produciría cada fuente independiente actuando sola, con todas las demás **anuladas**.

Anular una fuente significa llevarla a cero:

- Una **fente de tensión** anulada es un **cortocircuito** ( $v = 0$  para toda corriente).
- Una **fente de corriente** anulada es un **circuito abierto** ( $i = 0$  para toda tensión).

**Las fuentes controladas nunca se anulan:** no son excitaciones, son parte del comportamiento del circuito. Quedan siempre activas, en todos los subcircuitos.

## IDEA CLAVE

Superposición casi nunca es el camino más corto para resolver un circuito completo: con  $m$  fuentes hay que resolver  $m$  circuitos. Su valor es otro, y es conceptual: es lo que permite separar la **continua** de la

**alterna** en un amplificador (el punto de reposo por un lado, la señal por el otro), y es la justificación de todo lo que viene después en este módulo.

### EJERCICIO RESUELTO 9.1 – SUPERPOSICIÓN, Y POR QUÉ NO VALE PARA LA POTENCIA

Circuito: una fuente de  $V = 12\text{ V}$  en serie con  $R_1 = 4\Omega$  que llega al nodo  $A$ ; desde  $A$  a masa,  $R_2 = 6\Omega$ ; y una fuente de corriente  $I = 3\text{ A}$  inyectando en  $A$ .

1. Con la fuente de tensión sola (la de corriente, abierta). Queda un divisor:

$$v_{A'} = 12\text{ V} \cdot \frac{6}{4+6} = 7,2\text{ V} \quad (1)$$

2. Con la fuente de corriente sola (la de tensión, en corto). Los dos resistores quedan en paralelo:

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = 2,4\Omega \rightarrow v_{A''} = 3\text{ A} \cdot 2,4\Omega = 7,2\text{ V} \quad (2)$$

3. Sumar.

$$v_A = 7,2 + 7,2 = 14,4\text{ V} \quad (3)$$

4. Verificar por nodos (una sola ecuación):

$$\frac{v_A - 12}{4} + \frac{v_A}{6} = 3 \rightarrow 3(v_A - 12) + 2v_A = 36 \rightarrow v_A = 14,4\text{ V} \quad \checkmark \quad (4)$$

5. Ahora la trampa. La potencia en  $R_2$  vale

$$p_2 = \frac{v_A^2}{R_2} = \frac{14,4^2}{6} = 34,6\text{ W} \quad (5)$$

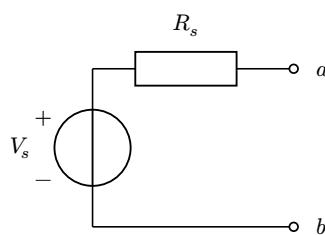
Pero si uno “superpusiera” las potencias:

$$p_{2'} + p_{2''} = \frac{7,2^2}{6} + \frac{7,2^2}{6} = 8,64 + 8,64 = 17,3\text{ W} \quad (6)$$

La mitad. **La potencia no se superpone**, porque no es una función lineal de la excitación sino cuadrática:  $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ . Superposición se aplica a tensiones y corrientes, se calculan esas, y **recién al final** se calcula la potencia.

## 9.3 Transformación de fuentes

MODELO DE TENSIÓN



MODELO DE CORRIENTE

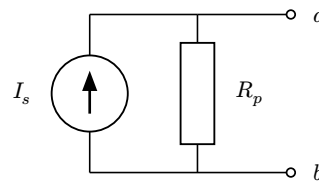


Figura 1: Las dos fuentes reales, equivalentes vistas desde los bornes

Las dos redes son indistinguibles **desde los bornes  $a-b$**  si entregan la misma tensión en vacío y la misma corriente en cortocircuito:

$$V_{\text{vacío}} = V_s = I_s R_p \quad I_{\text{corto}} = \frac{V_s}{R_s} = I_s \quad \Rightarrow \quad R_s = R_p \quad (7)$$

**CUIDADO CON ESTO**

“Equivalente desde los bornes” no significa “igual”. Lo que pasa **adentro** es distinto: con la carga desconectada, el modelo de tensión no disipa nada y el de corriente disipa  $I_s^2 R_p$  permanentemente. Para calcular la potencia de la fuente real hay que usar el circuito real, no el equivalente.

Esta transformación, aplicada en cadena, resuelve sola muchos circuitos: convierte, asocia en serie o paralelo, vuelve a convertir, y así hasta dejar una sola fuente y una sola resistencia. Que es, precisamente, el equivalente de Thévenin.

## 9.4 Teorema de Thévenin

### DEFINICION — TEOREMA DE THÉVENIN

Toda red lineal de dos terminales, por complicada que sea, es equivalente —**vista desde esos dos terminales**— a una fuente de tensión  $V_{th}$  en serie con una resistencia  $R_{th}$ , donde:

- $V_{th}$  es la tensión que aparece entre los terminales **en vacío** (carga desconectada). También se la llama  $V_{oc}$ , de *open circuit*.
- $R_{th}$  es la resistencia que se ve entre los terminales **con todas las fuentes independientes anuladas** (tensiones en corto, corrientes abiertas).

El equivalente reproduce exactamente la relación  $v-i$  de la red original en esos bornes, para **cualquier** carga que se le conecte, lineal o no.

### 9.4.1 Por qué es cierto

Sea  $i$  la corriente que la red entrega a una carga cualquiera. Por superposición, esa corriente tiene dos contribuciones: la de las fuentes internas de la red, y la de la propia carga vista como excitación. Sustituyendo la carga por una fuente de corriente de valor  $i$  (teorema de sustitución, que es legítimo porque la rama queda igual):

$$v = \underbrace{V_{oc}}_{\text{fuentes internas, con } i=0} - \underbrace{R_{th}i}_{\text{carga sola, con las fuentes internas anuladas}} \quad (8)$$

Y esa es exactamente la ecuación de una fuente  $V_{oc}$  en serie con  $R_{th}$ . La linealidad es lo único que se usó; de ahí que el teorema valga **solo** en redes lineales.

### 9.4.2 Las tres formas de calcular $R_{th}$

| Método                | Cómo                                                                                     | Cuándo                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Anular y reducir      | Fuentes independientes a cero, y se reduce la red por serie/paralelo/ $\Delta$ -Y        | Solo si <b>no</b> hay fuentes controladas                             |
| Vacío y cortocircuito | $R_{th} = V_{oc}/I_{sc}$                                                                 | Siempre, salvo que $V_{oc} = 0$                                       |
| Fuente de prueba      | Anular las independientes, aplicar $v_t$ en los bornes, medir $i_t$ , $R_{th} = v_t/i_t$ | Siempre. <b>Obligatorio</b> si hay fuentes controladas y $V_{oc} = 0$ |

Tabla 1: Cómo obtener la resistencia de Thévenin

### CUIDADO CON ESTO

Con fuentes controladas, el primer método **da mal**. La fuente controlada no se anula, y por lo tanto sigue inyectando o absorbiendo corriente mientras se “mira” la red: la resistencia equivalente ya no es una combinación serie-paralelo de los resistores. El Ejercicio 9.3 muestra el error concreto. Peor aún, con fuentes controladas  $R_{th}$  puede dar **negativa**, lo que es perfectamente físico: significa que la red entrega energía y es la base de los osciladores.

### EJERCICIO RESUELTO 9.2 — THÉVENIN DE UN PUENTE DE WHEATSTONE

Puente alimentado con  $V = 12\text{ V}$ . Rama izquierda:  $R_1 = 3\text{ k}\Omega$  arriba,  $R_3 = 6\text{ k}\Omega$  abajo, con el nodo  $a$  en el medio. Rama derecha:  $R_2 = 6\text{ k}\Omega$  arriba,  $R_4 = 3\text{ k}\Omega$  abajo, con el nodo  $b$  en el medio. Se quiere la corriente por una carga  $R_L = 4\text{ k}\Omega$  conectada en la diagonal  $a-b$ .

1.  **$V_{th}$ : la diagonal en vacío.** Sin la carga, cada rama es un divisor independiente:

$$v_a = 12\text{ V} \cdot \frac{6}{3+6} = 8\text{ V} \quad v_b = 12\text{ V} \cdot \frac{3}{6+3} = 4\text{ V} \quad (9)$$

$$V_{th} = v_a - v_b = 4\text{ V} \quad (10)$$

2.  **$R_{th}$ : anular la fuente.** La fuente de  $12\text{ V}$  pasa a ser un cortocircuito, con lo que el nodo de arriba y el de abajo quedan unidos. Entonces  $R_1$  queda en paralelo con  $R_3$ , y  $R_2$  en paralelo con  $R_4$ , y ambos paralelos quedan en serie vistos desde la diagonal:

$$R_{th} = (R_1 \parallel R_3) + (R_2 \parallel R_4) = \frac{3 \cdot 6}{9} + \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 + 2 = 4\text{ k}\Omega \quad (11)$$

3. **Conectar la carga al equivalente**, que ahora es un circuito de una sola malla:

$$i_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{4\text{ V}}{4 + 4\text{ k}\Omega} = 0,5\text{ mA} \quad (12)$$

4. **Verificar por nodos** sobre el circuito original completo, con la carga puesta:

$$3v_a - v_b = 16 \quad 3v_b - v_a = 8 \rightarrow v_a = 7\text{ V}, \quad v_b = 5\text{ V} \quad (13)$$

$$i_L = \frac{7 - 5}{4\text{ k}\Omega} = 0,5\text{ mA} \quad \checkmark \quad (14)$$

5. **Lo que se ganó.** Si ahora se cambia  $R_L$ , con Thévenin alcanza una división; por nodos hay que resolver el sistema de nuevo. Esa es toda la gracia del teorema: se paga una vez el análisis de la red fija, y después la carga se barre gratis. Es exactamente lo que hace falta para trazar la curva de un puente con un sensor variable —una galga, un termistor, un LDR— que es para lo que los puentes existen.

### EJERCICIO RESUELTO 9.3 – THÉVENIN CON FUENTE CONTROLADA: POR QUÉ HAY QUE USAR LA FUENTE DE PRUEBA

Red vista desde los bornes  $a-b$  (con  $b = \text{masa}$ ): una fuente independiente de  $20\text{ V}$  alimenta  $R_1 = 4\Omega$  que llega al nodo  $a$ ; desde  $a$  a masa hay  $R_2 = 2\Omega$ ; y una fuente de corriente controlada de valor  $2i_x$  inyecta en el nodo  $a$ , donde  $i_x$  es la corriente que circula por  $R_1$  hacia  $a$ .

1.  **$V_{th}$  (bornes en vacío).** LKC en  $a$ : entra  $i_x$  por  $R_1$  y  $2i_x$  por la fuente controlada; sale todo por  $R_2$ .

$$3i_x = \frac{v_a}{2} \quad \text{con} \quad i_x = \frac{20 - v_a}{4} \quad (15)$$

$$\frac{3(20 - v_a)}{4} = \frac{v_a}{2} \rightarrow 3(20 - v_a) = 2v_a \rightarrow 5v_a = 60 \quad (16)$$

$$V_{th} = v_a = 12\text{ V} \quad (i_x = 2\text{ A}) \quad (17)$$

2.  **$I_{sc}$  (bornes en corto).** Ahora  $v_a = 0$ , así que  $R_2$  no lleva corriente y  $i_x = 20/4 = 5\text{ A}$ . Todo lo que entra al nodo se va por el corto:

$$I_{sc} = i_x + 2i_x = 3 \cdot 5 = 15\text{ A} \quad (18)$$

$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{12}{15} = 0,8\Omega \quad (19)$$

3. **Comprobación por fuente de prueba.** Se anula la fuente de  $20\text{ V}$  (corto) y se aplica  $v_t$  en  $a$ . Ahora  $i_x = (0 - v_t)/4 = -v_t/4$ . LKC en  $a$ :



$$i_t + i_x + 2i_x = \frac{v_t}{2} \rightarrow i_t - \frac{3v_t}{4} = \frac{v_t}{2} \quad (20)$$

$$i_t = \frac{v_t}{2} + \frac{3v_t}{4} = \frac{5v_t}{4} \rightarrow R_{th} = \frac{v_t}{i_t} = \frac{4}{5} = 0,8\Omega \quad \checkmark \quad (21)$$

**4. Y el método que da mal.** Si uno anulara las fuentes —incluida, por error, la controlada— y redujera:

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{4 \cdot 2}{6} = 1,33\Omega \quad \times \text{ incorrecto} \quad (22)$$

Casi el doble del valor real. La fuente controlada baja la resistencia de salida a  $0,8\Omega$  porque **aporta** corriente cuando se le pide: se está comportando como un seguidor. Ese es, en una línea, el motivo por el que un amplificador operacional realimentado tiene una resistencia de salida de miliohms con transistores de decenas de ohms adentro.

## 9.5 Teorema de Norton y la dualidad

### DEFINICION – TEOREMA DE NORTON

Toda red lineal de dos terminales es equivalente a una fuente de corriente  $I_N$  en paralelo con una resistencia  $R_N$ , donde  $I_N$  es la corriente de **cortocircuito** entre los terminales y  $R_N = R_{th}$ .

Thévenin y Norton son la misma información escrita de dos maneras, y se pasa de una a la otra con la transformación de fuentes:

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} \quad V_{th} = I_N R_N \quad R_N = R_{th} \quad (23)$$

### IDEA CLAVE

Cuál usar es una cuestión de comodidad. Thévenin es natural cuando la red se parece a una fuente de alimentación (baja resistencia interna, se piensa en tensión); Norton, en cuanto la red se parece a un colector de transistor o a un fotodiodo (alta resistencia interna, se piensa en corriente). También conviene Norton cuando lo que sigue es un nodo, porque entra directo en la ecuación nodal.

## 9.6 Máxima transferencia de potencia

Con la carga  $R_L$  conectada al equivalente de Thévenin, la potencia que recibe es

$$p_L = i^2 R_L = \left( \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \right)^2 R_L = V_{th}^2 \frac{R_L}{(R_{th} + R_L)^2} \quad (24)$$

Para encontrar el máximo se deriva respecto de  $R_L$  y se iguala a cero:

$$\frac{dp_L}{dR_L} = V_{th}^2 \frac{(R_{th} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{th} + R_L)}{(R_{th} + R_L)^4} = V_{th}^2 \frac{R_{th} - R_L}{(R_{th} + R_L)^3} \quad (25)$$

que se anula si y solo si

$$R_L = R_{th} \quad (26)$$

y entonces la potencia entregada vale

$$p_{L,máx} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \quad (27)$$

### IDEA CLAVE

**Adaptar** la carga ( $R_L = R_{th}$ ) maximiza la potencia entregada, pero el rendimiento en ese punto es

$$\eta = \frac{p_L}{p_{\text{total}}} = \frac{R_L}{R_{\text{th}} + R_L} = 50\% \quad (28)$$

La mitad de la energía se disipa **dentro** de la fuente. Eso es aceptable cuando lo que importa es extraer la máxima señal posible de un generador débil —una antena, un micrófono, un sensor— y es inadmisibles en distribución de energía.

### CUIDADO CON ESTO

Esta es la confusión más cara del tema. Una fuente de alimentación **no** se diseña adaptada: se diseña con  $R_{\text{th}}$  lo más chica posible frente a la carga, para que la tensión no se caiga y para que el rendimiento sea alto. Si una fuente de 12 V con  $R_{\text{th}} = 1\Omega$  alimentara una carga adaptada de  $1\Omega$ , entregaría 36 W a la carga **disipando otros 36 W adentro** y la salida caería a 6 V. Es justamente el problema que el regulador del Módulo 5 existe para evitar. Máxima potencia y máximo rendimiento son objetivos **distintos y opuestos**.

## 9.7 Teorema de Millman

Caso particular útil: varias ramas en paralelo, cada una con una fuente de tensión  $V_k$  en serie con una resistencia  $R_k$ , todas entre los mismos dos nodos. Convirtiendo cada rama a Norton, sumando las corrientes y volviendo a Thévenin:

$$V_{\text{th}} = \frac{\sum_k V_k G_k}{\sum_k G_k} = \frac{\sum_k V_k / R_k}{\sum_k 1/R_k} \quad R_{\text{th}} = \frac{1}{\sum_k G_k} \quad (29)$$

Es literalmente la ecuación nodal de un solo nodo, despejada. Sirve para el caso concreto de **fuentes en paralelo**: dos baterías distintas alimentando la misma carga, o el sumador resistivo que reaparece en el Módulo 13 como sumador con amplificador operacional.

## 9.8 Lo que estos teoremas explican de los módulos anteriores

| Lo que se vio antes                                                         | Lo que es en realidad                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La <b>resistencia interna</b> de una pila y su caída al cargarla (Módulo 1) | Es $R_{\text{th}}$ de la pila. La tensión de circuito abierto es $V_{\text{th}}$ .                                                    |
| El <b>efecto de carga</b> del voltímetro y del amperímetro (Módulo 1)       | El instrumento carga al equivalente de Thévenin del punto de medida. El error es $R_{\text{th}}/(R_{\text{th}} + R_{\text{instr}})$ . |
| El <b>divisor cargado</b> que se derrumba (Ejercicio 7.1)                   | $R_{\text{th}}$ del divisor es $R_1 \parallel R_2$ , y la carga tiene que ser mucho mayor.                                            |
| La <b>regulación</b> de una fuente (Módulo 5)                               | Es la medida directa de $R_{\text{th}}$ de la fuente: $R_{\text{th}} = (V_{\text{vacío}} - V_{\text{carga}})/I_{\text{carga}}$ .      |
| El <b>zener</b> como regulador (Módulo 5)                                   | Un elemento cuya $R_{\text{th}}$ dinámica ( $r_z$ ) es de pocos ohms, puesto en paralelo con la carga para dominar el equivalente.    |
| La adaptación del <b>parlante</b> de $8\Omega$ o la antena de $50\Omega$    | Máxima transferencia de potencia, Ecuación 26.                                                                                        |

Tabla 2: Los teoremas, aplicados hacia atrás sobre la Parte I

### TP RELACIONADO – CON EL TP N.º 8 Y EL ANEXO 1 – GUÍAS DE LA CÁTEDRA

**TP N.º 8 (fuente con regulador zener).** Medir la tensión de la fuente en vacío y con carga, y calcular la regulación, es medir el equivalente de Thévenin del aparato: la lectura en vacío es  $V_{\text{th}}$  y la pendiente de la recta  $V$  contra  $I$  es  $-R_{\text{th}}$ . Levantar cuatro o cinco puntos con distintas cargas y ajustar la recta es la forma experimental del teorema, y sirve igual para una pila, un transformador o la salida de un amplificador.

**Anexo 1 (PT100 en puente).** El circuito del anexo —20 V, dos ramas de  $220\ \Omega$ , la PT100 de  $100\ \Omega$  con sus cables y la  $R_3$  de  $50\ \Omega$ — es un puente de Wheatstone, exactamente el del Ejercicio 9.2. Su equivalente de Thévenin visto desde la diagonal es lo que permite contestar, sin resolver todo el circuito de nuevo para cada temperatura, cuánto cambia la señal cuando la PT100 se calienta y cuánto error meten las resistencias de los cables.

## MODULO 10

# Capacitor, inductor y régimen transitorio

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir las relaciones  $v-i$  del capacitor y del inductor y saber **por qué** una tensión y una corriente no pueden saltar; encontrar las condiciones iniciales y finales de cualquier circuito conmutado; resolver de memoria todo circuito de primer orden con la fórmula de los tres datos; y clasificar la respuesta de un circuito de segundo orden en sobreamortiguada, crítica o subamortiguada sabiendo qué significa cada una en el osciloscopio.

Hasta acá todos los circuitos eran resistivos: la respuesta era instantánea y proporcional a la excitación. El capacitor y el inductor rompen eso, porque **almacenan energía**, y la energía almacenada no aparece ni desaparece de golpe. Ese es el origen de todo lo que sigue: los transitorios, las constantes de tiempo, la respuesta en frecuencia y —al final de la cadena— el filtrado.

## 10.1 El capacitor

### DEFINICION – CAPACITOR: RELACIÓN CONSTITUTIVA

Un capacitor almacena carga proporcional a la tensión entre sus placas,  $q = Cv$ . Derivando respecto del tiempo:

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad \text{y su inversa} \quad v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\lambda) d\lambda \quad (1)$$

La capacidad  $C$  se mide en farad [ $F = C/V$ ]. Las capacidades reales son de picofarad a milifarad: el farad es una unidad enorme.

De la relación sale todo lo demás:

- **En continua estacionaria**,  $dv/dt = 0$ , luego  $i = 0$ : **un capacitor en continua permanente es un circuito abierto**.
- **La tensión no puede saltar**. Un salto implicaría  $dv/dt$  infinita y por lo tanto corriente infinita. Como eso exigiría potencia infinita, no ocurre:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) \quad (2)$$

- **La energía almacenada** sale de integrar la potencia:

$$w_C = \int p dt = \int v \cdot C \frac{dv}{dt} dt = C \int_0^V v dv = \frac{1}{2} C v^2 \quad (3)$$

Es energía **guardada en el campo eléctrico**, no disipada: el capacitor la devuelve.

### 10.1.1 Asociación

Como los capacitores en serie comparten la carga y en paralelo comparten la tensión, las fórmulas salen **al revés** que las de los resistores:

$$\frac{1}{C_{\text{serie}}} = \sum_k \frac{1}{C_k} \quad C_{\text{paralelo}} = \sum_k C_k \quad (4)$$

### CUIDADO CON ESTO

En un capacitor electrolítico, además del valor hay dos datos que matan si se ignoran: la **polaridad** (invertirla lo hace explotar) y la **tensión máxima de trabajo**, que debe superar cómodamente el pico —no el eficaz— de lo que va a soportar. En la fuente del Módulo 5, el capacitor de filtro ve el valor **pico** del secundario, no los volt eficaces que dice el transformador.

## 10.2 El inductor

### DEFINICION – INDUCTOR: RELACIÓN CONSTITUTIVA

Un inductor concatena flujo magnético proporcional a la corriente,  $\varphi = Li$ . Por la ley de Faraday, la tensión inducida es la derivada del flujo:

$$v = L \frac{di}{dt} \quad \text{y su inversa} \quad i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(\lambda) d\lambda \quad (5)$$

La inductancia  $L$  se mide en henry [ $H = V \cdot s/A$ ].

Todo es el dual exacto del capacitor:

- **En continua estacionaria**,  $di/dt = 0$ , luego  $v = 0$ : **un inductor en continua permanente es un cortocircuito**.
- **La corriente no puede saltar**:

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) \quad (6)$$

- **Energía almacenada**, en el campo magnético:

$$w_L = \frac{1}{2} Li^2 \quad (7)$$

- **Asociación**: igual que los resistores.  $L_{\text{serie}} = \sum L_k$ ,  $1/L_{\text{paralelo}} = \sum 1/L_k$ .

### IDEA CLAVE

La consecuencia práctica de la Ecuación 6 es la razón por la que el diodo de rueda libre del Módulo 6 no es opcional. Al abrir la llave que alimenta un relé, la corriente del bobinado **tiene** que seguir circulando; si no encuentra camino, la única forma de cumplir  $v = L di/dt$  con un  $di$  enorme en un  $dt$  chiquísimo es generando cientos de volts, que perforan el transistor. El diodo le da el camino.

|                             | Capacitor                      | Inductor                       |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Relación                    | $i = C dv/dt$                  | $v = L di/dt$                  |
| No puede saltar             | la <b>tensión</b>              | la <b>corriente</b>            |
| En continua permanente es   | circuito <b>abierto</b>        | <b>cortocircuito</b>           |
| Energía                     | $\frac{1}{2} C v^2$            | $\frac{1}{2} L i^2$            |
| En serie                    | $1/C_{\text{eq}} = \sum 1/C_k$ | $L_{\text{eq}} = \sum L_k$     |
| En paralelo                 | $C_{\text{eq}} = \sum C_k$     | $1/L_{\text{eq}} = \sum 1/L_k$ |
| Constante de tiempo con $R$ | $\tau = RC$                    | $\tau = L/R$                   |

Tabla 1: Capacitor e inductor son duales término a término

## 10.3 Condiciones iniciales: cómo se leen

Todo problema de transitorios se reduce a contestar tres preguntas. Las dos primeras se contestan con circuitos **resistivos**, que ya se saben resolver.

### DEFINICION – EL ESTADO EN TRES INSTANTES

**En  $t = 0^-$**  (justo antes de conmutar, con el circuito en régimen desde hace mucho): se reemplaza cada capacitor por un **circuito abierto** y cada inductor por un **cortocircuito**, y se resuelve el circuito resistivo que queda. De ahí salen  $v_C(0^-)$  e  $i_L(0^-)$ .

**En  $t = 0^+$**  (justo después de conmutar): por continuidad,  $v_C(0^+) = v_C(0^-)$  e  $i_L(0^+) = i_L(0^-)$ . Se reemplaza cada capacitor por una **fuentes de tensión** de ese valor y cada inductor por una **fuentes de corriente**

de ese valor, y se resuelve el circuito resistivo con la topología **nueva**. De ahí sale cualquier otra variable en  $0^+$  —que sí puede saltar, y de hecho salta.

En  $t \rightarrow \infty$  (régimen nuevo): otra vez capacitores abiertos e inductores en corto, con la topología nueva.

### CUIDADO CON ESTO

Lo único que se conserva a través de la conmutación es  $v_C$  e  $i_L$ . **Todo lo demás salta**: la corriente por el capacitor, la tensión sobre el inductor, la corriente de cualquier resistor. Escribir “ $i_R(0^+) = i_R(0^-)$ ” es el error clásico y no tiene ningún fundamento.

## 10.4 Circuitos de primer orden

Un circuito con **un solo** elemento almacenador (o varios reducibles a uno) da una ecuación diferencial de primer orden. Todos tienen la misma solución, y por eso conviene deducirla una sola vez.

### 10.4.1 Respuesta natural del RC

Capacitor cargado a  $V_0$ , que se descarga sobre  $R$  a partir de  $t = 0$ . LKC en el nodo:

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0 \rightarrow \frac{dv}{dt} = -\frac{v}{RC} \quad (8)$$

Separando variables e integrando:

$$\int_{V_0}^v \frac{dv}{v} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt \rightarrow \ln \frac{v}{V_0} = -\frac{t}{RC} \quad (9)$$

$$v(t) = V_0 e^{-t/RC} = V_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC \quad (10)$$

### 10.4.2 Respuesta natural del RL

El mismo camino, con LKT sobre la malla  $R$ - $L$ :

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0 \rightarrow i(t) = I_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R} \quad (11)$$

### 10.4.3 Qué significa $\tau$

#### DEFINICION – CONSTANTE DE TIEMPO

$\tau$  es el tiempo en el que la respuesta cae al  $e^{-1} = 36,8\%$  de su valor inicial. Geométricamente, es el tiempo que tardaría la respuesta en llegar a cero **si siguiera con la pendiente que tiene en el origen**.

| $t$     | Queda del salto ( $e^{-t/\tau}$ ) | Se completó |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| 0       | 100 %                             | 0 %         |
| $1\tau$ | 36,8 %                            | 63,2 %      |
| $2\tau$ | 13,5 %                            | 86,5 %      |
| $3\tau$ | 5,0 %                             | 95,0 %      |
| $4\tau$ | 1,8 %                             | 98,2 %      |
| $5\tau$ | 0,7 %                             | 99,3 %      |

Tabla 2: La exponencial, en números

#### IDEA CLAVE

**Regla de los cinco tau**: a los  $5\tau$  el transitorio terminó a todos los efectos prácticos (queda menos del 1 %). Es el número que se usa para decidir cuánto esperar antes de medir, cuánto dura el arranque de una fuente, o a qué frecuencia máxima puede conmutar un circuito.

#### 10.4.4 La fórmula general: el método de los tres datos

Cuando además hay una fuente, la solución es la natural más la forzada. No hace falta volver a integrar: toda variable  $x$  de un circuito de primer orden cumple

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau} \quad (12)$$

Se lee directo: **arranca en  $x(0^+)$ , termina en  $x(\infty)$ , y va de uno a otro exponencialmente con constante  $\tau$** . Para usarla hacen falta exactamente tres números.

##### IDEA CLAVE

Y el tercero sale del Módulo 9:  $\tau = R_{th}C$  o  $\tau = L/R_{th}$ , donde  $R_{th}$  es la **resistencia de Thévenin vista desde los bornes del elemento almacenador**, con la topología posterior a la conmutación y las fuentes independientes anuladas. Ese es el puente entre los dos módulos, y es lo que hace que el método sea mecánico.

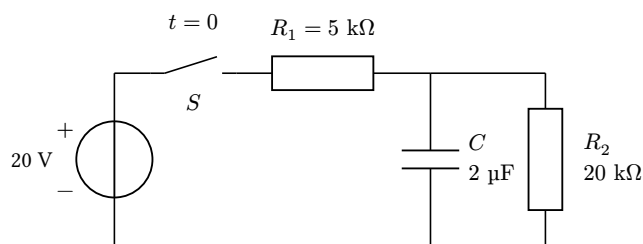


Figura 1: Circuito RC de primer orden con fuente

#### EJERCICIO RESUELTO 10.1 – RC CON FUENTE, POR EL MÉTODO DE LOS TRES DATOS

La llave se cierra en  $t = 0$  con el capacitor descargado.  $V = 20$  V,  $R_1 = 5$  kΩ,  $R_2 = 20$  kΩ,  $C = 2$  μF.

**Dato 1 –  $v_C(0^+)$ .** El capacitor estaba descargado y la tensión no salta:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) = 0 \text{ V} \quad (13)$$

**Dato 2 –  $v_C(\infty)$ .** En régimen, el capacitor es un circuito abierto y queda un divisor:

$$v_C(\infty) = 20 \text{ V} \cdot \frac{20}{5 + 20} = 16 \text{ V} \quad (14)$$

**Dato 3 –  $\tau$ .** Se anula la fuente (corto) y se mira desde los bornes del capacitor:  $R_1$  y  $R_2$  quedan en paralelo.

$$R_{th} = \frac{5 \cdot 20}{25} = 4 \text{ kΩ} \rightarrow \tau = R_{th}C = 4 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 8 \text{ ms} \quad (15)$$

**Armar la respuesta** con la Ecuación 12:

$$v_C(t) = 16 + (0 - 16)e^{-t/8\text{ms}} = 16(1 - e^{-t/8\text{ms}}) \text{ [V]} \quad (16)$$

**Leerla.** A los 8 ms el capacitor está en  $16 \cdot 0,632 = 10,1$  V. A los 40 ms ( $5\tau$ ), en 15,9 V: terminó.

**Una variable que sí salta.** La corriente por  $R_1$  en  $0^+$ : con el capacitor reemplazado por una fuente de 0 V (un corto),  $R_1$  ve los 20 V contra el paralelo de  $R_2$  con ese corto, es decir contra 0:

$$i_{R1}(0^+) = \frac{20 \text{ V}}{5 \text{ kΩ}} = 4 \text{ mA} \quad (17)$$

mientras que en régimen vale  $20/25 = 0,8$  mA. Saltó de 0 a 4 mA en el instante de cerrar la llave, y de ahí baja. Eso es la **corriente de irrupción**, y es la que hace que la protección de una fuente tenga que tolerar mucho más que la corriente nominal.

**Y si después se abre la llave:** el capacitor queda solo con  $R_2$ , entonces  $\tau' = 20 \text{ kΩ} \cdot 2 \mu\text{F} = 40 \text{ ms}$ , y descarga desde 16 V hasta 0 según  $v_C = 16e^{-t/40\text{ms}}$ . La misma fórmula, otros tres datos.

## 10.5 Circuitos de segundo orden

Con **dos** elementos almacenadores que no se pueden reducir a uno —típicamente una  $L$  y una  $C$ — la ecuación es de segundo orden y aparece algo nuevo: la posibilidad de que el circuito **oscile**.

### 10.5.1 La ecuación

Para el RLC serie, LKT sobre la malla con  $v_C$  como incógnita, usando  $i = C \, dv_C / dt$ :

$$LC \frac{d^2 v_C}{dt^2} + RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V \quad (18)$$

Dividiendo por  $LC$  y ordenando en la forma canónica:

$$\frac{d^2 v_C}{dt^2} + 2\alpha \frac{dv_C}{dt} + \omega_0^2 v_C = \omega_0^2 V \quad (19)$$

#### DEFINICION – LOS DOS PARÁMETROS QUE GOBIERNAN TODO

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad [\text{rad/s}] \quad \text{frecuencia natural no amortiguada} \quad (20)$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad [\text{s}^{-1}] \quad \text{coeficiente de amortiguamiento (serie)} \quad (21)$$

Para el RLC **paralelo**,  $\omega_0$  es la misma y  $\alpha = 1/(2RC)$ .

El cociente  $\zeta = \alpha/\omega_0$  es el **factor de amortiguamiento**, adimensional, y es el único número que decide la forma de la respuesta. Su inverso, hasta un factor 2, es el **factor de mérito**:  $Q = \omega_0/(2\alpha) = 1/(2\zeta)$ .

Las raíces de la ecuación característica  $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$  son

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (22)$$

y el signo de lo que hay bajo la raíz define los tres casos.

### 10.5.2 Los tres casos

| Caso             | Condición                           | Raíces               | Cómo se ve                        |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Sobreamortiguado | $\alpha > \omega_0$ ( $\zeta > 1$ ) | dos reales distintas | llega despacio, sin pasarse       |
| Crítico          | $\alpha = \omega_0$ ( $\zeta = 1$ ) | una real doble       | lo más rápido posible sin pasarse |
| Subamortiguado   | $\alpha < \omega_0$ ( $\zeta < 1$ ) | complejas conjugadas | se pasa y oscila, amortiguándose  |

Tabla 3: Los tres regímenes de un circuito de segundo orden

En el caso subamortiguado la respuesta es una senoide dentro de una envolvente exponencial:

$$v(t) = V_\infty + e^{-\alpha t} (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad (23)$$

donde  $\omega_d$  es la **frecuencia de oscilación amortiguada**, siempre menor que  $\omega_0$ . El **sobrepico** respecto del valor final vale

$$\text{SP} = e^{-\pi \zeta / \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad (24)$$

#### EJERCICIO RESUELTO 10.2 – UN RLC SERIE, EN SUS TRES REGÍMENES

$L = 10 \text{ mH}$  y  $C = 1 \mu\text{F}$  fijos; se cambia solo  $R$ .

**Frecuencia natural** (no depende de  $R$ ):

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-8}}} = 10^4 \text{ rad/s} \rightarrow f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1592 \text{ Hz} \quad (25)$$

La **resistencia crítica** sale de pedir  $\alpha = \omega_0$ :



$$\frac{R}{2L} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow R_{\text{crít}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{10 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-6}}} = 2 \cdot 100 = 200\Omega \quad (26)$$

**Caso A –  $R = 500\Omega$ :**  $\alpha = 500/0,02 = 25000 > \omega_0$ . **Sobreamortiguado.** Raíces reales:  $s_1 = -2087$ ,  $s_2 = -47913 \text{ s}^{-1}$ . La respuesta es la suma de dos exponenciales; la lenta ( $\tau = 479\mu\text{s}$ ) domina.

**Caso B –  $R = 200\Omega$ :**  $\alpha = 10^4 = \omega_0$ . **Crítico.** Es el borde: llega al valor final lo más rápido que se puede sin pasarse ni un volt.

**Caso C –  $R = 40\Omega$ :**  $\alpha = 2000 < \omega_0$ . **Subamortiguado.**

$$\omega_d = \sqrt{(10^4)^2 - 2000^2} = \sqrt{9,6 \cdot 10^7} = 9798 \text{ rad/s} \rightarrow f_d = 1559 \text{ Hz} \quad (27)$$

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = 0,2 \rightarrow \text{SP} = e^{-\pi \cdot 0,2 / \sqrt{1-0,04}} = e^{-0,641} = 0,53 \quad (28)$$

Es decir, la tensión sobre el capacitor **se pasa un 53 %** del valor final antes de volver, y sigue oscilando a 1559 Hz mientras la envolvente  $e^{-2000t}$  la apaga con  $\tau = 500\mu\text{s}$ . Su factor de mérito es  $Q = 1/(2 \cdot 0,2) = 2,5$ .

**Qué se hace con esto.** En una fuente conmutada o en un control, se busca  $\zeta \approx 0,7$ : es el compromiso clásico entre velocidad y sobrepico (unos 4 % de sobrepico). En un filtro o un oscilador se busca lo contrario,  $\zeta$  chiquísimo y  $Q$  alto, que es justamente la resonancia del Módulo 11.

## 10.6 Dónde estaba esto en la Parte I

| Lo que se vio antes                                            | El transitorio que era                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El <b>rizado</b> del filtro capacitivo de la fuente (Módulo 5) | Una descarga exponencial $e^{-t/R_L C}$ interrumpida cada semiciclo por el rectificador. La aproximación lineal del rizado es el primer término de esa exponencial. |
| El <b>tiempo de conmutación</b> del transistor (Módulo 6)      | La carga y descarga de las capacidades parásitas de las juntas: un RC de primer orden que fija la frecuencia máxima de conmutación.                                 |
| El <b>diodo de rueda libre</b> del relé (Módulo 6)             | La respuesta natural del RL: la corriente del bobinado no puede saltar y se apaga con $\tau = L/R$ a través del diodo.                                              |
| El <b>arranque</b> de una fuente                               | Corriente de irrupción por los capacitores descargados, más los $5\tau$ que tarda la salida en estabilizarse.                                                       |

Tabla 4: Los transitorios que ya se habían visto sin nombre

### TP RELACIONADO – CON LOS TP N.º 5 Y 7 – GUÍAS DE LA CÁTEDRA

**TP N.º 7 (fuentes de alimentación).** El rizado que el práctico manda calcular y medir con el capacitor de  $100 \mu\text{F}$  es este módulo: entre pulso y pulso del rectificador, el capacitor se descarga sobre la carga según  $e^{-t/R_L C}$ . La fórmula lineal del rizado del Módulo 5 es el primer término del desarrollo de esa exponencial, y vale porque  $T/2$  es mucho menor que  $\tau$ . Comparar la medición con el cálculo es comparar la aproximación con la exponencial real.

**TP N.º 5 (manejo del osciloscopio).** Es el instrumento con el que este módulo se ve. Un generador de audio en onda cuadrada sobre una serie  $R-C$  dibuja en la pantalla la Ecuación 12: cada flanco es un escalón, y medir el tiempo en que la curva llega al 63 % del salto es **medir  $\tau$  directamente**. De ahí se despeja  $C$  si se conoce  $R$ . Es el mismo circuito que, excitado con una senoidal y barrido en frecuencia, resulta el filtro pasa bajos del Módulo 12: las dos caras del mismo componente, una en el tiempo y otra en la frecuencia.

## MODULO 11

## Fasores y régimen permanente senoidal

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Convertir un circuito de alterna en un circuito de continua con números complejos: escribir el fasor de cualquier senoidal, calcular impedancias, y reutilizar **sin cambios** todo lo aprendido en los módulos 7 a 9 —serie, paralelo, divisores, nodos, mallas, Thévenin, superposición—. Además: calcular potencia activa, reactiva y aparente, corregir el factor de potencia con un capacitor, y entender la resonancia y el factor de mérito  $Q$ .

El Módulo 10 mostró que con capacitores e inductores hay que resolver ecuaciones diferenciales. Si eso hubiera que hacerlo cada vez, la ingeniería eléctrica sería impracticable. La salida es una idea del siglo XIX —de Charles Steinmetz— y es una de las más rentables de toda la disciplina: **en régimen permanente senoidal, la ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica con números complejos**.

## 11.1 El punto de partida

Si un circuito lineal se excita con una senoidal de frecuencia  $\omega$  y se espera lo suficiente (los  $5\tau$  del Módulo 10), el transitorio se apaga y **todas** las tensiones y corrientes del circuito son senoidales de **la misma frecuencia**  $\omega$ . Solo pueden diferir en dos cosas: la **amplitud** y la **fase**.

## IDEA CLAVE

Esa es toda la observación. Como la frecuencia es un dato conocido y común a todo el circuito, no hace falta arrastrarla: alcanza con llevar la cuenta de amplitud y fase. Dos números por señal. Y dos números son exactamente lo que es un número complejo.

## 11.2 El fasor

Se usa la identidad de Euler,  $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$ , para escribir la senoidal como la parte real de una exponencial compleja:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}\{V_m e^{j(\omega t + \varphi)}\} = \operatorname{Re}\left\{\underbrace{V_m e^{j\varphi}}_{\text{el fasor}} \cdot e^{j\omega t}\right\} \quad (1)$$

## DEFINICION — FASOR

El **fasor** de una senoidal es el número complejo que guarda su amplitud y su fase:

$$\bar{V} = V_m e^{j\varphi} = V_m \angle \varphi \quad (2)$$

El factor  $e^{j\omega t}$  se deja de escribir porque es común a todo el circuito y se cancela en todas las ecuaciones.

**Convenio de este apunte** (y el habitual en ingeniería eléctrica): los fasores se expresan en **valor eficaz**,  $V = V_m/\sqrt{2}$ , no en valor pico, para que la potencia salga sin factores extra. Cuando importe la distinción se dirá explícitamente.

## 11.2.1 Por qué esto funciona

La propiedad que hace todo el trabajo es una sola: **derivar en el tiempo equivale a multiplicar por  $j\omega$** .

$$\frac{d}{dt}[V_m e^{j(\omega t + \varphi)}] = j\omega \cdot V_m e^{j(\omega t + \varphi)} \quad (3)$$

Y por lo tanto integrar equivale a dividir por  $j\omega$ . Con eso, cualquier ecuación íntegro-diferencial del circuito se vuelve algebraica. El factor  $j$  no es un artificio de cálculo: multiplicar por  $j = 1\angle 90^\circ$  es **rotar 90 grados**, que es exactamente lo que la derivada le hace a una senoidal.

### 11.3 Impedancia

Aplicando la Ecuación 3 a las tres relaciones constitutivas:

| Elemento  | Relación      | Impedancia $\bar{Z}$            | Módulo               | Qué hace la fase                      |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Resistor  | $v = Ri$      | $R$                             | $R$                  | nada: $v$ e $i$ en fase               |
| Inductor  | $v = L di/dt$ | $j\omega L$                     | $X_L = \omega L$     | la tensión <b>adelanta</b> $90^\circ$ |
| Capacitor | $i = C dv/dt$ | $1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$ | $X_C = 1/(\omega C)$ | la tensión <b>atrás</b> $90^\circ$    |

Tabla 1: Impedancia de los tres elementos pasivos

#### DEFINICION – IMPEDANCIA Y ADMITANCIA

$$\bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = R + jX \quad [\text{ohm}] \quad \bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}} = G + jB \quad [\text{siemens}] \quad (4)$$

$R$  es la **resistencia**,  $X$  la **reactancia**,  $G$  la **conductancia** y  $B$  la **susceptancia**. En forma polar,  $\bar{Z} = |Z| \angle \theta$  con

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \theta = \arctan\left(\frac{X}{R}\right) \quad (5)$$

El ángulo  $\theta$  es el desfase entre la tensión y la corriente. Si  $X > 0$  la carga es **inductiva** y la corriente atrasa; si  $X < 0$  es **capacitiva** y la corriente adelanta.

#### CUIDADO CON ESTO

$\bar{Y} = 1/\bar{Z}$  vale para el **complejo entero**, pero  $G \neq 1/R$  y  $B \neq 1/X$  salvo en los casos triviales. Racionalizando:

$$\bar{Y} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} \rightarrow G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = \frac{-X}{R^2 + X^2} \quad (6)$$

Invertir por separado es un error frecuente y siempre da mal.

#### 11.3.1 La regla de oro del método

##### IDEA CLAVE

Con impedancias, **todas las herramientas de los módulos 7, 8 y 9 valen sin ninguna modificación**, cambiando  $R$  por  $\bar{Z}$  y trabajando con números complejos:

- LKC y LKT valen para los fasores.
- Serie:  $\bar{Z}_{eq} = \sum \bar{Z}_k$ . Paralelo:  $1/\bar{Z}_{eq} = \sum 1/\bar{Z}_k$ .
- Divisor de tensión y de corriente: idénticos.
- Análisis nodal ( $\mathbf{YV} = \mathbf{I}$ ) y de mallas ( $\mathbf{ZI} = \mathbf{V}$ ): idénticos, con matrices complejas.
- Superposición, transformación de fuentes, Thévenin, Norton, Millman: idénticos.

Esto es lo que justifica haber puesto tanto trabajo en la Parte II antes de llegar acá. No hay una teoría de alterna aparte: hay **la misma teoría**, con otro cuerpo numérico.

#### CUIDADO CON ESTO

La única condición es que **toda** el circuito trabaje a la misma frecuencia. Si hay fuentes de frecuencias distintas, no se pueden sumar sus fasores: hay que resolver un circuito por frecuencia —con la impedancia recalculada en cada una— y sumar las respuestas **en el tiempo**, por superposición. Eso es exactamente lo que hace falta para las señales poliarmónicas del Módulo 12.

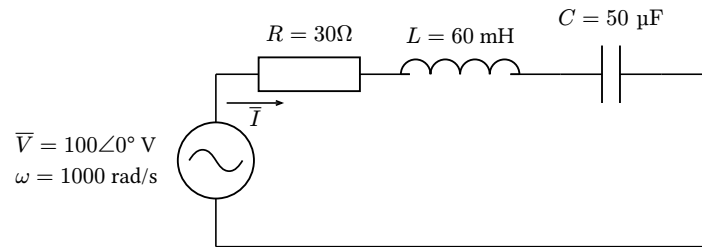


Figura 1: RLC serie en régimen permanente senoidal

**EJERCICIO RESUELTO 11.1 – RLC SERIE: IMPEDANCIA, CORRIENTE Y EL DIAGRAMA FASORIAL**

$R = 30\Omega$ ,  $L = 60 \text{ mH}$ ,  $C = 50\mu\text{F}$ ,  $\bar{V} = 100\angle 0^\circ \text{ V}$  eficaces,  $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ .

**1. Reactancias.**

$$X_L = \omega L = 1000 \cdot 0,06 = 60\Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 20\Omega \quad (7)$$

**2. Impedancia total** (los tres en serie, así que se suman):

$$\bar{Z} = 30 + j60 - j20 = 30 + j40\Omega \quad (8)$$

$$|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\Omega \quad \theta = \arctan\left(\frac{40}{30}\right) = 53,13^\circ \quad (9)$$

$$\bar{Z} = 50\angle 53,13^\circ \Omega \quad (10)$$

Reactancia positiva: la carga es **inductiva**, la corriente atrasa  $53,13^\circ$ .

**3. Corriente.**

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \frac{100\angle 0^\circ}{50\angle 53,13^\circ} = 2\angle -53,13^\circ \text{ A} \quad (11)$$

**4. Tensión sobre cada elemento.** En serie la corriente es común, así que cada tensión es  $\bar{I}$  por su impedancia:

$$\bar{V}_R = 2 \cdot 30 = 60\angle -53,13^\circ \text{ V} \quad (12)$$

$$\bar{V}_L = 2 \cdot 60\angle 90^\circ = 120\angle 36,87^\circ \text{ V} \quad (13)$$

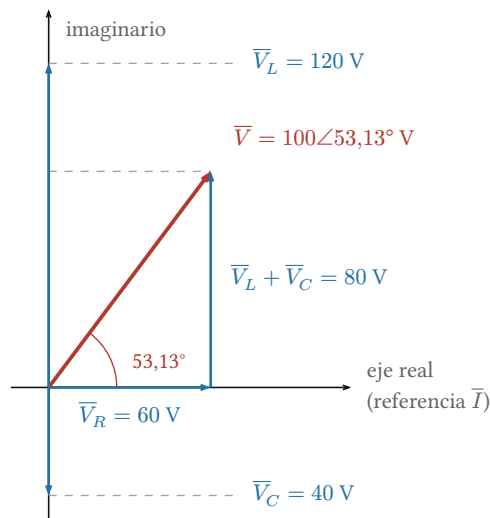
$$\bar{V}_C = 2 \cdot 20\angle -90^\circ = 40\angle -143,13^\circ \text{ V} \quad (14)$$

**5. El resultado que sorprende.**  $\bar{V}_L = 120 \text{ V}$  es **mayor que los 100 V de la fuente**. No hay error ni violación de nada:  $\bar{V}_L$  y  $\bar{V}_C$  están en contrafase y se restan. Su suma vale  $120 - 40 = 80 \text{ V}$ , y como esa suma es perpendicular a  $\bar{V}_R$ :

$$|\bar{V}| = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100 \text{ V} \quad \checkmark \quad (15)$$

**En alterna las tensiones se suman como vectores, no como números.** Un voltímetro puesto sobre el inductor de un circuito serie puede marcar más que la línea, y eso es correcto. Es la misma razón por la que en resonancia (sección 11.7) aparecen sobretensiones peligrosas.

**6. Diagrama fasorial.** Tomando  $\bar{I}$  como referencia horizontal:  $\bar{V}_R$  va con ella,  $\bar{V}_L$   $90^\circ$  adelantada,  $\bar{V}_C$   $90^\circ$  atrasada, y  $\bar{V}$  cierra el polígono.



$\bar{V}_L$  y  $\bar{V}_C$  están en contrafase: su suma vale  $120 - 40 = 80$  V y queda perpendicular a  $\bar{V}_R$ . Por eso  $\sqrt{60^2 + 80^2} = 100$  V, y por eso 120 V sobre el inductor conviven con 100 V de fuente.

Figura 2: Diagrama fasorial del ejercicio, con  $\bar{I}$  como referencia

### 11.4 Potencia en alterna

La potencia instantánea de una carga con  $v = V_m \cos \omega t$  e  $i = I_m \cos(\omega t - \theta)$  vale, usando la identidad del producto de cosenos:

$$p(t) = vi = \frac{V_m I_m}{2} [\cos \theta + \cos(2\omega t - \theta)] \quad (16)$$

Tiene **dos** partes, y esa es la clave de todo:

- un término **constante**,  $(V_m I_m / 2) \cos \theta = VI \cos \theta$ , que es lo que realmente se consume;
- un término que **oscila al doble de la frecuencia** con valor medio cero: energía que va y viene entre la fuente y los elementos reactivos sin consumirse jamás.

#### DEFINICION – LAS TRES POTENCIAS Y EL FACTOR DE POTENCIA

$$P = VI \cos \theta \quad [\text{W, watt}] \quad \text{potencia activa} \quad (17)$$

$$Q = VI \sin \theta \quad [\text{VAr}] \quad \text{potencia reactiva} \quad (18)$$

$$S = VI \quad [\text{VA}] \quad \text{potencia aparente} \quad (19)$$

$$\bar{S} = \bar{V} \bar{I}^* = P + jQ \quad \text{potencia compleja} \quad (20)$$

con  $V$  e  $I$  en valor **eficaz** y  $\theta$  el ángulo de la impedancia. El **factor de potencia** es

$$\text{f.d.p.} = \cos \theta = \frac{P}{S} \quad (21)$$

y se aclara siempre si es **en atraso** (carga inductiva,  $Q > 0$ ) o **en adelanto** (capacitiva,  $Q < 0$ ), porque el coseno no distingue el signo.

Como  $P$ ,  $Q$  y  $S$  forman un triángulo rectángulo:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \tan \theta = \frac{Q}{P} \quad (22)$$

#### IDEA CLAVE

La potencia reactiva  $Q$  **no se consume**: su valor medio es cero. Pero **sí circula**, y por lo tanto calienta los cables, ocupa la sección del conductor y satura el transformador exactamente igual que la activa. Por

eso la distribuidora la cobra: no cobra energía que no entregó, cobra la infraestructura que tuvo que poner para transportar corriente que no hizo trabajo.

### 11.4.1 Corrección del factor de potencia

Una carga inductiva (todo lo que tiene bobinado: motores, balastos, transformadores) toma  $Q > 0$ . Un capacitor en paralelo aporta  $Q < 0$ : los dos se cancelan parcialmente y la corriente de línea baja. La carga sigue recibiendo la misma  $P$ .

Para pasar de  $\cos \theta$  a  $\cos \theta'$  manteniendo  $P$ :

$$Q_C = P(\tan \theta - \tan \theta') \rightarrow C = \frac{Q_C}{\omega V^2} \quad (23)$$

#### EJERCICIO RESUELTO 11.2 – CORRECCIÓN DEL $\cos \Phi$ DE UN MOTOR

Un motor monofásico de  $P = 2200$  W trabaja en 220 V, 50 Hz, con  $\cos \theta = 0,6$  en atraso. Se quiere llevarlo a  $\cos \theta' = 0,95$ .

##### 1. Estado inicial.

$$S = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{2200}{0,6} = 3667 \text{ VA} \rightarrow I = \frac{S}{V} = \frac{3667}{220} = 16,7 \text{ A} \quad (24)$$

$$\theta = \arccos 0,6 = 53,13^\circ \rightarrow Q = P \tan \theta = 2200 \cdot 1,333 = 2933 \text{ VAr} \quad (25)$$

##### 2. Estado deseado.

$$\theta' = \arccos 0,95 = 18,19^\circ \rightarrow Q' = P \tan \theta' = 2200 \cdot 0,3287 = 723 \text{ VAr} \quad (26)$$

##### 3. El capacitor tiene que aportar la diferencia.

$$Q_C = 2933 - 723 = 2210 \text{ VAr} \quad (27)$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega V^2} = \frac{2210}{2\pi \cdot 50 \cdot 220^2} = \frac{2210}{314,16 \cdot 48400} = 145 \mu\text{F} \quad (28)$$

##### 4. Qué se ganó.

$$I' = \frac{P}{V \cos \theta'} = \frac{2200}{220 \cdot 0,95} = 10,5 \text{ A} \quad (29)$$

La corriente de línea bajó de 16,7 A a 10,5 A: un **37 % menos**. Las pérdidas en el cable, que van con  $I^2$ , bajaron un 60 %. Y todo eso sin cambiar en nada lo que el motor entrega por el eje.

**5. Lo que hay que mirar en la práctica.** El capacitor debe soportar la tensión de línea de forma permanente (se especifica en volt de **alterna**, no de continua) y no conviene pasarse: sobre corregir lleva el factor de potencia al adelanto, que también se penaliza y además puede producir sobretensiones al desconectar la carga.

## 11.5 Máxima transferencia de potencia en alterna

El teorema del Módulo 9 se generaliza con una vuelta de tuerca. Con  $\bar{Z}_{th} = R_{th} + jX_{th}$ , la carga que recibe la máxima potencia activa es la **conjugada**:

$$\bar{Z}_L = \bar{Z}_{th}^* = R_{th} - jX_{th} \rightarrow p_{L,m\acute{a}x} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} \quad (30)$$

La razón es directa: la parte reactiva de la carga **cancela** la de la fuente, dejando un circuito puramente resistivo, y sobre ese circuito vale el resultado del Módulo 9. Si la carga solo puede ser resistiva, el óptimo pasa a ser  $R_L = |\bar{Z}_{th}|$ .

## 11.6 Resonancia

### DEFINICION – RESONANCIA

Un circuito está en resonancia cuando su impedancia es **puramente resistiva**: la reactancia inductiva y la capacitiva se cancelan y la corriente queda en fase con la tensión. Ocurre a la frecuencia

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (31)$$

Es la misma  $\omega_0$  del Módulo 10: la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia son dos vistas del mismo circuito.

|                                | Serie                                   | Paralelo (tanque)                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| En $\omega_0$ la impedancia es | <b>mínima</b> ( $= R$ )                 | <b>máxima</b>                            |
| En $\omega_0$ la corriente es  | máxima                                  | mínima                                   |
| Factor de mérito $Q$           | $(\omega_0 L)/R = (1/R)\sqrt{L/C}$      | $R/(\omega_0 L) = R\sqrt{C/L}$           |
| Sobre-magnitud                 | $V_L = V_C = Q \cdot V$ (sobretensión)  | $I_L = I_C = Q \cdot I$ (sobrecorriente) |
| Se usa para                    | captar / cortar una frecuencia en serie | sintonizar (radio, osciladores)          |

Tabla 2: Resonancia serie y paralelo

El **ancho de banda** —el rango entre las frecuencias donde la potencia cae a la mitad— vale

$$BW = \frac{f_0}{Q} \quad [\text{Hz}] \quad (32)$$

de modo que  $Q$  mide, a la vez, cuánta sobretensión aparece y **cuán selectivo** es el circuito. Un  $Q$  alto es una campana angosta.

### EJERCICIO RESUELTO 11.3 – RESONANCIA SERIE Y SOBRETENSIÓN

$L = 10 \text{ mH}$ ,  $C = 1 \mu\text{F}$ ,  $R = 40 \Omega$  — el mismo circuito del Ejercicio 10.2, ahora visto en frecuencia. Se lo alimenta con 10 V eficaces.

#### 1. Frecuencia de resonancia.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-2} \cdot 10^{-6}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^{-4}} = 1592 \text{ Hz} \quad (33)$$

#### 2. Factor de mérito.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10^4 \cdot 10^{-2}}{40} = 2,5 \quad (34)$$

Que es, como debe ser,  $1/(2\zeta)$  con el  $\zeta = 0,2$  que había dado el Módulo 10.

#### 3. En resonancia.

La impedancia es  $\bar{Z} = R = 40 \Omega$  (las reactancias, ambas de  $100 \Omega$ , se cancelan). Entonces

$$I = \frac{10 \text{ V}}{40 \Omega} = 0,25 \text{ A} \quad (35)$$

$$V_L = I \cdot X_L = 0,25 \cdot 100 = 25 \text{ V} = Q \cdot V \quad \checkmark \quad (36)$$

Sobre el inductor hay **dos veces y media** la tensión de la fuente. En un circuito de potencia con  $Q = 50$  eso son 500 V donde la fuente pone 10, y es una causa real de destrucción de capacitores.

#### 4. Ancho de banda.

$$BW = \frac{f_0}{Q} = \frac{1592}{2,5} = 637 \text{ Hz} \quad (37)$$

El circuito deja pasar, con menos de 3 dB de atenuación, desde unos 1273 Hz hasta unos 1910 Hz. Para sintonizar una emisora de AM harían falta  $Q$  de varios cientos.

#### TP RELACIONADO — CON LOS TP N.º 4 Y 5, Y CON EL MÓDULO 3

El valor eficaz que el TP N.º 4 define y el TP N.º 5 manda medir con el multímetro en CA es exactamente el módulo del fasor de este módulo: por eso se eligió el convenio eficaz. Y el desfasaje que el osciloscopio muestra entre dos canales —la diferencia horizontal entre dos pasajes por cero, convertida a grados con  $\theta = 360^\circ \cdot \Delta t/T$ — es el ángulo del fasor, medido a mano.

Del lado del transformador (Módulo 3): la potencia aparente  $S$  en VA es la que figura en la chapa del aparato, y no en watt, precisamente porque el fabricante no sabe qué factor de potencia va a tener la carga que le cuelguen. Un transformador de 100 VA entrega 100 W a una carga resistiva y solo 60 W a un motor con  $\cos \varphi = 0,6$ , sin que nada esté fallando.



## MODULO 12

# Respuesta en frecuencia, diagramas de Bode y filtrado

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir la función de transferencia de un circuito, manejar el decibel sin dudar, trazar a mano el diagrama de Bode de módulo y de fase por asíntotas, diseñar y leer los filtros RC pasa bajos y pasa altos, y entender —vía Fourier— por qué una onda cuadrada se deforma al pasar por un filtro y qué significa eso en el osciloscopio.

El Módulo 11 resuelve el circuito a **una** frecuencia. La pregunta de ingeniería casi nunca es esa: es **qué le pasa al circuito cuando la frecuencia cambia**. Un amplificador de audio tiene que responder igual de 20 Hz a 20 kHz; una fuente tiene que dejar pasar la continua y matar los 100 Hz del rizado; una radio tiene que quedarse con una emisora y rechazar todas las demás. Todo eso es **respuesta en frecuencia**.

## 12.1 La función de transferencia

### DEFINICION — FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Es el cociente entre el fasor de salida y el fasor de entrada, como función de la frecuencia:

$$\overline{H}(j\omega) = \frac{\overline{V}_{\text{sal}}}{\overline{V}_{\text{ent}}} = |H(\omega)| \angle \varphi(\omega) \quad (1)$$

Es un número complejo **para cada**  $\omega$ . Su módulo dice cuánto amplifica o atenúa el circuito a esa frecuencia; su argumento, cuánto desfasa. Las dos curvas —módulo y fase contra frecuencia— son la respuesta en frecuencia del circuito.

Como  $\overline{H}$  sale de resolver el circuito con impedancias, siempre resulta un cociente de polinomios en  $j\omega$ . Las raíces del numerador se llaman **ceros** (donde la transferencia se anula) y las del denominador, **polos** (donde se dispararía). Polos y ceros son toda la información: dan las dos curvas sin necesidad de calcular punto por punto.

## 12.2 El decibel

### DEFINICION — DECIBEL

Es una medida **logarítmica** de una relación entre dos potencias:

$$A_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left( \frac{P_2}{P_1} \right) \quad (2)$$

Como en una misma resistencia  $P \propto V^2$ , para tensiones o corrientes el factor es 20:

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left( \frac{V_2}{V_1} \right) \quad (3)$$

El decibel **no** es una unidad: es un cociente. “10 dB” no significa nada por sí solo si no se dice respecto de qué.

### IDEA CLAVE

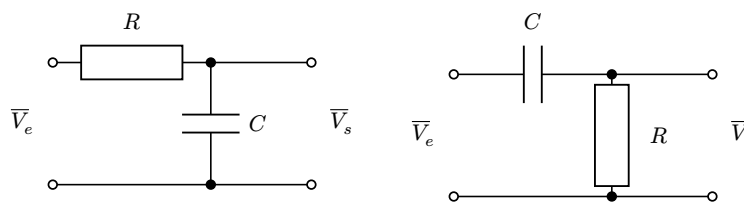
Se usa por tres razones, todas prácticas: convierte productos en sumas (etapas en cascada se **suman** en dB), comprime rangos enormes en números manejables (de 1 a un millón son 0 a 120 dB), y se parece a cómo percibe el oído.

| dB                   | −20  | −6   | −3    | 0 | +6 | +20 |
|----------------------|------|------|-------|---|----|-----|
| Relación de tensión  | 0,1  | 0,50 | 0,707 | 1 | 2  | 10  |
| Relación de potencia | 0,01 | 0,25 | 0,50  | 1 | 4  | 100 |

Tabla 1: Los valores de decibel que hay que saber de memoria

**CUIDADO CON ESTO**

Los  $-3$  dB son el número más usado de toda la electrónica y conviene entender **por qué**:  $20 \log_{10}(1/\sqrt{2}) = -3,01$  dB, y  $1/\sqrt{2}$  en tensión es **la mitad en potencia**. Por eso al punto de  $-3$  dB se lo llama “frecuencia de media potencia”, y por eso define el límite del ancho de banda: es donde el circuito ya entrega la mitad de lo que puede.

**12.3 Filtro pasa bajos RC****PASA BAJOS: SALIDA SOBRE C****PASA ALTOS: SALIDA SOBRE R**

Con la salida sobre  $C$ : a  $f \rightarrow 0$  el capacitor es un abierto y  $\bar{V}_s = \bar{V}_e$ ; a  $f \rightarrow \infty$  es un corto y  $\bar{V}_s = 0$ . Con la salida sobre  $R$  pasa exactamente al revés.

Figura 1: Pasa bajos y pasa altos: el mismo circuito, otra salida

Es un divisor de tensión con impedancias. La salida se toma sobre el capacitor:

$$\bar{H} = \frac{\bar{Z}_C}{R + \bar{Z}_C} = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (4)$$

Definiendo la **frecuencia de corte** como aquella en que la parte real y la imaginaria del denominador se igualan:

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad \rightarrow \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (5)$$

la transferencia queda en la forma canónica, y de ella salen módulo y fase:

$$\bar{H} = \frac{1}{1 + j(\omega/\omega_c)} \quad \rightarrow \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}}, \quad \varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \quad (6)$$

| Frecuencia             | $ H $                     | en dB      | fase              | Comportamiento    |
|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| $\omega \ll \omega_c$  | $\approx 1$               | 0 dB       | $\approx 0^\circ$ | pasa entera       |
| $\omega = \omega_c/10$ | 0,995                     | −0,04 dB   | −5,7°             | pasa casi entera  |
| $\omega = \omega_c$    | 0,707                     | −3 dB      | −45°              | media potencia    |
| $\omega = 10\omega_c$  | 0,0995                    | −20 dB     | −84,3°            | atenuada 10 veces |
| $\omega \gg \omega_c$  | $\approx \omega_c/\omega$ | −20 dB/déc | −90°              | se apaga          |

Tabla 2: Comportamiento del pasa bajos de primer orden

**IDEA CLAVE**

Por encima de  $\omega_c$ , cada vez que la frecuencia se multiplica por diez la salida se divide por diez: **la pendiente asintótica de un polo simple es  $-20$  dB por década** (equivalentemente,  $-6$  dB por octava). Ese número no depende de  $R$  ni de  $C$  ni de nada: es la firma de un polo de primer orden, y saberlo es lo que permite dibujar Bode sin calcular.

## 12.4 Filtro pasa altos RC

El mismo circuito con la salida sobre el resistor:

$$\overline{H} = \frac{R}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j(\omega/\omega_c)}{1 + j(\omega/\omega_c)} \quad (7)$$

con la misma  $\omega_c = 1/RC$ . Ahora  $|H| \rightarrow 0$  en continua y  $\rightarrow 1$  en alta frecuencia; la pendiente asintótica por debajo del corte es +20 dB/década y la fase va de +90° a 0°.

### EN EL LABORATORIO

El pasa altos RC es el **capacitor de acoplamiento** que aparece en todo amplificador: bloquea la continua del punto de reposo y deja pasar la señal. Elegir su valor es elegir  $f_c$  muy por debajo de la frecuencia más baja de interés. Para audio (20 Hz) con una entrada de 10 kΩ:  $C > 1/(2\pi \cdot 20 \cdot 10^4) \approx 0,8\mu F$ ; se pone 1 o 2,2 μF y se está tranquilo.

## 12.5 Diagramas de Bode

### DEFINICION — DIAGRAMA DE BODE

Dos gráficos con la frecuencia en escala **logarítmica**:

- **Módulo:**  $20 \log_{10}|H|$  en dB, en el eje vertical.
- **Fase:**  $\varphi$  en grados, en el eje vertical.

La gracia es que, con esos ejes, los factores se vuelven sumas y **las curvas se aproximan muy bien con rectas** (asíntotas). Se dibujan las rectas, se corrigen tres puntos, y queda.

### 12.5.1 Las asíntotas de cada factor

| Factor                                  | Módulo                                                | Fase                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Constante $K$                           | recta horizontal en $20 \log_{10} K$                  | 0° (o 180° si $K < 0$ ) |
| Polo en el origen, $1/(j\omega)$        | recta de -20 dB/déc que pasa por 0 dB en $\omega = 1$ | -90° constante          |
| Cero en el origen, $j\omega$            | +20 dB/déc                                            | +90° constante          |
| Polo simple, $1/(1 + j\omega/\omega_p)$ | 0 dB hasta $\omega_p$ , después -20 dB/déc            | de 0° a -90°            |
| Cero simple, $1 + j\omega/\omega_z$     | 0 dB hasta $\omega_z$ , después +20 dB/déc            | de 0° a +90°            |

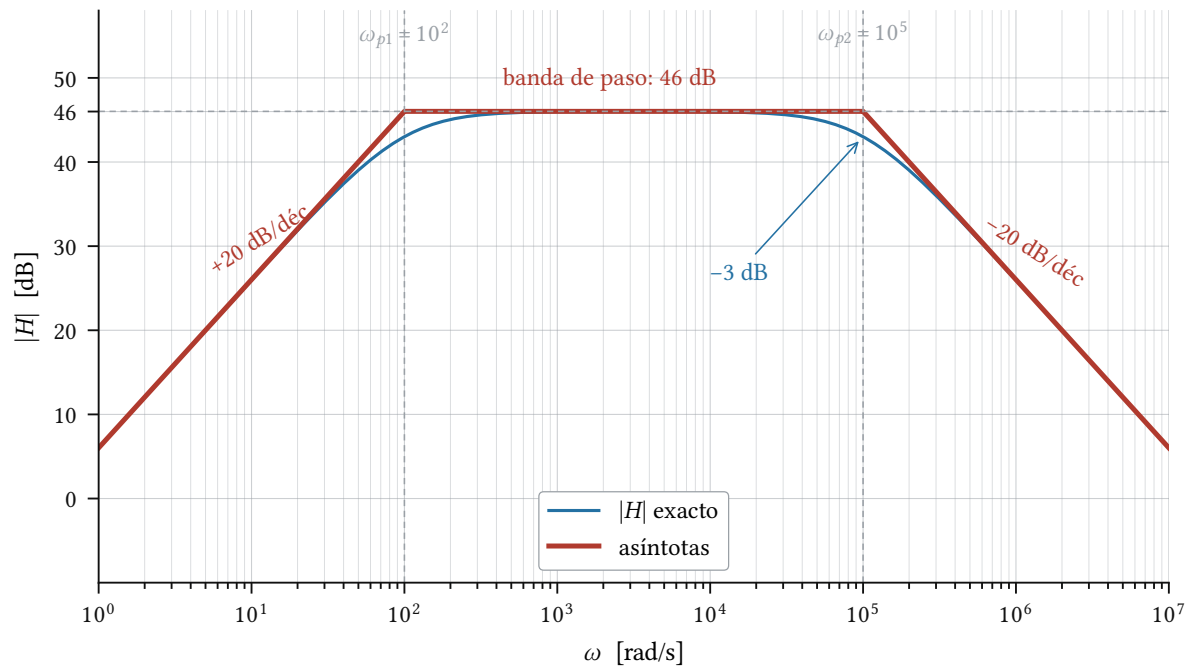
Tabla 3: Aporte asintótico de cada factor al diagrama de Bode

### IDEA CLAVE

**Las tres correcciones que hay que recordar.** En el módulo, la asíntota se equivoca exactamente 3 dB en la frecuencia de quiebre (y menos de 1 dB a una octava de distancia). En la fase, el cambio no es abrupto: se reparte a lo largo de **dos décadas**, desde  $\omega_p/10$  hasta  $10\omega_p$ , pasando por -45° justo en  $\omega_p$ . La pendiente de esa rampa es -45° por década.

### 12.5.2 El método, en cuatro pasos

1. Llevar  $\overline{H}$  a la forma canónica: producto de factores del tipo  $K$ ,  $(j\omega)^{\pm 1}$  y  $(1 + j\omega/\omega_k)^{\pm 1}$ .
2. Marcar en el eje logarítmico todas las frecuencias de quiebre (los  $\omega_k$ ).
3. Empezar por la izquierda con la asíntota de baja frecuencia y avanzar: en cada quiebre, **sumar** -20 dB/déc si es polo y +20 dB/déc si es cero.
4. Corregir 3 dB en cada quiebre y dibujar la curva suave.



Las asíntotas quiebran en  $\omega_{p1} = 10^2$  y  $\omega_{p2} = 10^5$  rad/s. La curva exacta va 3 dB por debajo de la asíntota en cada quiebre: ésa es la corrección del cuarto paso del método.

Figura 2: Bode asíntótico del amplificador del Ejercicio 12.1

### EJERCICIO RESUELTO 12.1 – BODE DE UN AMPLIFICADOR ACOPLADO POR CAPACITOR

Un amplificador tiene

$$\overline{H}(j\omega) = 200 \cdot \frac{j\omega/100}{(1 + j\omega/100)(1 + j\omega/10^5)} \quad (8)$$

**1. Identificar los factores.** Hay una constante  $K = 200$ , un cero en el origen (escalado), un polo en  $\omega_{p1} = 100$  rad/s y otro en  $\omega_{p2} = 10^5$  rad/s.

**2. Zona de baja frecuencia** ( $\omega \ll 100$ ): el denominador vale 1, así que  $|H| \approx 200 \cdot \omega/100 = 2\omega$ : una recta de +20 dB/década. En  $\omega = 1$  rad/s vale  $20 \log_{10} 2 = 6$  dB.

**3. Banda de paso** ( $100 \ll \omega \ll 10^5$ ): el cero y el primer polo se cancelan ( $j\omega/100$  arriba y abajo), y el segundo polo todavía no actúa:

$$|H| \approx 200 \rightarrow 20 \log_{10} 200 = 46 \text{ dB} \quad (9)$$

Es la **ganancia de banda media**, y es plana: exactamente lo que se le pide a un amplificador de audio.

**4. Zona de alta frecuencia** ( $\omega \gg 10^5$ ): entra el segundo polo y la curva cae a -20 dB/década.

**5. Los puntos de -3 dB.** En  $\omega_{p1} = 100$  rad/s y en  $\omega_{p2} = 10^5$  rad/s la respuesta vale  $46 - 3 = 43$  dB. Entre esas dos frecuencias está el ancho de banda:

$$f_{\text{inf}} = \frac{100}{2\pi} = 15,9 \text{ Hz} \quad f_{\text{sup}} = \frac{10^5}{2\pi} = 15,9 \text{ kHz} \quad (10)$$

**6. Leer el resultado.** De 15,9 Hz a 15,9 kHz: es **exactamente** la banda de audio. El polo de abajo lo pone el capacitor de acoplamiento; el de arriba, las capacidades parásitas del transistor. Diseñar el amplificador es correr esos dos polos hacia afuera hasta que la banda plana cubra lo que hace falta.

**7. La fase.** Arranca en +90° (por el cero en el origen), baja a 0° en la banda de paso —el primer polo cancela el aporte del cero— y termina en -90° arriba de  $10^5$  rad/s. En banda media la señal sale **en fase**: también eso es lo que se le pide a un amplificador.

## 12.6 Filtros pasa banda y elimina banda

Poniendo en cascada un pasa altos y un pasa bajos con  $f_{c1} \ll f_{c2}$  queda un **pasa banda** de banda ancha. Con un RLC se obtiene uno **sintonizado**, y ahí valen las fórmulas de resonancia del Módulo 11:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad BW = \frac{f_0}{Q} \quad f_{1,2} \approx f_0 \pm \frac{BW}{2} \quad (\text{si } Q \gg 1) \quad (11)$$

### CUIDADO CON ESTO

Poner dos etapas RC en cascada **no** duplica la pendiente en el punto de corte sin más: cada etapa **carga** a la anterior y le corre la frecuencia de corte. Dos pasa bajos idénticos de  $f_c$  en cascada directa dan una respuesta cuya caída a  $-3$  dB ocurre a  $0,64f_c$ , no a  $f_c$ . Para que las etapas no se carguen entre sí hay que separarlas con un **seguidor** —un amplificador operacional de ganancia 1, Módulo 13—, y ese es justamente uno de los motivos por los que existen los filtros activos.

## 12.7 Señales poliarmónicas: por qué esto importa

Todo lo anterior se dedujo para una señal senoidal. Las señales reales no lo son. El puente entre ambas cosas es el teorema de Fourier.

### DEFINICION – SERIE DE FOURIER

Toda señal periódica de período  $T$  y frecuencia  $f = 1/T$ , razonablemente bien comportada, se puede escribir como una suma de senoidales cuyas frecuencias son **múltiplos enteros** de  $f$ :

$$v(t) = V_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(2\pi n f t + \varphi_n) \quad (12)$$

$V_0$  es el valor medio (la componente continua),  $n = 1$  es la **fundamental** y  $n \geq 2$  son los **armónicos**.

Para la onda cuadrada simétrica de amplitud  $V$ , el desarrollo tiene solo armónicos impares y sus amplitudes caen como  $1/n$ :

$$v_{\text{cuad}}(t) = \frac{4V}{\pi} \left[ \sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right] \quad (13)$$

### IDEA CLAVE

Y acá se cierra todo el círculo. Como el circuito es **lineal**, vale superposición (Módulo 9): se puede calcular la respuesta a **cada armónico por separado** —con la impedancia recalculada en su propia frecuencia, porque  $\bar{H}$  depende de  $\omega$ — y sumar las respuestas en el tiempo. El filtro no “deforma” la señal por capricho: le atenúa y le desfasa cada armónico de manera distinta, y la suma ya no da la misma forma.

### EJERCICIO RESUELTO 12.2 – POR QUÉ LA CUADRADA SALE REDONDEADA DEL PASA BAJOS

Un pasa bajos RC con  $R = 1 \text{ k}\Omega$  y  $C = 100 \text{ nF}$  recibe una onda cuadrada de 500 Hz y 5 V de amplitud.

#### 1. Frecuencia de corte del filtro.

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 1592 \text{ Hz} \quad (14)$$

2. **Qué hay en la cuadrada de 500 Hz.** Por la Ecuación 13, armónicos impares en 500, 1500, 2500, 3500 Hz... con amplitudes relativas 1,  $1/3$ ,  $1/5$ ,  $1/7$ ...

3. **Qué le hace el filtro a cada uno**, con la Ecuación 6:

| $n$ | $f$ [Hz] | amplitud relativa | $ H $ | amplitud a la salida |
|-----|----------|-------------------|-------|----------------------|
| 1   | 500      | 1,000             | 0,954 | 0,954                |

| $n$ | $f$ [Hz] | amplitud relativa | $ H $ | amplitud a la salida |
|-----|----------|-------------------|-------|----------------------|
| 3   | 1500     | 0,333             | 0,728 | 0,243                |
| 5   | 2500     | 0,200             | 0,537 | 0,107                |
| 7   | 3500     | 0,143             | 0,414 | 0,059                |

**4. Leer la tabla.** La fundamental pasa casi intacta; el séptimo armónico queda en un tercio de lo que era. Como los flancos verticales de una cuadrada están hechos **justamente** de armónicos altos, al recortarlos los flancos se redondean: en pantalla aparece la exponencial del Módulo 10.

**5. Los dos lenguajes son el mismo.** En el tiempo se dice “el capacitor tarda  $\tau = RC$  en cargarse”; en la frecuencia se dice “el filtro atenúa por encima de  $f_c = 1/(2\pi RC)$ ”. Son la misma frase:

$$\tau = RC = 100\mu s \quad f_c = \frac{1}{2\pi\tau} = 1592 \text{ Hz} \quad (15)$$

Un circuito rápido tiene  $\tau$  chico y ancho de banda grande, y las dos cosas están atadas por esa igualdad. De hecho, para un pasa bajos de primer orden, el tiempo de subida del 10 % al 90 % vale  $t_r = 2,2\tau \approx 0,35/f_c$ , que es la fórmula que traen impresa los osciloscopios.

#### TP RELACIONADO – CON LOS TP N.º 4 Y 5 – I CUATRIMESTRE

El TP N.º 4 pide identificar los parámetros de las señales periódicas y el TP N.º 5, configurarlas y medirlas con el generador y el osciloscopio. Este módulo es lo que hay detrás: la **frecuencia** de una señal no es un dato administrativo, es la variable de la que depende todo lo que el circuito le hace.

Un agregado que se puede hacer en el laboratorio con el mismo instrumental del TP N.º 5, sin componentes nuevos más que un resistor y un capacitor: armar el pasa bajos, excitarlo con el generador en senoidal, y medir  $V_{\text{sal}}/V_{\text{ent}}$  a 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz y 10 kHz. Graficar en papel semilogarítmico. Sale el Bode de la Ecuación 6 medido a mano, y la  $f_c$  leída del gráfico permite despejar  $C$  y compararla con el valor impreso en el componente.

## MODULO 13

# Cuadripolos y amplificador operacional

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Describir un circuito completo como una caja de cuatro terminales mediante sus parámetros  $z$ ,  $y$ ,  $h$  o  $ABCD$ , y saber cuál conviene en cada caso; reconocer los parámetros  $h$  como el modelo lineal del transistor del Módulo 6; y usar el amplificador operacional —las dos reglas de oro, la tierra virtual— para armar y calcular las configuraciones básicas, incluido un filtro activo.

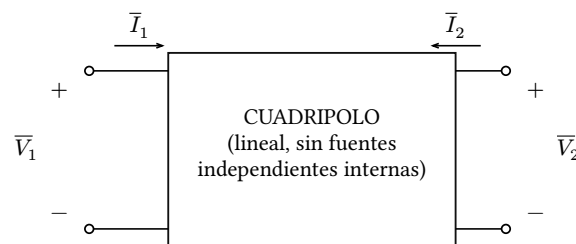
Este módulo cierra la Parte II y el programa de Teoría de Circuitos. La idea que lo gobierna es la misma que la de Thévenin, llevada un paso más lejos: si una red de dos terminales se resume en dos números ( $V_{th}$  y  $R_{th}$ ), una red de **cuatro** terminales —una entrada y una salida— se resume en cuatro. Y con esos cuatro números se puede conectar la caja a otras cajas sin volver a mirar jamás lo que tiene adentro.

## 13.1 El cuadripolo

### DEFINICION – CUADRIPOLO (RED DE DOS PUERTOS)

Es una red con dos pares de terminales: el **puerto de entrada** ( $\bar{V}_1, \bar{I}_1$ ) y el **puerto de salida** ( $\bar{V}_2, \bar{I}_2$ ), con la condición de puerto —la corriente que entra por un terminal del par sale por el otro—.

De las cuatro variables, **dos son independientes y dos dependientes**. Elegir cuáles es lo que da los distintos juegos de parámetros. La red se supone lineal y sin fuentes independientes internas.



Convención: las dos corrientes se dibujan **entrando** al cuadripolo.

Figura 1: El cuadripolo y sus cuatro variables

### 13.1.1 Los cuatro juegos de parámetros

| Juego                    | Ecuaciones                                                     | Cuándo se usa                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Impedancia $z$ [ohm]     | $V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2$<br>$V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2$ | redes en $T$ ; conexión <b>serie</b> de cuadripolos             |
| Admitancia $y$ [siemens] | $I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2$<br>$I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2$ | redes en $\Pi$ ; conexión <b>paralelo</b> ; análisis nodal      |
| Híbridos $h$ (mixtos)    | $V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2$<br>$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2$ | <b>transistores</b> : es el juego que los fabricantes publican  |
| Transmisión $ABCD$       | $V_1 = AV_2 - BI_2$<br>$I_1 = CV_2 - DI_2$                     | líneas y etapas en <b>cascada</b> : se multiplican las matrices |

Tabla 1: Los cuatro juegos de parámetros de un cuadripolo

### 13.1.2 Cómo se miden

Cada parámetro se obtiene anulando una variable, y anularla significa un ensayo concreto:

$$z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} \quad z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} \quad (1)$$

$I = 0$  es dejar el puerto en vacío (circuito abierto) y  $V = 0$  es ponerlo en cortocircuito. Por eso a los  $z$  se los llama parámetros “de circuito abierto” y a los  $y$ , “de cortocircuito”: son literalmente el protocolo de medición.

#### IDEA CLAVE

En una red **recíproca** (hecha solo de  $R$ ,  $L$ ,  $C$  y transformadores, sin fuentes controladas) se cumple  $z_{12} = z_{21}$  y  $y_{12} = y_{21}$ . Es la misma simetría de matriz que apareció en el Módulo 8, y por la misma razón. Un cuadripolo con transistores adentro **no** es recíproco:  $h_{12}$  y  $h_{21}$  no tienen nada que ver entre sí, y menos mal —si lo fueran, no habría amplificación.

#### EJERCICIO RESUELTO 13.1 – PARÁMETROS Z DE UNA RED EN T

Red en T:  $Z_a = 10\Omega$  en serie en la rama de entrada,  $Z_b = 20\Omega$  en serie en la rama de salida, y  $Z_c = 30\Omega$  derivada al terminal común.

$z_{11}$  — salida en vacío ( $I_2 = 0$ ): la corriente  $I_1$  recorre  $Z_a$  y  $Z_c$  (por  $Z_b$  no circula nada):

$$z_{11} = Z_a + Z_c = 40\Omega \quad (2)$$

$z_{21}$  — misma condición: la tensión de salida es la que cae en  $Z_c$ , porque  $Z_b$  no tiene caída:

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = \frac{I_1 Z_c}{I_1} = Z_c = 30\Omega \quad (3)$$

$z_{22}$  y  $z_{12}$  — por simetría, con la entrada en vacío:

$$z_{22} = Z_b + Z_c = 50\Omega \quad z_{12} = Z_c = 30\Omega \quad (4)$$

**Resultado.**

$$z = \begin{pmatrix} 40 & 30 \\ 30 & 50 \end{pmatrix} \Omega \quad (5)$$

Simétrica, como corresponde a una red puramente resistiva. Y la lectura es directa: **los parámetros de la diagonal son las impedancias “propias” de cada puerto y los de fuera de la diagonal, la impedancia que comparten** — el mismo patrón que la matriz de mallas.

## 13.2 Los parámetros $h$ del transistor

Los  $h$  se ganaron su lugar porque son los únicos cuatro números que se pueden medir con comodidad en un transistor y porque tienen sentido físico inmediato. En emisor común:

| Parámetro | Qué es                                                    | Unidad   | Orden típico (BC548)                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| $h_{ie}$  | resistencia de entrada, con la salida en corto            | $\Omega$ | 1 a 5 k $\Omega$                      |
| $h_{re}$  | realimentación inversa de tensión                         | —        | $10^{-4}$ (casi siempre se desprecia) |
| $h_{fe}$  | <b>ganancia de corriente</b> — es el $\beta$ del Módulo 6 | —        | 110 a 800                             |
| $h_{oe}$  | admitancia de salida                                      | S        | $10^{-5}$ a $10^{-4}$ S               |

Tabla 2: Parámetros híbridos del transistor bipolar en emisor común

#### IDEA CLAVE

Acá se cierra el arco de toda la Parte II. El  $\beta = h_{fe}$  que en el Módulo 6 era “un número que dice el fabricante” es, formalmente, **el parámetro  $h_{21}$  de un cuadripolo**, y la fuente controlada que lo representa es la CCCS que se presentó en el Módulo 7. El transistor no es un caso aparte: es un cuadripolo no recíproco, y una vez modelado así se lo analiza con el análisis nodal del Módulo 8 como a cualquier otra cosa.

### 13.2.1 Interconexión

La ventaja operativa de los cuadripolos es que se combinan con álgebra de matrices, sin volver a mirar el interior:



- **Serie** (entradas en serie y salidas en serie): se suman las matrices  $z$ .
- **Paralelo**: se suman las matrices  $y$ .
- **Cascada** (la salida de uno es la entrada del siguiente): se **multiplican** las matrices  $ABCD$ , en orden.

#### CUIDADO CON ESTO

La regla de la cascada es la razón por la que existe la matriz  $ABCD$ , y también explica la advertencia del Módulo 12 sobre poner filtros en cascada: al conectarlos, la impedancia de entrada de la segunda etapa carga a la primera y le cambia la respuesta. El álgebra de cuadripolos **lo tiene en cuenta automáticamente**; la multiplicación ingenua de transferencias, no. Salvo que entre las etapas haya un buffer de impedancia de entrada infinita, que es lo que viene ahora.

### 13.3 El amplificador operacional

#### DEFINICION – AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL

Es un amplificador diferencial con dos entradas —la **no inversora** (+) y la **inversora** (–)— y una salida, que idealmente cumple:

- **Ganancia en lazo abierto infinita**:  $v_{\text{sal}} = A_{\text{ol}}(v_+ - v_-)$  con  $A_{\text{ol}} \rightarrow \infty$ .
- **Impedancia de entrada infinita**: no toma corriente por ninguna de las dos entradas.
- **Impedancia de salida nula**: la tensión de salida no depende de la carga.
- Ancho de banda infinito y sin offset.

#### 13.3.1 Las dos reglas de oro

Si el operacional está en **realimentación negativa** —hay un camino de la salida a la entrada inversora— y no está saturado, entonces:

$$v_{\text{sal}} = A_{\text{ol}}(v_+ - v_-) \rightarrow v_+ - v_- = \frac{v_{\text{sal}}}{A_{\text{ol}}} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad A_{\text{ol}} \rightarrow \infty \quad (6)$$

#### IDEA CLAVE

**Regla 1 – cortocircuito virtual**:  $v_+ = v_-$ . Las dos entradas están a la misma tensión. No están unidas: el circuito **se encarga** de igualarlas, moviendo la salida hasta que lo estén.

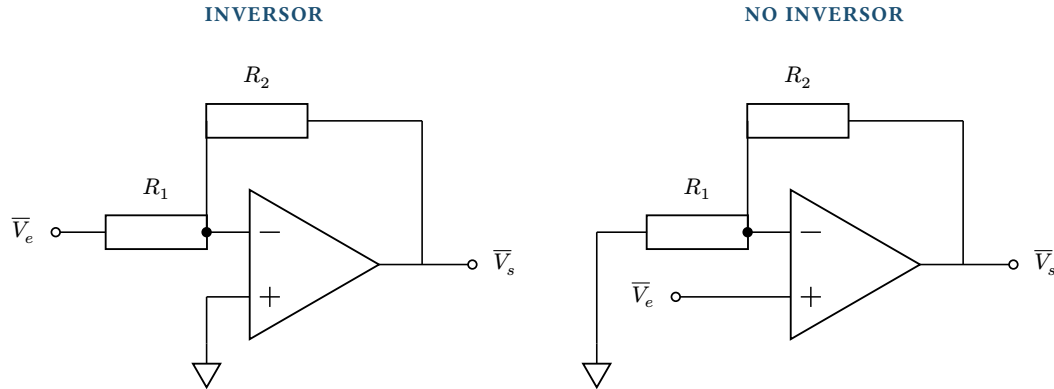
**Regla 2 – corriente de entrada nula**:  $i_+ = i_- = 0$ .

Cuando la entrada + está a masa, la Regla 1 pone la entrada – a 0 V sin estar conectada a nada: eso es la **tierra virtual**, y es lo que hace que las cuentas salgan en dos líneas.

#### CUIDADO CON ESTO

Las dos reglas valen **solo** con realimentación negativa y **solo** mientras la salida esté dentro del rango de alimentación. Si la realimentación es positiva, el circuito no iguala nada: se va a un extremo y ahí se queda, que es como se construye un **comparador** con histéresis. Y si la salida pega contra la alimentación, el operacional **satura** y la Regla 1 deja de valer:  $v_+ \neq v_-$  y la fórmula de ganancia miente. Es el error número uno al medir un circuito con operacionales en el laboratorio.

### 13.3.2 Las configuraciones básicas



Inversor:  $\bar{V}_s = -(R_2/R_1)\bar{V}_e$ . No inversor:  $\bar{V}_s = (1 + R_2/R_1)\bar{V}_e$ , siempre mayor o igual que 1 y del mismo signo.

Figura 2: Amplificador inversor y amplificador no inversor

**Inversor.** Con la entrada + a masa, la Regla 1 pone el nodo – en 0 V. Entonces la corriente por  $R_1$  vale  $v_e/R_1$ , y por la Regla 2 esa misma corriente tiene que seguir por  $R_2$  (no se desvía hacia el operacional). La caída en  $R_2$  va de 0 V a  $v_s$ :

$$\frac{v_e}{R_1} = -\frac{v_s}{R_2} \rightarrow v_s = -\frac{R_2}{R_1}v_e \quad (7)$$

**No inversor.** Ahora  $v_+ = v_e$ , y por la Regla 1,  $v_- = v_e$ . Pero  $v_-$  es la salida vista por un divisor de  $R_1$  y  $R_2$  (que no carga nada, por la Regla 2):

$$v_e = v_s \frac{R_1}{R_1 + R_2} \rightarrow v_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v_e \quad (8)$$

| Configuración                        | Salida                            | Para qué sirve                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inversor                             | $-(R_2/R_1)v_e$                   | amplificar e invertir; ganancia $< 1$ posible           |
| No inversor                          | $(1 + R_2/R_1)v_e$                | amplificar sin invertir; entrada de altísima impedancia |
| Seguidor                             | $v_e$                             | <b>buffer</b> : aísla etapas, no carga a la anterior    |
| Sumador                              | $-R_f(v_1/R_1 + v_2/R_2 + \dots)$ | mezclar señales; conversor D/A por red resistiva        |
| Restador                             | $(R_2/R_1)(v_2 - v_1)$            | medir diferencias; salida de un puente                  |
| Integrador ( $C$ en lugar de $R_2$ ) | $-(1/RC) \int v_e dt$             | rampas, filtros, control                                |
| Derivador ( $C$ en lugar de $R_1$ )  | $-RC dv_e/dt$                     | detectar flancos (ruidoso: se usa poco)                 |

Tabla 3: Las configuraciones que hay que saber de memoria

#### IDEA CLAVE

El **seguidor** —salida conectada directamente a la entrada –, señal en la +- tiene ganancia 1 y parece inútil. Es de las cosas más útiles que hay: su impedancia de entrada es enorme y la de salida, casi cero. Es la solución exacta a los tres problemas de carga que aparecieron a lo largo de todo el apunte: el divisor que se derrumba (Ejercicio 7.1), el voltímetro que altera lo que mide (Módulo 1) y los filtros en cascada que se cargan entre sí (Módulo 12).

#### EJERCICIO RESUELTO 13.2 – FILTRO ACTIVO PASA BAJOS DE PRIMER ORDEN

Un inversor con  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$  a la entrada y, en la realimentación,  $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$  en paralelo con  $C = 1,59 \text{ nF}$ .

**1. La impedancia de realimentación**, con las herramientas del Módulo 11:

$$\overline{Z}_2 = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C} \quad (9)$$

2. **La transferencia**, reemplazando en la Ecuación 7:

$$\overline{H}(j\omega) = -\frac{\overline{Z}_2}{R_1} = -\frac{R_2/R_1}{1 + j\omega R_2 C} \quad (10)$$

Que es **exactamente** la forma canónica del pasa bajos de la Ecuación 6, multiplicada por una ganancia.

3. **Los dos números de diseño.**

$$\text{Ganancia en continua} = -\frac{R_2}{R_1} = -10 \quad (20 \text{ dB}) \quad (11)$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^5 \cdot 1,59 \cdot 10^{-9}} = 1000 \text{ Hz} \quad (12)$$

4. **Por qué es mejor que el RC pasivo.** Amplifica en vez de atenuar; su impedancia de salida es casi nula, así que la etapa siguiente no le corre la frecuencia de corte; y  $R_1$ ,  $R_2$  y  $C$  fijan **ganancia y corte por separado**, cosa que en el RC pasivo es imposible. Ese desacople de los parámetros de diseño es la razón de ser de los filtros activos.

5. **El control de realidad.** Con un operacional de producto ganancia-ancho de banda  $GBW = 1 \text{ MHz}$ , a ganancia 10 el ancho de banda disponible es  $10^6/10 = 100 \text{ kHz}$ . Como el filtro corta en  $1 \text{ kHz}$ , hay margen de sobra. Si se hubiera pedido ganancia 1000, el ancho de banda propio del operacional ( $1 \text{ kHz}$ ) se metería adentro de la banda de paso y el filtro no sería el que se diseñó.

### 13.3.3 El operacional real

| Limitación                                                        | Qué significa                                                         | Cuándo muerde                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ganancia finita ( $A_{ol} \approx 10^5$ )                         | las reglas de oro son una aproximación                                | con ganancias de lazo cerrado muy altas                    |
| Producto ganancia-ancho de banda                                  | $G \cdot BW = GBW$ , constante                                        | siempre: más ganancia es menos banda                       |
| <i>Slew rate</i> ( $\approx 0,5 \text{ V}/\mu\text{s}$ en un 741) | velocidad máxima de cambio de la salida                               | con señales grandes y rápidas: la senoidal sale triangular |
| Tensión de <i>offset</i> y corrientes de polarización             | la salida no es cero con entrada cero                                 | en continua y con ganancias altas                          |
| Excursión de salida                                               | la salida no llega a la alimentación (salvo los <i>rail-to-rail</i> ) | siempre: por eso satura antes de lo esperado               |

Tabla 4: Las cinco limitaciones que hacen que un circuito real no dé lo calculado

#### EN EL LABORATORIO

Con un LM741 hace falta alimentación **simétrica** ( $\pm 12 \text{ V}$ , por ejemplo) y su salida no llega a menos de  $1,5 \text{ V}$  de cada riel. Con un LM358 o un TL072 se puede trabajar con fuente simple. Antes de culpar al circuito de un resultado raro, medir con el osciloscopio la **salida** y verificar que no esté chocando contra la alimentación: nueve de cada diez “el operacional no amplifica” son saturación.

## 13.4 Cierre de la Parte II

Con esto queda cubierto el programa completo de **Teoría de Circuitos**: señales y respuestas natural y forzada (Módulo 10), fasores y régimen permanente senoidal (Módulo 11), diagramas de Bode y señales poliarmónicas (Módulo 12), resolución sistemática de circuitos (Módulos 7 a 9), teoría de los cuadripolos y una introducción al amplificador operacional y al filtrado (este módulo).

**IDEA CLAVE**

El hilo que atraviesa la Parte II, dicho en una línea: **todo circuito lineal se resuelve con Kirchhoff; elegir bien las incógnitas lo hace corto; los teoremas lo hacen reutilizable; los complejos lo extienden a la alterna; y el logaritmo lo extiende a todas las frecuencias a la vez.** Lo que sigue en la carrera —Señales y Sistemas, Electrónica Analógica, Control— reemplaza  $j\omega$  por la variable compleja  $s$  y sigue exactamente desde acá.

## MODULO 14

## Anexos

## QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

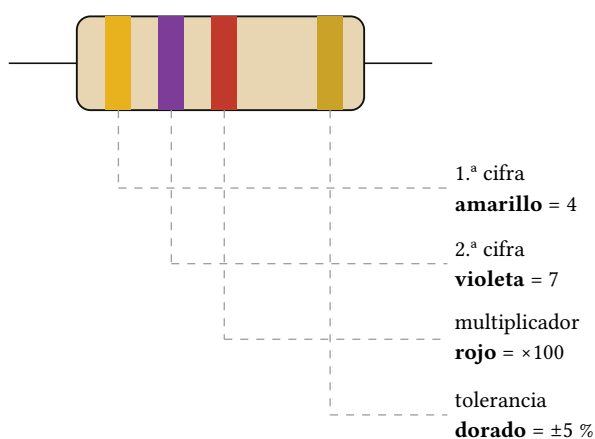
Material de consulta rápida: código de colores, series de valores comerciales, formulario completo de las dos partes, las dos secuencias de lectura posibles, símbolos y normas de seguridad del laboratorio.

## 14.1 Código de colores de resistores

| Color     | 1. <sup>a</sup> y 2. <sup>a</sup> banda (dígito) | 3. <sup>a</sup> banda (multiplicador) | 4. <sup>a</sup> banda (tolerancia) |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Negro     | 0                                                | $\times 1$                            | —                                  |
| Marrón    | 1                                                | $\times 10$                           | $\pm 1 \%$                         |
| Rojo      | 2                                                | $\times 100$                          | $\pm 2 \%$                         |
| Naranja   | 3                                                | $\times 1 \text{ k}$                  | —                                  |
| Amarillo  | 4                                                | $\times 10 \text{ k}$                 | —                                  |
| Verde     | 5                                                | $\times 100 \text{ k}$                | $\pm 0,5 \%$                       |
| Azul      | 6                                                | $\times 1 \text{ M}$                  | $\pm 0,25 \%$                      |
| Violeta   | 7                                                | $\times 10 \text{ M}$                 | $\pm 0,1 \%$                       |
| Gris      | 8                                                | —                                     | —                                  |
| Blanco    | 9                                                | —                                     | —                                  |
| Dorado    | —                                                | $\times 0,1$                          | $\pm 5 \%$                         |
| Plateado  | —                                                | $\times 0,01$                         | $\pm 10 \%$                        |
| Sin banda | —                                                | —                                     | $\pm 20 \%$                        |

Tabla 1: Código de colores de cuatro bandas

la tolerancia va separada del resto: por ahí se empieza a leer



$$47 \times 100 = 4700 \, \Omega \pm 5\% = 4\text{k}7$$

Figura 1: Cómo se lee un resistor de cuatro bandas

## EN EL LABORATORIO

Se lee dejando la banda de tolerancia (dorada o plateada) **a la derecha**, o la banda que está más separada del grupo. Ante la duda, medir con el tester: es más rápido que discutir si el color es marrón o rojo, y los resistores viejos decoloran.

### 14.1.1 Series de valores comerciales

Los resistores no existen en cualquier valor: se fabrican en **series normalizadas**, con valores espaciados de modo que, con su tolerancia, cubran todo el rango sin huecos.

- **E12** (tolerancia  $\pm 10\%$ ):  $10 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 18 \cdot 22 \cdot 27 \cdot 33 \cdot 39 \cdot 47 \cdot 56 \cdot 68 \cdot 82$
- **E24** (tolerancia  $\pm 5\%$ ): la E12 más  $11 \cdot 13 \cdot 16 \cdot 20 \cdot 24 \cdot 30 \cdot 36 \cdot 43 \cdot 51 \cdot 62 \cdot 75 \cdot 91$

Cada valor se repite en todas las décadas:  $47\ \Omega$ ,  $470\ \Omega$ ,  $4,7\ \text{k}\Omega$ ,  $47\ \text{k}\Omega$ ... Por eso un cálculo que da  $1433\ \Omega$  se resuelve con  $1,5\ \text{k}\Omega$ , y uno que da  $881\ \Omega$  con  $820\ \Omega$ .

## 14.2 Formulario de la materia

### 14.2.1 Módulo 1 – Mediciones

$$\Delta x = |X_i - X_v| \quad e = \frac{\Delta x}{X_v} \quad e\% = e \cdot 100 \quad (1)$$

$$C\% = \frac{\Delta_{\text{MAX}}}{\text{Alcance}} \cdot 100 \quad \Delta_{\text{MAX}} = \pm \frac{C\% \cdot \text{Alcance}}{100} \quad (2)$$

$$R_S = \frac{I_m \cdot R_m}{I - I_m} = \frac{R_m}{n - 1} \quad R_M = \frac{V}{I_m} - R_m \quad (3)$$

### 14.2.2 Módulo 2 – Señales

$$f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f \quad s(t) = V_p \sin(2\pi ft + \varphi) \quad (4)$$

$$V_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad V_{pp} = 2V_p \quad (5)$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (6)$$

|                 | Senoidal       | Cuadrada | Triangular     |
|-----------------|----------------|----------|----------------|
| $V_{\text{ef}}$ | $V_p/\sqrt{2}$ | $V_p$    | $V_p/\sqrt{3}$ |
| $V_m$ (rectif.) | $2V_p/\pi$     | $V_p$    | $V_p/2$        |
| Factor de forma | 1,11           | 1,00     | 1,15           |

Tabla 2: Valores característicos por forma de onda

### 14.2.3 Módulo 3 – Transformadores

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = n \quad (7)$$

$$S = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} [\text{VA}] \quad P = S \cdot \cos \varphi [\text{W}] \quad \eta = \frac{P_{\text{sal}}}{P_{\text{ent}}} \cdot 100 \quad (8)$$

### 14.2.4 Módulos 4 y 5 – Diodos y fuentes

$$R_{\text{LED}} = \frac{V_{\text{cc}} - V_F}{I_F} \quad (9)$$

|                            | Media onda | Punto medio | Puente     |
|----------------------------|------------|-------------|------------|
| $V_{\text{cc}}$ sin filtro | $V_p/\pi$  | $2V_p/\pi$  | $2V_p/\pi$ |
| $f_r$                      | 50 Hz      | 100 Hz      | 100 Hz     |
| Caída de diodos            | 0,7 V      | 0,7 V       | 1,4 V      |
| PIV por diodo              | $V_p$      | $2V_p$      | $V_p$      |

Tabla 3: Topologías de rectificación

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} \quad C = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot \Delta V_r} \quad V_{cc} = V_p - \frac{\Delta V_r}{2} \quad r\% = \frac{\Delta V_r}{V_{cc}} \cdot 100 \quad (10)$$

$$I_S = I_Z + I_L \quad R_{S \text{ máx}} = \frac{V_{in \text{ mín}} - V_Z}{I_{Z \text{ mín}} + I_{L \text{ máx}}} \quad P_Z = V_Z \cdot I_Z \quad (11)$$

#### 14.2.5 Módulo 6 – Transistores

$$I_E = I_B + I_C \quad \beta = h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_{\text{forzado}}} \quad R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} \quad (12)$$

$$V_{BE(on)} \approx 0,7 \text{ V} \quad V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V} \quad P = V_{CE(sat)} \cdot I_C \quad (13)$$

#### 14.2.6 Módulo 7 – Leyes de Kirchhoff

$$\sum_k i_k = 0 \quad (\text{nodo o superficie cerrada}) \quad \sum_k v_k = 0 \quad (\text{lazo}) \quad p = vi \quad \sum_k p_k = 0 \quad (14)$$

$$R_{\text{serie}} = \sum R_k \quad \frac{1}{R_{\text{par}}} = \sum \frac{1}{R_k} \quad v_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad i_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (15)$$

$$\text{LKC independientes} = n - 1 \quad \text{LKT independientes} = b - n + 1 \quad (16)$$

$$R_Y = \frac{\prod \text{las dos } \Delta \text{ que tocan el terminal}}{\sum \text{las tres } \Delta} \quad R_{\Delta} = \frac{\sum \text{los tres productos de a pares}}{R_Y \text{ opuesta}} \quad (17)$$

#### 14.2.7 Módulo 8 – Nodos y mallas

$$Gv = i : \quad G_{kk} = \sum G \text{ del nodo } k, \quad G_{kj} = - \sum G \text{ entre } k \text{ y } j \quad (18)$$

$$i_k = \sum I \text{ de las fuentes que entran al nodo } k \quad (19)$$

$$Ri = v : \quad R_{kk} = \sum R \text{ del perímetro } k, \quad R_{kj} = - \sum R \text{ compartidas} \quad (20)$$

$$v_k = \sum V \text{ de la malla, positiva la que empuja a favor del giro} \quad (21)$$

|        | Qué la rompe                   | Cómo se arregla                                             |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nodos  | fuelle de tensión flotante     | <b>supernodo:</b> LKC de la superficie + $v_k - v_j = V_s$  |
| Mallas | fuelle de corriente compartida | <b>supermalla:</b> LKT saltando la rama + $i_k - i_j = I_s$ |

#### 14.2.8 Módulo 9 – Teoremas

$$V_{th} = V_{\text{vacío}} \quad I_N = I_{\text{corto}} \quad R_{th} = R_N = \frac{V_{\text{vacío}}}{I_{\text{corto}}} = \left. \frac{v_t}{i_t} \right|_{\text{indep. anuladas}} \quad (22)$$

$$R_L = R_{th} \rightarrow p_{\text{máx}} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}, \quad \eta = 50\% \quad (23)$$

$$V_{th}^{\text{Millman}} = \frac{\sum V_k/R_k}{\sum 1/R_k} \quad R_{th}^{\text{Millman}} = \frac{1}{\sum 1/R_k} \quad (24)$$

Anular una fuente: tensión  $\rightarrow$  cortocircuito, corriente  $\rightarrow$  circuito abierto. **Las controladas no se anulan nunca.**

#### 14.2.9 Módulo 10 – Transitorios

$$i_C = C \frac{dv}{dt} \quad v_L = L \frac{di}{dt} \quad w_C = \frac{1}{2} C v^2 \quad w_L = \frac{1}{2} L i^2 \quad (25)$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) \quad (26)$$

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau} \quad \tau = R_{th}C \quad \text{o} \quad \tau = \frac{L}{R_{th}} \quad (27)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \alpha = \frac{R}{2L} \text{ (serie)} \quad \text{o} \quad \alpha = \frac{1}{2RC} \text{ (paralelo)} \quad \zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{1}{2Q} \quad (28)$$

$$\alpha > \omega_0 \rightarrow \text{sobreamortiguado} \quad \alpha = \omega_0 \rightarrow \text{crítico} \quad \alpha < \omega_0 \rightarrow \text{subamortiguado} \quad (29)$$

$$\text{en el caso subamortiguado: } \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad \text{SP} = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (30)$$

#### 14.2.10 Módulo 11 – Fasores y potencia

$$\bar{Z}_R = R \quad \bar{Z}_L = j\omega L \quad \bar{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} \quad \bar{Z} = R + jX = |Z| \angle \theta \quad (31)$$

$$P = VI \cos \theta [\text{W}] \quad Q = VI \sin \theta [\text{VAr}] \quad S = VI [\text{VA}] = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \text{f.d.p.} = \cos \theta = \frac{P}{S} \quad (32)$$

$$Q_C = P(\tan \theta - \tan \theta') \rightarrow C = \frac{Q_C}{\omega V^2} \quad (\text{corrección del } \cos \varphi) \quad (33)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q_{\text{serie}} = \frac{\omega_0 L}{R} \quad \text{BW} = \frac{f_0}{Q} \quad V_L = V_C = Q \cdot V \quad (34)$$

$$\bar{Z}_L = \bar{Z}_{\text{th}}^* \quad (\text{máxima transferencia en alterna}) \quad (35)$$

#### 14.2.11 Módulo 12 – Bode y filtros

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left( \frac{V_2}{V_1} \right) = 10 \log_{10} \left( \frac{P_2}{P_1} \right) \quad -3 \text{ dB} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ en tensión, } \frac{1}{2} \text{ en potencia} \quad (36)$$

$$\text{Pasa bajos: } \bar{H} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_c} \quad \text{Pasa altos: } \bar{H} = \frac{j\omega/\omega_c}{1 + j\omega/\omega_c} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (37)$$

Polo simple:  $-20 \text{ dB/déc}$  y  $-90^\circ$ . Cero simple:  $+20 \text{ dB/déc}$  y  $+90^\circ$ . En el quiebre:  $-3 \text{ dB}$  y  $-45^\circ$ .

$$v_{\text{cuad}}(t) = \frac{4V}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{1}{n} \sin(n\omega t) \quad t_r = 2,2\tau \approx \frac{0,35}{f_c} \quad (38)$$

#### 14.2.12 Módulo 13 – Cuadripolos y AO

$$\mathbf{z} : V = \mathbf{z}I \quad \mathbf{y} : I = \mathbf{y}V \quad \mathbf{h} : (V_1, I_2) \text{ de } (I_1, V_2) \quad \mathbf{ABCD} : \text{cascada} \quad (39)$$

Recíproco  $\rightarrow z_{12} = z_{21}$ . Transistor en emisor común:  $h_{fe} = \beta$ .

**Reglas de oro del AO** (realimentación negativa, sin saturar):  $v_+ = v_-$  y  $i_+ = i_- = 0$ .

$$\text{Inversor: } v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e \quad \text{No inversor: } v_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_e \quad \text{Seguidor: } v_s = v_e \quad (40)$$

$$\text{Integrador: } v_s = -\frac{1}{RC} \int v_e dt \quad \text{Derivador: } v_s = -RC \frac{dv_e}{dt} \quad G \cdot \text{BW} = \text{GBW} \quad (41)$$

### 14.3 Dos órdenes de lectura

El apunte se puede recorrer de dos maneras, según para qué se lo use.



| Orden de la materia (E.E.S.T. N.º 1)         | Orden de Teoría de Circuitos (UNSAM)       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Mediciones y expansión de rango           | 7. Elementos, convenciones y Kirchhoff     |
| 2. Señales periódicas e instrumental         | 8. Nodos, supernodos, mallas, supermallas  |
| 3. Electromagnetismo y transformadores       | 9. Teoremas de circuitos                   |
| 4. Diodos y rectificación                    | 10. Transitorios (natural y forzada)       |
| 5. Fuentes lineales y zener                  | 11. Fasores y régimen permanente senoidal  |
| 6. BJT en conmutación y relés                | 12. Bode, filtrado y señales poliarmónicas |
| 7 a 13. Fundamentos de análisis de circuitos | 13. Cuadripolos y operacional              |
|                                              | 1 a 6. como aplicación y laboratorio       |

Tabla 4: El mismo material, en las dos secuencias

**Por qué la Parte I no se reordenó.** Los módulos 1 a 6 siguen el orden del temario y de las guías de trabajos prácticos de la cátedra, y cada uno cierra con el TP que le corresponde: alterar esa secuencia rompería la correspondencia con el laboratorio, que es lo que le da sentido al curso de la escuela. La Parte II, en cambio, está ordenada íntegramente según la secuencia de **Teoría de Circuitos**, que es autónoma y no depende de los prácticos.

**Cómo se cruzan.** Los temas de la Parte II que la Parte I ya toca de manera aplicada se cruzan por referencia y no se repiten: el valor eficaz y el osciloscopio están en el Módulo 2 y se retoman en el 11 y el 12; el transformador del Módulo 3 reaparece en la potencia aparente del 11; el filtro capacitivo del Módulo 5 es el transitorio del 10; y el  $\beta$  del transistor del Módulo 6 es el  $h_{fe}$  del 13. Quien dicte la materia en el orden de la escuela puede usar la Parte II como fundamento al que volver; quien la use para preparar Teoría de Circuitos, leerla de corrido y tomar la Parte I como banco de ejemplos reales.

#### 14.4 Símbolos usados en el apunte

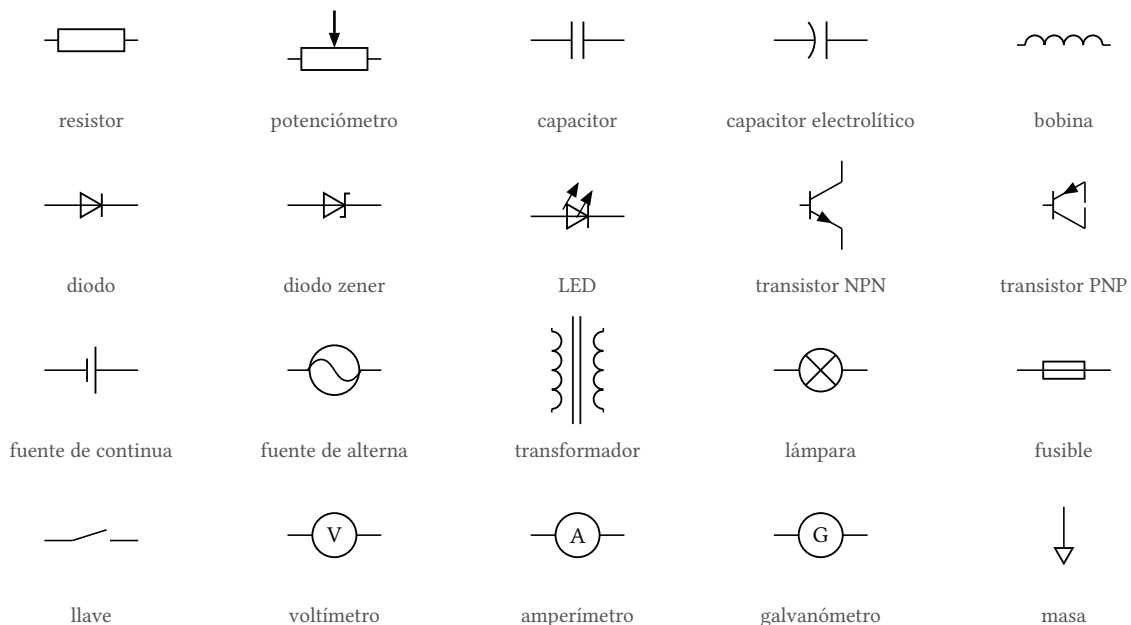


Figura 2: Símbolos de circuito

#### 14.5 Seguridad en el laboratorio

**CUIDADO CON ESTO**

**La red mata.** No es una frase hecha: 220 V a través del pecho producen fibrilación ventricular con corrientes del orden de los 30 mA — menos de lo que consume el relé del Módulo 6. Y la piel húmeda baja la resistencia del cuerpo varias veces.

Reglas que no se negocian:

1. **Nunca** se modifica un circuito con la alimentación conectada. Se desenchufa, se modifica, se revisa, se enchufa.
2. El **primario** del transformador y todo lo que esté antes de él es zona de 220 V: sus conexiones van aisladas y firmes, nunca con cables sueltos apoyados en el protoboard.
3. Se trabaja con **una sola mano** cuando hay tensión de red presente, y la otra fuera del banco. Así se evita que la corriente atravesase el tórax de un brazo al otro.
4. **No** se trabaja con las manos húmedas, ni sobre superficies metálicas o mojadas.
5. Antes de tocar un capacitor de filtro grande, **descargarlo**: puede conservar la carga varios minutos después de desenchufar la fuente, y con 300 V almacenados el golpe es serio.
6. Verificar la **polaridad de los electrolíticos** antes de energizar. Un electrolítico al revés explota y puede lastimar los ojos.
7. Comprobar con el tester que la fuente entrega la tensión esperada **antes** de conectar el circuito, no después.
8. Ante cualquier olor a quemado, humo o calentamiento anormal: **cortar la alimentación primero**, investigar después.

#### EN EL LABORATORIO

Rutina de verificación antes de energizar cualquier montaje: (1) polaridad de la fuente, (2) polaridad de los electrolíticos, (3) orientación de los diodos, (4) que no haya puentes accidentales entre las filas del protoboard, (5) función y borne correctos en el multímetro. Treinta segundos de revisión evitan la mayoría de los componentes quemados del año.